



الجمهورية العربية السورية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
قسم هندسة الميكاترونكس
العام الدراسي 26/25

مشروع السنة الخامسة

تصميم روبوت برجلين والتحكم به بالاستعانة بالتعلم المعزز

Design and Control of a Bipedal Robot Implementing RL

تقديم
تيم مكارم

إشراف
د. إبراهيم شعيب
م. رمضان نجم

2026/8/9

إهداء

إلى من بذلوا الغالي والنفيس لتكتمل هذه الرحلة العلمية...
إلى عائلتي الكريمة، وأصدقائي، وكل من قدم لي يد العون.

كلمة شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى النور. وأخص بالذكر إدارة المعهد العالي، ورئيس قسم الميكاترونكس الدكتور إبراهيم شعيب، على متابعتهم الحثيثة ودعمهم المستمر للمشاريع الطلابية والمشرف رمضان نجم كما أود أن أوجه شكراً خاصاً لكل من المدام عبيد السيوفي، والاستاذ وزكي أحمد، والاستاذ ومعاذ في مبنى الإلكترونيات على تعاونهم ومساعدتهم القيّمة. وشكر خاص لكل من للدكتور محمد الحلو على متابعته وإشرافه و الدكتور عهد الدين على دعمه المستمر للمشروع ويمتد الشكر والتقدير للإخوة في الورشات: علي درويش وهيثم الذهبي ومحمود عرابي، على ما قدموه من دعم فني وعملي كبير خلال مراحل تنفيذ المشروع.

الخلاصة

يقدم هذا المشروع منصة روبوتية متكاملة ومدججة لروبوت ثنائي الأرجل، مصممة بسبب غياب أنظمة روبوتية صغيرة الحجم ومستوحاة من تشريح الطيور (Digitigrade) تعتمد على التعلم المعزز العميق (Deep RL) لتحقيق المشي والتوازن الديناميكي، وذلك للاستعاضة عن حل المعادلات التفاضلية المعقدة في الزمن الحقيقي. ميكانيكياً، تم تصميم الروبوت ببنية قرفصائية توفر مركز كتلة منخفض واستقراراً عالياً، وبأبعاد مقيدة لا تتجاوز 0,5 متر ووزن أقصاه 5.1 كغ، مع توفير 10 درجات حرية (DOF). تم تصنيع الهيكل محلياً بتكلفة منخفضة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد (PLA+) ومن خلال تطبيق خوارزميات التحسين الطوبولوجي (Topology Optimization) واختبارات (FEA)، تم تحقيق تخفيض كتلة الهيكل بنسبة 58% دون المساومة على متانته، مما ساهم في تقليل عزم القصور الذاتي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

على مستوى هندسة التحكم، يتبنى المشروع بنية هجينة تعتمد على معالج (Jetson Nano) لتشغيل نماذج استدلال الذكاء الاصطناعي خفيفة الموارد أو الحاسوب، مدعوماً بمتحكم دقيق (STM32) للتحكم منخفض المستوى وضمان نقل البيانات السريع لنقل الحركة من المحاكاة إلى الواقع (Sim-to-Real). وقد تم ضمان أمان النظام عبر مستويين: ميكانيكي من خلال عزل التوصيلات وأنظمة الإيقاف الفوري، وبرمجي عبر "هندسة مكافآت" (Reward Engineering) صارمة تمنع تجاوز الحدود الزاوية وتعاقب السقوط.

لتخطيط الحركة، تم استخدام نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM) وحسابات نقطة العزم الصفري (ZMP) لتوليد مسارات متوازنة، مع اعتماد مسار دائري (Cycloidal) لحركة القدم يضمن هبوطاً ناعماً بانعدام السرعة والتسارع عند الاصطدام. تم تحويل هذه المسارات عبر الكينماتيكا العكسية (IK) واختبارها في بيئة محاكاة (MATLAB/Simulink) حيث أثبتت النتائج استقرار مركز الثقل وبقاء نقطة (ZMP) ضمن مضلع الدعم، محققة سرعة مشي وسطي بلغت 0,0574 م/ث. أخيراً، تم بناء توأم رقمي (Digital Twin) دقيق للروبوت في بيئة (NVIDIA Isaac Sim)، وتدريبه باستخدام خوارزمية (PPO) على تضاريس متنوعة. وقد أثبتت المؤشرات الكمية نجاح سياسة التحكم الحركية في استكمال خطوات المحاكاة القصوى بنمط مشي ديناميكي سليم، مما يوفر أساساً علمياً متيناً وموثوقاً للانتقال الآمن لتطبيق هذه السياسة على النموذج الفيزيائي للروبوت.

الكلمات المفتاحية: Dynamic Mechatronics, Learning, Reinforcement Robot, Bipedal Sim, Isaac Twin, Digital ZMP, RL, Deep Digitigrade, Simulation, Modeling, MPC. LIPM,

Abstract

This project presents a comprehensive and compact bipedal robotic platform designed to address the research gap in small-scale, bird-inspired (digitigrade) robots. It leverages Deep Reinforcement Learning (Deep RL) to achieve dynamic walking and balance, circumventing the need for computationally expensive, real-time solutions to complex differential equations typically required by traditional methods (such as MPC).

Mechanically, the robot features a crouched structure that ensures a low center of mass and high stability. The design is strictly constrained to dimensions under 0.5 meters, a maximum weight of 1.5 kg, and provides at least 10 Degrees of Freedom (DOF). The chassis was locally and cost-effectively manufactured using 3D printing technology (PLA+). Through Finite Element Analysis (FEA) and Topology Optimization, a significant milestone was achieved: a 58

The control architecture employs a hybrid embedded system: a Jetson Nano processor handles low-resource AI inference, supported by an STM32 microcontroller for low-level joint control and seamless Sim-to-Real data transmission. System safety is integrated on two levels: hardware, via wire isolation and emergency stop mechanisms, and software, through a strictly crafted Reward Function that prevents joint limit violations and penalizes falling.

For motion planning, the Linear Inverted Pendulum Model (LIPM) and Zero Moment Point (ZMP) calculations were utilized to generate balanced trajectories. A cycloidal trajectory was adopted for the foot swing, ensuring a soft landing with zero velocity and acceleration at impact. These trajectories were translated via Inverse Kinematics (IK) and rigorously tested in a MATLAB/Simulink/Simscape environment. The simulation results demonstrated stable center-of-gravity transitions and maintained the ZMP safely within the support polygon, achieving a stable forward walking speed of 0.0574 m/s.

Finally, to pave the way for Sim-to-Real transfer, a highly accurate Digital Twin of the robot was developed in NVIDIA Isaac Sim. The robot was trained using the Proximal Policy Optimization (PPO) algorithm across terrains of varying complexity. Quantitative metrics confirmed that the rigorously designed reward engineering successfully cultivated a robust locomotion policy, allowing the robot to reach maximum simulation steps with a stable dynamic gait. This comprehensive virtual validation provides a solid, scientifically reliable foundation for safely deploying the learned policies onto the physical hardware.

Keywords: Bipedal Robot, Deep Reinforcement Learning (Deep RL), Digital Twin, Topology Optimization, Linear Inverted Pendulum Model (LIPM), Zero Moment Point (ZMP), Inverse Kinematics, Sim-to-Real Transfer.

Keywords: Bipedal Robot, Reinforcement Learning, Mechatronics, Dynamic Modeling, Simulation, Digitigrade, Deep RL, ZMP, Digital Twin, Isaac Sim, LIPM, MPC.

قائمة المصطلحات والاختصارات

الرمز / الاختصار	الإنجليزية	العربية
Deep RL	Deep Reinforcement Learning	التعلم المعزز العميق
DOF	Degrees of Freedom	درجات الحرية
FEA	Finite Element Analysis	تحليل العناصر المنتهية
لا رمز	Topology Optimization	التحسين الطوبولوجي
LIPM	Linear Inverted Pendulum Model	نموذج النواس المقلوب الخطي
ZMP	Zero Moment Point	نقطة العزم الصفري
IK	Inverse Kinematics	الكينماتيكا العكسية (التحويل الحركي)
IMU	Inertial Measurement Unit	وحدة القياس بالقصور الذاتي
PPO	Proximal Policy Optimization	تحسين السياسة القريبة
لا رمز	Sim-to-Real Transfer	نقل المحاكاة إلى الواقع
لا رمز	Digitigrade	بنية قرفصائية (مستوحاة من الطيور)
PLA+	Polylactic Acid	حمض البولي لاكتيك (مادة الطباعة)
MPC	Model Predictive Control	التحكم التنبؤي النموذجي
لا رمز	Digital Twin	التوأم الرقمي

المحتويات

1	قائمة المصطلحات والاختصارات
6	1 المقدمة العامة
8	2 التعريف بالمشروع
8	1.2 مقدمة
8	2.2 الهدف من المشروع
8	3.2 المتطلبات الوظيفية (دقة الشروط الوظيفية)
11	3 الدراسة النظرية والمرجعية
11	1.3 المصطلحات الأساسية
12	2.3 التوازن الديناميكي
12	1.2.3 مركز الكتلة
13	2.2.3 نقطة العزم الصفري
14	3.2.3 معايير أخرى
15	3.3 نموذج النواس المقلوب الخطي ثلاثي الأبعاد
17	1.3.3 توليد مسارات المشي ثلاثية الأبعاد ومرحلة التهيئة للمشي
17	2.3.3 الطاقة المدارية والتنبؤ بالحركة (Orbital Energy)
19	4.3 التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC) وتخطيط مسار مركز الكتلة بناءً على نموذج النواس المقلوب
19	1.4.3 النموذج الديناميكي (LIPM) ومفهوم الطاقة المدارية
20	2.4.3 صياغة مسألة التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC)
20	3.4.3 ميزات استخدام MPC لتزامن الخطوات مع انعدام الطاقة المدارية
21	5.3 منهجيات التعلم المعزز العميق للتحكم الحركي في الروبوتات ثنائية الأرجل ضمن بيئة Isaac Sim
21	1.5.3 صياغة المشكلة الحركية كعملية ماركوف لاتخاذ القرار (MDP)
21	2.5.3 خوارزمية PPO وتطبيقها عبر مكتبة rsl_rl
21	3.5.3 بيئة المحاكاة المتوازية Isaac Sim والتوزيع العشوائي للمجال
22	4.5.3 هندسة تابع المكافأة (Reward Function Design) للروبوت ثنائي الأقدام
22	6.3 استعراض الدراسات المرجعية

24	1.6.3	مناقشة الأبحاث السابقة وتوجه المشروع
25	2.6.3	تحديد توجه المشروع وآفاقه المحتملة
25	7.3	الخاتمة
26	4	التحليل الوظيفي
26	1.4	التحليل الوظيفي الخارجي
26	2.4	التحليل الوظيفي الداخلي
30	3.4	الخاتمة
31	5	الدراسة التجسيدية (الميكانيكية)
31	1.5	التصميم المفاهيمي
32	2.5	التصميم المبدئي
33	3.5	الدراسات التحليلية العددية باستعمال طريقة العناصر المنتهية (FEA)
33	1.3.5	منهجية التحليل والاقتراضات العامة
33	2.3.5	التحليل الإجهادي (Analysis)
34	3.3.5	الملخص الشامل لنتائج التحليل العددي (FEA Summary)
36	4.3.5	قراءة وتحليل نتائج المحاكاة العددية والتصميم الطوبولوجي
	5.3.5	التصميم الهندسي النهائي ونموذج التجميع التكاملي (Final CAD Assem-)
37		bly & Refinement
38	6.3.5	التجسيد الفيزيائي والتحديات العملية (Physical Implementation)
39	4.5	الخاتمة
40	6	الدراسة الالكترونية
40	1.6	الهندسة العامة للنظام الإلكتروني (Overall System Architecture)
40	2.6	تصميم الدارات الكهربائية وإدارة التغذية
40	1.2.6	وحدة إدارة التغذية (PDU)
41	3.6	تصميم وتنفيذ لوحة الدارات المطبوعة (Custom PCB Design)
41	1.3.6	المخطط الشمولي وهيكلية العزل (Schematic Design & Signal Isolation)
41	2.3.6	حسابات خطوط التغذية والتأريض (Power Traces)
41	3.3.6	قواعد التوجيه والتحقق البرمجي (Routing Rules & DRC Clearance)
42	4.6	اختيار وحسابات مصدر التغذية الكهربائية
42	1.4.6	المرحلة الأولى: تحديد جهد المنظومة التشغيلي (V_{sys})
43	2.4.6	المرحلة الثانية: حساب تيار الذروة الحرجة (I_{sys_peak})
43	3.4.6	المرحلة الرابعة: تقدير السعة التشغيلية ومدة العمل (T & C)
44	4.4.6	المرحلة الخامسة: تحديد معدل التفريغ الأدنى (C -Rating)
44	5.4.6	جدول ملخص معايير اختيار البطارية والتوصية النهائية
44	5.6	الخاتمة

46	التحكم والمحاكاة في الماتلاب (Matlab)	7
46	1.7 مقدمة عن بيئة المحاكاة	
46	2.7 تخطيط مسار خطوة المشي (Walking Step Trajectory)	
46	1.2.7 أهمية مسار الخطوة في الروبوتات ثنائية الأرجل	
46	2.2.7 اعتماد المسار (SOTA) مقارنة بالطرق التقليدية	
49	3.7 توليد مسار المشي باستخدام نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM)	
49	1.3.7 مقدمة عن نموذج LIPM	
49	2.3.7 الافتراضات الأساسية للمحاكاة	
49	3.3.7 خوارزمية توليد مسار المشي في بيئة MATLAB	
	4.7 تحويل مسارات المشي إلى أوامر للمحركات باستخدام النموذج الحركي العكسي	
53	(Inverse Kinematics)	
53	1.4.7 تعريف البارامترات الهندسية وبناء النموذج النموذج الحركي	
54	2.4.7 استيراد ومعالجة بيانات المسار الديكارتي	
54	3.4.7 حلقة النموذج الحركي العكسي والمحاكاة (IK Loop)	
54	4.4.7 التمثيل البصري (Visualization)	
55	5.4.7 استخراج وحفظ مصفوفة أوامر المحركات	
55	5.7 المحاكاة ضمن بيئة Simulink	
55	1.5.7 أنظمة التشغيل الميكانيكية (Actuators)	
55	2.5.7 نموذج التلامس والاحتكاك مع البيئة (Contact and Friction Model)	
56	3.5.7 الخصائص الميكانيكية والهندسية (Mechanical Parameters)	
58	4.5.7 النموذج الحركي والشروط الابتدائية (Initial Conditions)	
58	5.5.7 نظام التحكم في المفاصل (Joint Controllers)	
58	6.7 تحليل مسار الحركة والتوازن (Trajectory and Balance Analysis)	
59	1.6.7 المسار في الفضاء ثلاثي الأبعاد	
60	2.6.7 الاستقرار العمودي ودورة المشي	
60	3.6.7 التوازن ومفهوم نقطة انعدام العزم والسرعة	
60	7.7 الخاتمة	
62	المحاكاة في بيئة (Isaac Sim)	8
62	1.8 مقدمة عن بيئة المحاكاة	
62	2.8 المتطلبات التقنية	
62	3.8 خطوات التثبيت وإعداد بيئة Isaac Lab	
63	4.8 تهيئة النموذج الرقمي للروبوت ضمن بيئة Isaac Sim للتدريب بخوارزميات التعلم العميق	
65	5.8 تهيئة النموذج الرقمي للروبوت (Robok) في بيئة Isaac Lab	
66	1.5.8 استدعاء النموذج والخصائص الفيزيائية (Spawn Configuration)	
66	2.5.8 الحالة الابتدائية (Initial State)	

66	3.5.8	نظام التحكم في المشغلات (Actuators Configuration)
67	6.8	تهيئة خوارزمية التعلم المعزز (Reinforcement Learning Configuration)
67	1.6.8	إعدادات التدريب للبيئة الوعرة (RobokRoughPPORunnerCfg)
68	2.6.8	إعدادات التدريب للبيئة المستوية (RobokFlatPPORunnerCfg)
68	7.8	هندسة المكافآت وتهيئة بيئة التدريب (Reward & Environment)
68	1.7.8	نظام المكافآت والعقوبات (RobokRewardsCfg)
69	2.7.8	إعدادات بيئة المحاكاة الوعرة (RobokRoughEnvCfg)
69	3.7.8	شروط إنهاء المحاكاة (Terminations) وتقييم التشغيل
69	8.8	مناقشة نتائج التدريب وتقييم أداء المحاكاة
71	9.8	الخاتمة
72		الخاتمة والآفاق المستقبلية
78		الملحق (أ): أهم التوابع البرمجية في النظام
82		الملحق (ب): المخططات الهندسية التنفيذية لأجزاء الروبوت

الفصل الأول

المقدمة العامة

تكتسب الروبوتات ثنائية الأرجل (Bipedal Robots) أهمية استثنائية في أبحاث الروبوتات الحديثة نظراً لقدرتها الفائقة على التكيف مع البيئات المبنية أساساً لتناسب البنية التشريحية للإنسان [1]. بالمقارنة مع المنصات ذات العجلات أو متعددة الأرجل، تتيح الحركة ثنائية الأرجل تخطي العوائق، صعود الأدراج، والتحرك في المساحات الضيقة بكفاءة عالية، مما يجعلها الخيار الأمثل للتطبيق في مجالات التفاعل بين الإنسان والروبوت (HRI) والخدمات البسيطة (مثل نقل الطرود وتركيب وتنسيق الاغراض) [2]. ومع ذلك، تترافق هذه المرونة مع تعقيدات ديناميكية عالية ونظام لا يتمتع باستقرار طبيعي، مما يتطلب دراسة متكاملة فيها الهندسة الميكانيكية، الإلكترونية المدججة، ونماذج التحكم المتقدمة [3].

لكي نقوم بتحقيق حركة مشي ديناميكية وتعبيرية (قريبة من المشي الطبيعي للكائنات الحية) ، في مشروعنا يبرز التحدي الأول في التصميم الميكانيكي للمنصة؛ إذ تؤدي الكتل الموزعة على أطراف الأرجل إلى زيادة كبيرة في عزم القصور الذاتي للأطراف (Inertia)، مما يعيق الاستجابة السريعة ويرفع استهلاك الطاقة [4]. لكي نتجاوز هذه العقبة، يتجه التصميم الحديث نحو تبني مفهوم اختصار المفعّلات (Proximal Actuation) الذي يركز المحركات الثقيلة في الجذع والورك للحفاظ على أرجل خفيفة ورشيقة [5]. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الاستقرار الستاتيكي والديناميكي يتطلب بنية حركية (Kinematics) متقدمة تعتمد على 13 درجة حرية (13-DoF) تمنح الروبوت مرونة حركية عالية، مدعومة بأقدام مسطحة مزودة بكاحل نشط لضمان المحافظة على مضلع الدعم (Support Polygon) وإبقاء نقطة العزم الصفري (Zero-Moment Point - ZMP) ضمن الحدود الآمنة [6].

من الناحية التنفيذية، قنا بتقسيم التحكم بالروبوت إلى طبقتين أساسيتين: طبقة التخطيط الديناميكي وطبقة التنفيذ الآتي. يعتمد التخطيط على نموذج النواس المقلوب الخطي ثلاثي الأبعاد (3D-LIPM) لتوليد مسارات مركز الكتلة (CoM) وضبط حركة الـ ZMP [6]، [7]، بينما تتولى خوارزميات التحكم التنبئي بالنموذج (MPC) حل مسائل انشاء المسارات التريعية لمركز الكتلة لمقاومة الاضطرابات الخارجية [8]. ولضمان تنفيذ هذه الخوارزميات بترددات عالية، يتطلب النظام بنية معالجة هجينة تجمع بين وحدة NVIDIA Jetson Nano للحسابات المعقدة ومتحكم STM32 لإدارة التواصل بين العناصر الميكانيكية والمتحكم، إلى جانب محركات AX-12A Dynamixel و RX-28 حساس MPU6050 لتقدير الاتجاه ولوحة دارات مطبوعة مخصصة (Custom PCB) لإدارة الطاقة والاتصالات بوثوقية عالية. على الرغم من نجاح الطرق التقليدية في ضمان الاستقرار، إلا أنها تعاني من الصلابة (حركات قاسية غير مناسبة لكل البيئات) وصعوبة توليد حركات تعبيرية وسلسلة تحاكي الكائنات الحية. من هنا

جاء التوجه نحو التعلم المعزز العميق (Deep Reinforcement Learning - DRL) لما يساهم في تقليص هذه المعاناة؛ حيث يتيح تدريب سياسات التحكم (Control Policies) داخل بيئات المحاكاة الفيزيائية المتقدمة مثل NVIDIA Isaac Sim لتعلم أنماط مشي تعبيرية ومتكيفة دون تعريض الهيكل الفيزيائي للخطر [9]، [10]. وقمنا بتطبيق تقنيات العشوائية في بيئة المحاكاة (Domain Randomization) لتقليل فجوة المحاكاة-الواقع (Sim-to-Real Gap) وضمان نقل السياسات المدربة بفاعلية إلى الروبوت [11]، [12].

ومنه يكون هذا المشروع لتجميع هذه المحاور في إطار موحد؛ حيث يهدف التقرير الحالي إلى الاستعراض التفصيلي لعملية تصميم روبوت برجلين ذو 13 درجة حرية، بناء بنيته الإلكترونية والرياضية، والتحكم به بالاستعانة بالتعلم المعزز والطرق التقليدية لمقارنة النتائج بين الطريقتين ونسعى أيضا الى التصنيع ما امكن، بما يوفر منصة بحثية هجينة ومتقدمة لدراسة الحركة الديناميكية والتعبيرية في الروبوتات ثنائية الأرجل.

الفصل الثاني

التعريف بالمشروع

نبيّن في هذا الفصل الأهمية العلمية والأكاديمية لهذا المشروع، والمتطلبات الوظيفية المرجوة منه.

1.2 مقدمة

تتجلى الأهمية العلمية لهذا المشروع في مواكبة التطور البحثي في الروبوتات ثنائية الأرجل عبر تقديم حلول لمسألة المحاكاة (Sim-to-Real) لنقل سياسات التعلم المعزز (RL) بكفاءة إلى الواقع الفيزيائي، إضافةً إلى اعتماد منهجية ميكانيكية لتخفيض عزم العطالة للأطراف. أما اقتصادياً، فيقدم المشروع منصة تعليمية وتعبيرية منخفضة التكلفة تعتمد على تقنيات التصنيع المحلي بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستعير عن أطر التحسين الرياضي المكلفة بحسابات تقريبية خفيفة الموارد على المتحكم. وبذلك يُشكّل بيئة اختبارية أكاديمية متكاملة ومستدامة بأقل تكلفة مادية وحسابية [13].

2.2 الهدف من المشروع

تصميم روبوت ثنائي الأرجل خفيف الوزن، والتحكم به، وتطبيق خوارزميات التعلم المعزز العميق (Deep RL) لتعليم الروبوت المشي والتوازن الديناميكي.

3.2 المتطلبات الوظيفية (دقة الشروط الوظيفية)

يبين الجدول التالي دقة الشروط الوظيفية للمشروع، حيث نبيّن المواصفات الواجب تحقيقها في المشروع، مع تحديد لكل منها إذا كانت متطلب (Demand - D) أم رغبة (Wish - W)، وفي حال كانت رغبة نحدد وزنها (Weight - Wt).

جدول 1.2: دقة الشروط الوظيفية للمشروع

الكلمة المفتاحية	المواصفات	D/W	Wt	تاريخ التعديل	ملاحظات
	الطول الأعظمي 5.0 متر	D	1	--	
	درجات الحرية 10 على الأقل للأرجل	D	1	--	
المتطلبات الوظيفية التالية...					

جدول 1.2: دفتر الشروط الوظيفية للمشروع

الكلمة المفتاحية	المواصفات	D/W	Wt	تاريخ التعديل	ملاحظات
	العرض الأعظمي 5.0 متر	D	1	--	
	الارتفاع الأعظمي 5.0 متر	D	1	--	
	نمط المشي تعبري ديناميكي باستخدام أقدام مسطحة	D	1	--	
	حركة انسيابية	W	1	28/2	
	مرونة عالية	W	1	28/2	
الشروط المحيطة	العمل في بيئات داخلية مغلقة وعلى أسطح مستوية أو شبه وعرة	D	1	--	
	درجات الحرارة المتوسطة والاعتيادية (25°C)	W	1	--	
الكلفة	تقليل تكلفة بناء النموذج الأولي عبر الاعتماد المباشر على المواد والقطع المتوفرة محلياً وضمن مختبرات المعهد العالي (HIAST)، خصوصاً المحركات والحساسات المتاحة	D	1	--	
القوى والمحولات	وزن الروبوت الأقصى: 5.1 كغ	D	1	--	
	معامل أمان لا يقل عن 5.1 للحمل الأقصى	D	1	--	
	معيار الأمان أكبر من 5	W	1	--	
الشروط الحركية	زمن التشغيل المستمر أكبر من 15 دقيقة	D	1	--	
	سرعة خطية لا تتجاوز 1 m/s	D	1	--	
المواد	استخدام تقنية طباعة الـ PLA للأشكال المعقدة	W	1	--	
الطاقة	مصدر الطاقة: بطاريات (مدخرات) داخلية قابلة لإعادة الشحن	D	1	--	
	استهلاك الطاقة: استخدام محركات كهربائية عالية الكفاءة لتقليل استهلاك الطاقة	D	1	--	
الإشارات والتحكم	معالج Jetson Nano لتشغيل استدلال سياسات التعلم المعزز (RL Inference)	W	75.0	--	
	لوحة STM32 Blue Pill للتحكم منخفض المستوى والاتصال السريع	W	75.0	--	
اعتبارات تشغيلية	سهولة الصيانة	D	1	--	
الأمان	أنظمة إيقاف الطوارئ والإيقاف الفوري	D	1	--	
	صياغة دالة مكافأة (Reward Function) صارمة في الـ RL تعاقب السقوط وتمنع تجاوز الحدود الزاوية المسموحة للفواصل	D	1	--	
	عزل خطوط الاتصال نصف المزدوجة لمنع تصادم البيانات وتجنب فقدان السيطرة اللحظي على المحركات	D	1	--	
متطلبات التصنيع	استخدام تقنيات التصنيع التقليدية والرقمية الحديثة (الطباعة ثلاثية الأبعاد)	W	1	--	

يتبع في الصفحة التالية...

جدول 1.2: دفتر الشروط الوظيفية للمشروع

الكلمة المفتاحية	المواصفات	D/W	Wt	تاريخ التعديل	ملاحظات
التجميع والتركيب	تصميم وحدات لتسهيل الصيانة	D	1	--	
	مسارات مخصصة ومحمية للأسلاك لمنع انقطاعها أو تداخلها أثناء الأرجحة السريعة للأرجل	D	1	--	

وبذلك نكون حددنا الشكل النهائي والمراد من الروبوت ومنه يجب تحقيق هذه الشروط خلال المشروع، نبدأ بالقسم التالي باعداد الدراسة المرجعية التي سوف يتم بناء التصميم عليها.

يركز المشروع على تطوير روبوت ثنائي الأرجل يهدف إلى تطبيق سياسات التعلم المعزز العميق (Deep RL) بكفاءة لتحقيق المشي والتوازن الديناميكي. يتبنى المشروع منهجية مستدامة ومنخفضة التكلفة تعتمد على التصنيع المحلي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (PLA)، مع الاستعاضة عن الحسابات الرياضية المعقدة بنماذج استدلالية خفيفة الموارد. تم تقييد الأبعاد الهندسية للروبوت بحيث لا تتجاوز 5.0 متر (طولاً وعرضاً وارتفاعاً)، وبوزن أقصى يبلغ 5.1 كغ، مع ضرورة توفير 10 درجات حرية على الأقل للأرجل. تم تحديد بنية تحكم هجينة تعتمد على معالج (Jetson Nano) لتشغيل استدلال سياسات التعلم المعزز، مدعوماً بلوحة (STM32) للتحكم منخفض المستوى وضمان الاتصال السريع. تم دمج الأمان على مستويين؛ برمجي من خلال صياغة دالة مكافأة (Reward Function) صارمة تعاقب السقوط وتمنع تجاوز الحدود الزاوية، وعتادي عبر عزل خطوط التوصيل وحماية مسارات الأسلاك، وتوفير أنظمة الإيقاف الفوري.

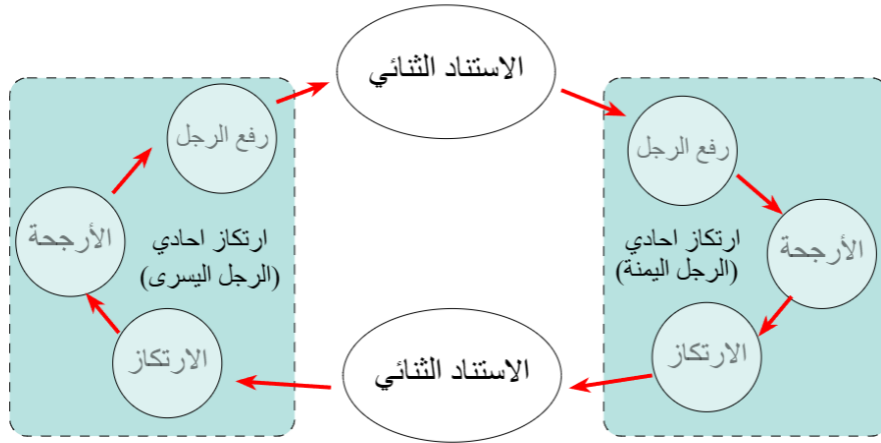
الفصل الثالث

الدراسة النظرية والمرجعية

يستعرض هذا الفصل الأدبيات العلمية والأبحاث السابقة المتعلقة بتصميم وتصنيع الروبوتات ثنائية الأرجل، وبناء إطار نظري متين يغطي الجوانب الأساسية لتصميم الروبوت، وأنظمة التحكم والاتصال، ويحلل المشاريع المشابهة

1.3 المصطلحات الأساسية

يحتوي هذا القسم على تعاريف لبعض المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا التقرير اذ اعتمدنا التسميات ذاتها المعرفة في الرج [14]. الروبوتات ثنائية الأرجل هي أنظمة روبوتية قادرة على المشي باستخدام قدمين. تُستخدم المصطلحات التالية في هذا التقرير: "ثنائي الأرجل" (Biped) والذي يشير إلى أي كائن أو روبوت يمتلك قدمين؛ "الشبيه بالإنسان" (Humanoid) والذي يشير إلى الأنظمة الميكانيكية أو الكائنات التي تمتلك مظهراً بشرياً، و"الروبوت ثنائي الأرجل". يُعرف المشي بأنه تنقل لنظام يمتلك نقاط تلامس متعددة مع الأرض، ويتم ذلك من خلال قطع واستعادة هذا التلامس دون قطع جميع نقاط التلامس في آن واحد. يوضح الشكل 1.3 دورة المشي النموذجية للروبوت ثنائي الأرجل.



شكل 1.3: تُعرف دورة المشي للروبوت ثنائي الأرجل عادةً بـ "دورة المشي" (Bipedal gait cycle) وتتضمن طورين (Swing phases) للقدمين اليمنى واليسرى، وطورين تكون فيهما كلتا القدمين بتلامس مع الأرض.

يُسمى الغلاف المحدب (Convex hull) لنقاط التلامس مع الأرض في المستوي الأرضي بـ "مساحة الاستناد" (Support area). في التطبيقات العملية، غالباً ما تُمثل بمضلع، ولذلك يُستخدم مصطلح "مضلع الاستناد" (Polygon of Support - PoS) بشكل مكافئ.

يُشار إلى طور دورة المشي الذي يتم فيه الحفاظ على تلامس قدم واحدة فقط مع الأرض باسم "الاستناد الأحادي" (Single Support - SS)، بينما يُسمى الطور الذي تكون فيه كلتا القدمين بتلامس مع الأرض بـ "الاستناد المزدوج" (Double Support - DS). يُستخدم المصطلحان SS و DS أيضاً للدلالة على مساحة الاستناد الموافقة. تُعرّف الخطوة (Step) بأنها نصف دورة مشي، وتتضمن استناداً أحادياً واستناداً مزدوجاً. تشير "دعسة القدم" (Footstep) إلى موضع القدم في المستوي الأرضي. يُستخدم مصطلح "نمط المشي" (Gait) للدلالة على نمط حركات الروبوت أثناء المشي.

وفقاً للمرجع [14]، يُعرّف التوازن (Balance) بأنه الحالة التي يحافظ فيها الروبوت الشبيه بالإنسان على وضعيته الشاقولية. يُستخدم بعض المؤلفين كلمة "استقرار" (Stability) بدلاً من "توازن"، ولكن يتم تجنب هذا الاستخدام هنا لمنع الالتباس. يُستخدم مصطلحا التوازن السكوني (Static balance) والتوازن الديناميكي (Dynamic balance) للتمييز بين الحالات التي يكون فيها الروبوت متوازناً أثناء سكونه، وأثناء حركته. تعد القدرة على الحفاظ على التوازن خاصية حاسمة للروبوتات الماشية.

2.3 التوازن الديناميكي

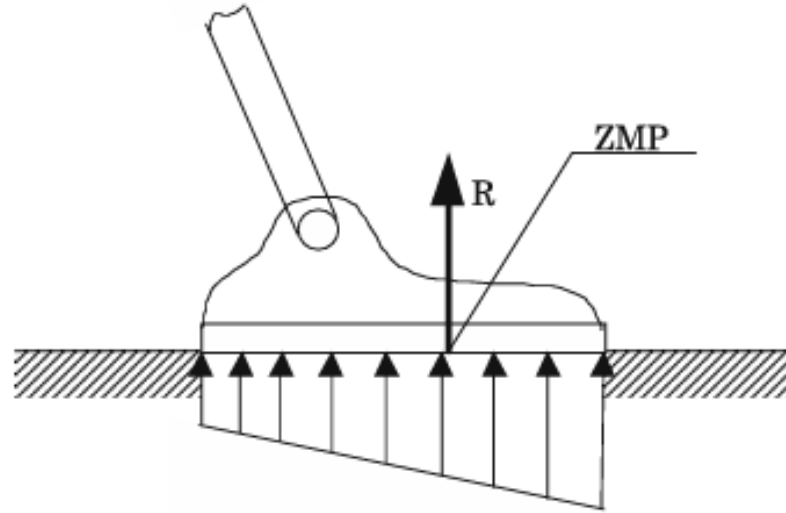
يمكن ضمان التوازن الديناميكي للروبوت ثنائي الأرجل باستخدام أحد المعايير المقدمة في هذا القسم. تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن تصميم نمط مشي غير متوازن حتى بالنسبة للمعايير الأكثر عمومية المذكورة هنا. على سبيل المثال، قد يتضمن نمط المشي طوراً من السقوط المتحكم به (Controlled fall)، حيث يبدأ السقوط بشكل مقصود وتُتخذ الاستعدادات المناسبة لمتابعة المشي بعد اصطدام القدم. ومع ذلك، فإن تصميم أنماط مشي كهذه ليس مهمة بديهية. أيضاً، هناك فئة من الروبوتات التي تم تصميمها باستخدام نموذج مختلف تماماً. يتميز المشي المستمر لهذه الروبوتات بوجود دورة في مستوي الطور (Phase plane)، والتي يتم الحفاظ عليها إما طبيعياً أو باستخدام التحكم [15]. تُعد الروبوتات المتنقلة (Passive walkers)، التي قُدمت في [16]، من أشهر الممثلين لهذه الفئة من الأنظمة. المشي هو وضع ديناميكي طبيعي للروبوتات المتنقلة. فتصميمها الميكانيكي يسمح لها بالمشي على المنحدرات الخفيفة بدون أي تحكم فاعل. كما يُعد الجمع بين الديناميكية التحكّمية والتشغيلية (Actuation) توجهاً بحثياً واعداداً [17].

1.2.3 مركز الكتلة

من أشهر معايير التوازن هو موضع مسقط مركز الكتلة (Center of Mass - CoM) على المستوي الأرضي، والذي يجب أن يبقى ضمن مساحة الاستناد. يُستخدم هذا المعيار في تخصصات هندسية أخرى قبل اعتماده في الروبوتيك. الروبوتات التي تتوازن باستخدام مسقط مركز الكتلة تُسمى "الروبوتات المتنقلة السكونية" (Static walkers) للإشارة إلى أن التوازن السكوني محفوظ دائماً. وبالتالي، يمكن إيقافها بأمان في أي لحظة. الروبوتات متنقلة السكونية محدودة نوعاً ما في قدراتها، وتحديداً مشيتها بطيء نسبياً، نظراً لوجوب الحد من تسارعها. وهذا المعيار صالح فقط عندما تقع جميع نقاط تلامس الروبوت مع الأرض على نفس المستوي الأفقي أي دون تضاريس [18].

2.2.3 نقطة العزم الصفري

اقترح هذا المعيار، الذي يعتمد على وجود نقطة العزم الصفري (Zero Moment Point - ZMP) [2]، من قبل ميومير فوكوبراتوفيتش في عام 1968 في المؤتمر الثالث حول الميكانيك النظري والتطبيقي في موسكو. طرح مفهوم ZMP تحت افتراض أن الروبوت يمشي على أرضية مستوية وأن قوى الاحتكاك قوية بما يكفي لتعويض قوى رد فعل الأرض المماسية للأرض.



شكل 2.3: نقطة العزم الصفرية في المسقط الجانبي للقدم [15]

نظراً لأن تلامس الروبوت مع الأرض أحادي الجانب (يمكن للروبوت أن يضغط على الأرض، لكن لا يمكنه سحبها)، فإن القوة الوحيدة التي يمكنها تعويض القوى التي تميل إلى قلب الروبوت هي قوة رد فعل الأرض. النقطة التي يجب تطبيق قوة رد فعل الأرض فيها لتعويض القوى الأخرى يجب أن تكون موجودة ضمن مساحة الاستناد، وإلا سيفقد الروبوت توازنه. تُسمى هذه النقطة بـ ZMP.

عندما لا تتواجد نقطة ZMP ضمن مساحة الاستناد، وتحت افتراض أن السطح الداعم ثابت (وهو أمر غير صحيح في هذه الحالة)، يمكن إيجاد نقطة عزم صفري وهمية (FZMP) لقياس حالة عدم التوازن [14].

غالباً ما يُعتبر موضع مركز الضغط (Center of Pressure - CoP)، وهو نقطة على المستوي الأرضي تُطبق فيها قوة رد فعل الأرض، مكافئاً لـ ZMP، حيث يتطابقان طالما أن الروبوت متوازن. لذلك، يمكن إيجاد الموضع الفعلي لـ ZMP باستخدام حساسات قوة مثبتة على باطن أقدام الروبوت.

على الرغم من أن الحالة التي تتواجد فيها نقطة ZMP على حافة مساحة الاستناد لا تؤدي بالضرورة إلى السقوط، إلا أنها خطيرة لأن أي اضطراب صغير قد يقلب الروبوت. أسهل طريقة لتجنب ذلك هي تعريف مساحة الاستناد مع هامش أمان.

تتجلى العلاقة بين مركز الكتلة (CoM)، ونقطة العزم الصفري (ZMP)، ومضلع الاستناد في حالتين:

- الحالة السكونية: ينطبق مسقط مركز الكتلة على الأرض (نقطة تقاطع خط الثقل مع سطح الأرض) مع الـ ZMP، ويتحقق التوازن بشرط وقوع هذا المسقط تماماً داخل مضلع الاستناد.

• الحالة الديناميكية: قد يخرج مسقط مركز الكتلة عن حدود مضلع الاستناد أثناء الحركة السريعة، في حين تظل نقطة العزم الصفري ZMP محصورةً دوماً داخل مضلع الاستناد ولا يمكن أن تقع خارجه مطلقاً وهو ما أكدته فوكوبراتوفيتش [2].

الاشتقاق الرياضي للتكافؤ بين الـ ZMP ومركز الضغط CoP في البعدين: (2D) عند دراسة توزيع ضغوط شاقولية $p(x)$ على طول بطن القدم، نحصل على:

• القوة المحصلة الشاقولية:

$$f_z = \int_{x_{min}}^{x_{max}} p(x) dx \quad (1)$$

• عزم رد الفعل حول مبدأ اختياري:

$$\tau_y = - \int_{x_{min}}^{x_{max}} x p(x) dx \quad (2)$$

شرط نقطة العزم الصفري p_{zmp} هو انعدام العزم الكلي حولها:

$$\tau_y + p_{zmp} f_z = 0 \Rightarrow p_{zmp} = \frac{\int_{x_{min}}^{x_{max}} x p(x) dx}{\int_{x_{min}}^{x_{max}} p(x) dx} \quad (3)$$

تمثل هذه الصيغة بالضبط صيغة مركز الضغط (Center of Pressure - CoP) على بطن القدم. وبالتالي، في النموذج ثنائي الأبعاد، يكون الـ ZMP هو نفسه مركز الضغط الناتج عن توزيع رد فعل الأرض. وبما أن رد فعل الأرض موجب دائماً ($p(x) \geq 0$) ولا توجد قوى شد مع الأرض ($f_z > 0$)، فإن p_{zmp} هو متوسط موزون للقيم x بأوزان غير سالبة، مما يفرض رياضياً أن:

$$x_{min} \leq p_{zmp} \leq x_{max} \quad (4)$$

أي أن الـ ZMP لا يمكن أن يخرج خارج قطعة التماس الفعلية بين القدم والأرض ما دام التماس مستمراً.

الانتقال إلى الحركة ثلاثية الأبعاد (3D): عند حركة الروبوت في الفراغ ثلاثي الأبعاد، لا ينعدم العزم الشاقولي بالضرورة ($\tau_z \neq 0$). وبناءً عليه، لا تُعرف نقطة العزم الصفري ZMP في الحالة ثلاثية الأبعاد بأنها النقطة التي تنعدم عندها جميع مركبات العزم، وإنما تُعرف حصراً بأنها النقطة التي تنعدم عندها المركبات الأفقية لعزم رد فعل الأرض ($\tau_x = 0, \tau_y = 0$).

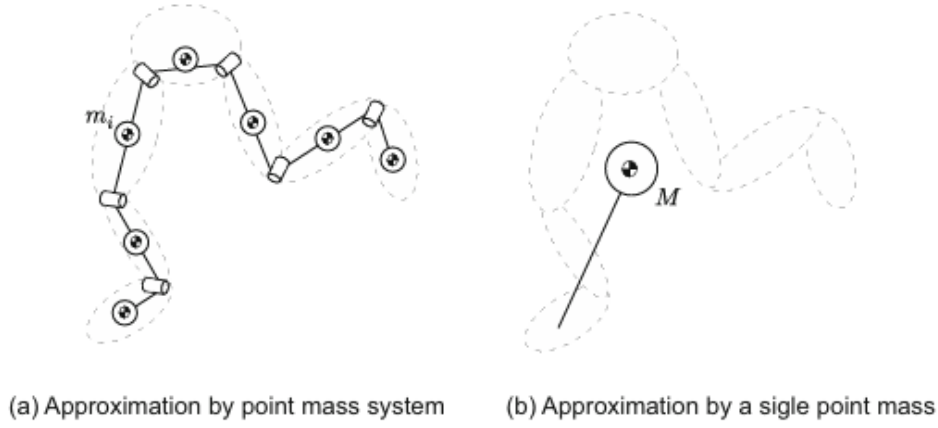
3.2.3 معايير أخرى

لا يمكن استخدام المعايير المذكورة آنفاً على التضاريس غير المستوية، ولكن يمكن تطوير معايير أكثر عمومية مثل دراسة العزوم المؤثرة على الروبوت ومركز الكتلة لكل عنصر مكون للروبوت وتأثيره على الجسم ككل [18][19][20]. ومع ذلك، فهي أكثر كلفة من الناحية الحسابية وقد تكون غير قابلة للتطبيق في تطبيقات الزمن الحقيقي [18].

3.3 نموذج النواس المقلوب الخطي ثلاثي الأبعاد

بصرف النظر عن التوازن، هناك عوامل أخرى تعقد التحكم في الروبوتات المتنقلة. وبالتالي، من الشائع وضع افتراضات تبسيطية. على سبيل المثال، يُفترض في هذه التقرير أن المشي يتم بطريقة لا تُنتهك فيها أبداً القيود التي تفرضها البيئة، أو حدود المفصل، أو تجنب التصادم الذاتي.

ومع ذلك، من الضروري وضع افتراضات أخرى. لنأخذ بعين الاعتبار توليد المسارات لروبوت شبيه بالإنسان في الفضاء المفصلي أو فضاء العمل (Joint or operational space). إذا دُجج النموذج الكامل للروبوت في الـ MPC، فإن مسألة الأمثلة الموافقة تصبح غير خطية [15]. إن التحكم في الزمن الفعلي المعتمد على التحكم التنبؤي غير الخطي (NMPC) ليس متاحاً دائماً، لأن تطبيقه يُعد مهمة مكلفة حسابياً. دفع هذا القيد الباحثين لتطوير مخططات تحكم تتجنب NMPC وتستخدم بدلاً منه التحكم التنبؤي الخطي (LMPC) البسيط.



شكل 3.3: التقريبات الرياضية لروبوت بعدة درجات حرية [15]

يمكن حساب نقطة انعدام العزم ZMP لقياس توزيع القوى أثناء مشي الروبوت العملي، لكن لا يمكن قياسها قبل صياغة خوارزمية تحكم واضحة. لذلك، اقترح كاجيتا (Kajita) [21] تقريب الروبوت بكلمة مركزية واحدة تتحرك في مستوى أفقي للحصول على نموذج مبسط وسريع حسابياً.

تعتمد فرضيات نموذج النواس المقلوب الخطي (Linear Inverted Pendulum Model - LIPM) على ما يلي:

1. الكلمة النقطية (Point Mass Model): يُفترض تركيز كلمة الروبوت كاملةً في مركز الكلمة (CoM)، بحيث يُستعاض عن النموذج متعدد الأجسام بكلمة واحدة فقط تُحدد حركتها عبر معادلات ديناميكية مبسطة.
2. أرجل مهيمة الكلمة (Massless Legs): تُعامل الأرجل كوصلات تلسكوبية عديمة الكلمة، وظيفتها نقل التماس بين مركز الكلمة وسطح الأرض عبر مفصل دوراني عند نقطة الارتكاز دون الإسهام في القصور الذاتي.
3. الحركة المقيدة بمستوى (Constraint Plane): تُطبق قوة دفع شاقولية f_z عبر امتداد الرجل لإبقاء مركز الكلمة في حركة أفقية تماماً، بحيث يبقى ارتفاعه ثابتاً ($z = c_z$).

يسمح هذا الشرط بإلغاء التعقيد الشاقولي في النموذج الديناميكي، ويؤدي إلى الحصول على معادلات الـ ZMP الخطية

المبسطة:

$$p_x = c_x - \frac{c_z}{g} \ddot{c}_x \quad (5)$$

$$p_y = c_y - \frac{c_z}{g} \ddot{c}_y \quad (6)$$

حيث (p_x, p_y) هي إحداثيات الـ ZMP، و (c_x, c_y) إحداثيات مركز الكتلة، و c_z ارتفاع المستوي المرجعي، و $g = 9.81 \text{m/s}^2$ تسارع الجاذبية. ويمكن اللجوء الى طريقة اخرى 3D-LIPM باستخدام العزوم. للسهولة، يمكن التعبير عن العزوم بدلالة إحداثيات ZMP مما يؤدي إلى نموذج "عربة على طاولة" (Cart-on-a-table model) [6]. يسمح هذا النموذج بحساب موضع ZMP باستخدام:

$$z_x = c_x - h \ddot{c}_x, \quad (7)$$

$$z_y = c_y - h \ddot{c}_y, \quad (8)$$

حيث:

$$h = \frac{c_z}{g}$$

و (z_x, z_y) و (c_x, c_y) هي إحداثيات ZMP و CoM في المستوي الأفقي؛ و $(\ddot{c}_x, \ddot{c}_y)$ هي تسارعات CoM في المستوي الأفقي؛ و $g = 9.8 \text{m/s}^2$ هو تسارع الجاذبية الأرضية؛ و c_z هو ارتفاع المستوي الذي تتقيد فيه حركة CoM. بالاستناد إلى المعادلات السابقة، يمكن الحصول على نظام تحريك خطي غير متغير زمنياً ومتقطع باستخدام المكاملة البسيطة:

$$\hat{c}_{k+1} = A \hat{c}_k + B \ddot{c}_k \quad (9)$$

$$z_k = C \hat{c}_k \quad (10)$$

حيث شعاع الحالة:

$$\hat{c}_k = [c_{xk} \quad \dot{c}_{xk} \quad \ddot{c}_{xk} \quad c_{yk} \quad \dot{c}_{yk} \quad \ddot{c}_{yk}]^T \quad (11)$$

يتضمن موضع، وسرعة، وتسارع مركز الكتلة CoM؛ وشعاع التحكم:

$$\ddot{c}_k = [\ddot{c}_{xk} \quad \ddot{c}_{yk}]^T \quad (12)$$

يتألف من قوى نتر (Jerks) مركز الكتلة. مصفوفات انتقال الحالة ودخل التحكم هي:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & T & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} T^3/6 & 0 \\ T^2/2 & 0 \\ T & 0 \\ 0 & T^3/6 \\ 0 & T^2/2 \\ 0 & T \end{bmatrix} \quad (13)$$

حيث T هو طول خطوة التقطيع بالثواني، ومصفوفة الخرج هي:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -h & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -h \end{bmatrix} \quad (14)$$

هذا النظام (9) مناسب لتنفيذ متحكم MPC من أجل توليد مسارات CoM و ZMP. يعتمد نهج آخر لتوليد هذه المسارات على الحلول التحليلية للمعادلات التفاضلية، على سبيل المثال المراجع [22][23]. في هذه الحالة، يمكن تمثيل مسار ZMP بواسطة كثيرة حدود.

1.3.3 توليد مسارات المشي ثلاثية الأبعاد ومرحلة التهيئة للمشـي

يُمكن تعميم نمط المشي المعتمد على نموذج 3D-LIPM للتعامل مع السـلام والأسطح غير المستوية عبر اختيار مستوي قيود مناسب (Constraint Plane).

على خلاف الحالة ثنائية الأبعاد، يتطلب المشي في الفراغ ثلاثي الأبعاد تنفيذ تبديل متزامن للاستناد (Simultaneous Support Exchange) على المحور الطولي x والجانبـي y في اللحظة نفسها. وتبعاً لذلك، تُفرض آلية مشي ذات دور استناد ثابت T_{sup} لكل خطوة لضمان التزامن الكامل.

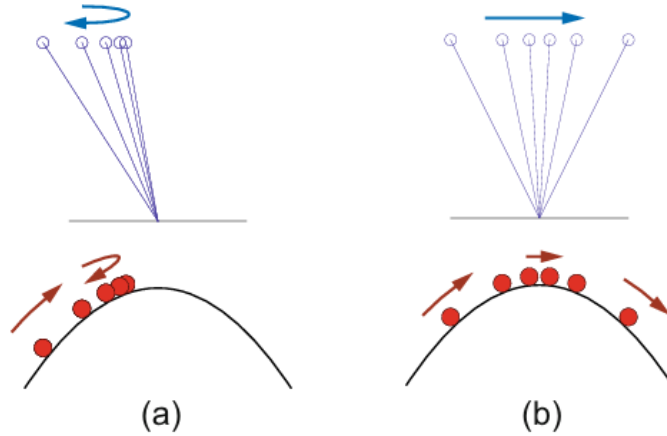
تُعرف البداية الخطوية (Walk Primitive) بأنها جزء متناظر من مسار النواس المقلوب ثلاثي الأبعاد يغطي دور الاستناد الكامل T_{sup} ، ويأخذ هندسياً شكل فرع من قطع زائد (Hyperbola). عند تثبيت دور الاستناد T_{sup} وارتفاع مركز الكتلة c_z (وبالتالي الثابت الزمني $(T_c = \frac{1}{\omega} = \sqrt{\frac{c_z}{g}})$ ، يصبح مسار مركز الكتلة محدد تحليلياً بالكامل. فعلى المحور الطولي x ، يعطى الحل التحليلي للمسار بالشكل:

$$c_x(t) = (c_{x,0} - p_x) \cosh\left(\frac{t}{T_c}\right) + T_c \dot{c}_{x,0} \sinh\left(\frac{t}{T_c}\right) + p_x \quad (15)$$

حيث $c_{x,0}$ و $\dot{c}_{x,0}$ هي الشروط الابتدائية للموقع والسرعة، و p_x موقع الـ ZMP المرجعي للخطوة وهو ارتفاع المشي. تتم آلية توليد المشي الكامل عبر ربط هذه البدايات الخطوية متسلسلة: بدءاً بنصف خطوة أولى للانطلاق، متبوعة بخطوات كاملة متناظرة، وانتهاءً بنصف خطوة سكونية لإيقاف المشي والتوازن.

2.3.3 الطاقة المدارية والتنبؤ بالحركة (Orbital Energy)

يمكننا نموذج LIPM من تفسير حركة مركز الكتلة بأسلوب حدسي عبر تمثيل طاقة الجاذبية بحاجز كمن يجب على مركز الكتلة تجاوزه. تُعرف الطاقة المدارية E للنواس المقلوب الخطي كمية محفوظة تعبر عن الديناميكية الكلية للمنظومة:



شكل 4.3: الطاقة المدارية الافتراضية وتأثيرها في حال الزيادة (b) او النقصان (a) [15]

$$E = \frac{1}{2} \dot{c}_x^2 - \frac{g}{2c_z} c_x^2 = \frac{1}{2} \dot{c}_x^2 - \frac{\omega^2}{2} c_x^2 \quad (16)$$

حيث $\omega = \sqrt{\frac{g}{c_z}}$ تمثل التردد الطبيعي للنواس. يُستخدم هذا التعبير للتنبؤ الفوري بسلوك الحركة:

- حالة الطاقة السالبة أو المكدومة ($E \leq 0$): لا يمتلك مركز الكتلة طاقة حركة كافية لتجاوز قمة الكمون فوق منفصل الكاحل ($c_x = 0$)، فيرتد عكسياً ويغير اتجاهه. تُحسب نقطة الارتداد $c_{x,max}$ عبر:

$$c_{x,max} = \sqrt{-\frac{2E}{\omega^2}} \quad (17)$$

- حالة الطاقة الموجبة ($E > 0$): يمتلك مركز الكتلة طاقة كافية لتجاوز قمة الكمون ومتابعة الحركة، وتكون سرعته الدنيا عند القمة مباشرة مساوية لـ:

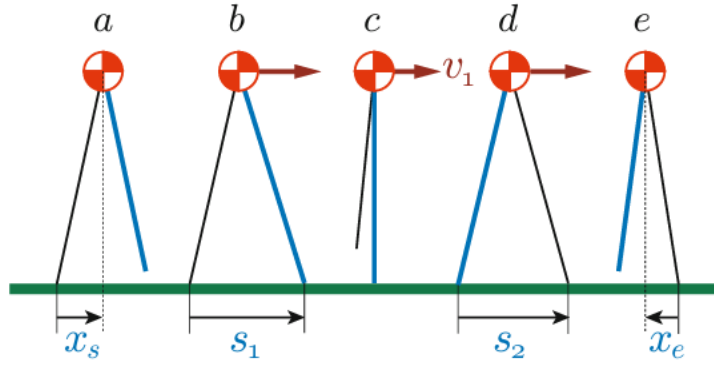
$$\dot{c}_{x,top} = \sqrt{2E} \quad (18)$$

التحكم بالسرعة وتصميم الخطوة الواحدة: يُعدّ توقيت ملامسة القدم للأرض (Touchdown Timing) وسيلة فعّالة للتحكم بسرعة المشي. وبافتراض أن تبديل الاستناد يحدث لحظياً، يمكن حساب السرعة عند لحظة التبديل بدلالة الطاقة المدارية للمرحلة السابقة:

$$\dot{c}_{x,k+1} = \sqrt{\dot{c}_{x,k}^2 + \omega^2(c_{x,k+1}^2 - c_{x,k}^2)} \quad (19)$$

لتوليد نمط خطو بسيط يخطو خطوة واحدة ثم يتوقف، يلزم تحديد ثلاث طاقات مدارية (E_1, E_2, E_3):

1. مرحلة البدء (E_1): تُحسب من موضع مركز الكتلة الابتدائي $c_{x,0}$.
 2. مرحلة تنفيذ الخطوة (E_2): تتحدد بدلالة السرعة المستهدفة عند المرور فوق نقطة الاستناد.
 3. مرحلة التوقف (E_3): تُحسب من الموضع النهائي المستهدف للتوقف.
- تتحقق الحركة المستقرة بالتحكم بموقع هبوط رجل الترخّ لضمان تحقق شروط الانتقال بين هذه الطاقات بدقة.



شكل 5.3: خطوات حركة المشي في المستوي الجانبي لخوارزمية النواس المقلوب [15]

يشهد مجال الروبوتات ثنائية القوائم (Bipedal Robots) تطوراً متسارعاً خلال العقدین الأخيرین، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة لأنظمة روبوتية قادرة على التنقل في بيئات إنسانية معقدة. يتطلب تصميم هذه الأنظمة تكاملاً متعدد التخصصات يجمع بين الميكانيكا، والإلكترونيات، وعلم التحكم، والأحياء الميكانيكية (Biomechanics). تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة نظرية شاملة ثمانية مراجع علمية رئيسية في هذا المجال، مع التركيز على مناقشة منهجية لكل تصميم ومقارنة نقدية بينها.

4.3 التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC) وتخطيط مسار مركز الكتلة بناءً على نموذج النواس المقلوب

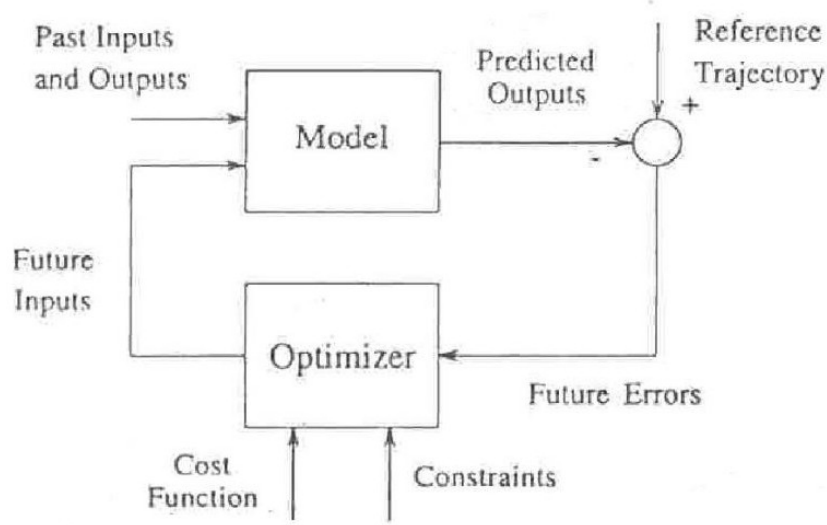
تُعد مسألة الحفاظ على التوازن الديناميكي للروبوتات ثنائية الأقدام وتوليد مسارات مشي مستقرة من أعقد المسائل في نظرية التحكم. ولتبسيط الديناميكيات اللاخطية المعقدة للروبوت، يُعتمد بشكل واسع على "نموذج النواس المقلوب الخطي" (Linear Inverted Pendulum Model - LIPM). وللتحكم في هذا النموذج، يبرز "التحكم التنبؤي بالنموذج" (Model Predictive Control - MPC) اختيار أمثل لتوليد مسار مركز الكتلة (CoM) وربطه بمواقع هبوط القدم المستقبلية بشكل حتمي وآمن.

1.4.3 النموذج الديناميكي (LIPM) ومفهوم الطاقة المدارية

يعتمد نموذج LIPM على افتراضين أساسيين: حصر حركة مركز الكتلة في مستوى أفقي ذي ارتفاع ثابت z_c ، واعتبار كتلة الروبوت متركزة في نقطة واحدة. تُصاغ معادلة الحركة لمركز الكتلة بالنسبة لنقطة عزم الدوران الصفري (Zero Moment Point - ZMP) كالتالي:

$$\ddot{x} = \omega_0^2(x - p_x)$$

حيث x هو موقع مركز الكتلة، p_x هو موقع الـ ZMP، و $\omega_0 = \sqrt{g/z_c}$ هو التردد الطبيعي للنواس [24].



شكل 6.3: مخطط صندوق يظهر كيف يتم تطبيق التحكم التنبؤي

من الخصائص الفيزيائية الجوهرية لهذا النموذج هو انحفاظ "الطاقة المدارية" (Orbital Energy) طالما بقي موضع الارتكاز (الـ ZMP) ثابتاً. تُعرف الطاقة المدارية E_{orb} رياضياً بالمعادلة:

$$E_{orb} = \frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2 x^2$$

تحدد هذه القيمة حالة سقوط الروبوت؛ فإذا كانت $E_{orb} < 0$ بالنسبة لقدم الارتكاز، فإن مركز الكتلة سيصل إلى سرعة صفرية ويعود أدراجه. أما لتجاوز قدم الارتكاز والقيام بخطوة فعلية، يجب أن تكون $E_{orb} \geq 0$. إن النقطة التي تنعدم عندها الطاقة المدارية (أو تصل إلى عتبة مرجعية دقيقة) تمثل اللحظة الحرجة التي يجب أن تكون فيها قدم التأرجح (Swing Foot) قد لامست الأرض تماماً لنقل الارتكاز وضمان استمرار الحركة دون الانهيار (سقوط الروبوت) [25].

2.4.3 صياغة مسألة التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC)

يعتمد متحكم MPC على حل مسألة تحسين رياضية (Optimization Problem) في كل لحظة زمنية متقطعة عبر "أفق تنبؤي" (Prediction Horizon) محدود. بفرض أن متجه الحالة هو $X_k = [x_k, \dot{x}_k, \ddot{x}_k]^T$ ومتغير التحكم هو التغير في التسارع $u_k = \ddot{x}_k$ (Jerk). تُصاغ تابع التكلفة (Cost Function) النموذجية لمسألة المشي لتقليل الانحراف عن المسار المرجعي وتقليل الجهد الحركي:

$$\min_U \sum_{i=1}^N \left(\alpha \|p_{k+i} - p_{k+i}^{ref}\|^2 + \beta \|\dot{x}_{k+i} - \dot{x}_{k+i}^{ref}\|^2 + \gamma \|u_{k+i}\|^2 \right)$$

وتخضع هذه التابع لقيود صارمة لضمان التوازن، أهمها إبقاء نقطة ال ZMP (p) ضمن حدود مضلع الدعم (Support Polygon) لقدام الارتكاز:

$$p_{min} \leq p_{k+i} \leq p_{max}$$

كما يضمن عدم تشكل عزوم دورانية تؤدي إلى انقلاب الروبوت [8].

3.4.3 مميزات استخدام MPC لتزامن الخطوات مع انعدام الطاقة المدارية

إن اختيارنا لمتحكم MPC كأساس لتوليد المسارات وتحقيق تزامن هبوط القدم الثانية مع وصول مركز الكتلة إلى نقطة انعدام الطاقة المدارية لم يأت مصادفة، بل يستند إلى خصائص تحكمية حصرية لا تتوفر في المتحكمات الكلاسيكية (مثل PID أو LQR):

- التعامل الصريح مع القيود غير المتساوية (Inequality Constraints): يُعد هبوط القدم على الأرض قيداً في الفضاء صارماً. يمتلك متحكم MPC القدرة الرياضية على دمج قيود مضلع الدعم والحدود الحركية للمفاصل مباشرة داخل عملية التحسين الأمثلية. هذا يضمن أن المسار الذي يُولد الطاقة المدارية المطلوبة سيؤدي حتماً إلى موقع تلامس (Footstep) قابل للتحقيق ميكانيكياً [8].
- التخطيط الاستباقي وتعديل الخطوة (Step Preview & Adjustment): يتيح الأفق التنبؤي للمتحكم استشراف تزايد الطاقة المدارية لعدة أجزاء من الثانية في المستقبل (Preview Horizon). بمجرد أن يتنبأ المتحكم بمسار اقتراب الطاقة المدارية نحو عتبة الانعدام، يقوم استباقياً بحساب الموقع المرجعي للخطوة التالية (Next Footstep Placement) وتعديل مسار قدم التآرجح لتصل إلى الأرض في اللحظة الحاسمة ذاتها [26].
- تنظيم نقطة الاستقرار (Capture Point Control): ترتبط نقطة انعدام الطاقة المدارية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم نقطة الاستقرار، وهي النقطة التي يجب أن تخطو عليها الروبوت لتحقيق التوازن. يقوم ال MPC بصياغة مسألة التوازن كعملية تحكم في "المكون المتباعد من الحركة" (Divergent Component of Motion - DCM). يضمن التحسين التنبؤي أن تلتقي قدم التآرجح بسطح الأرض بالضبط عندما يتقاطع مسار ال DCM مع قاعدة الارتكاز الجديدة، مما يلغي الطاقة الحركية الفائضة بسلاسة تامة ويمنع السقوط [27].

5.3 منهجيات التعلم المعزز العميق للتحكم الحركي في الروبوتات ثنائية الارجل ضمن بيئة Isaac Sim

شهدت روبوتات الأقدام، ولا سيما الروبوتات ثنائية الأقدام، نقلة نوعية بفضل دمج خوارزميات التعلم المعزز العميق (Deep Reinforcement Learning - DRL) في توليد مسارات الحركة والتحكم الديناميكي. وتبرز بيئات المحاكاة المسرعة عتادياً مثل Isaac Sim وامتدادها المخصص للروبوتات Isaac Lab كأدوات قياسية لتدريب هذه النماذج بكفاءة عالية، متيحةً بذلك استخدام مكتبات متخصصة مثل rsl_rl لحل مشاكل التحكم المعقدة التي تعجز عنها طرائق التحكم الكلاسيكية.

1.5.3 صياغة المشكلة الحركية كعملية ماركوف لاتخاذ القرار (MDP)

لحل مشكلة التوازن والمشي في الروبوتات ثنائية الأقدام، تُصاغ المشكلة رياضياً كعملية ماركوف لاتخاذ القرار (MDP). تُمثّل حالة الروبوت s_t بمجموعة من المتغيرات الفيزيائية التي تشمل الزوايا والسرعات الزاوية للمفاصل، التوجيه الفراغي لقاعدة الروبوت، وقياسات حساسات الاتصال بالأرض. بناءً على هذه الحالة، تقوم شبكة عصبونية (تمثّل سياسة التحكم π_θ) بتوليد الإجراء a_t ، والذي يتمثل عادةً في القيم المرجعية للمواقع (Target Positions) أو العزوم المطلوبة للمشغلات (Actuator Torques) [28].

2.5.3 خوارزمية PPO وتطبيقها عبر مكتبة rsl_rl

تُعد خوارزمية التحسين التقريبي للسياسة (Proximal Policy Optimization - PPO) الخيار الأول حالياً لتدريب سياسات التحكم الحركي بفضل استقرارها وكفاءة استخدامها للبيانات. تعتمد الخوارزمية على بنية الممثل-الناقد (Actor-Critic)، حيث يتم تحديث السياسة بطريقة تمنع التغيرات الكبيرة والمفاجئة في سلوك الروبوت من خلال تقييد نسبة التحديث باستخدام تابع اقتطاع (Clipping Function) [29].

في هذا السياق، توفر مكتبة rsl_rl (المطورة من قبل مختبرات الأنظمة الروبوتية في ETH Zurich) تنفيذاً عالي الكفاءة لخوارزمية PPO مُحسّناً خصيصاً للروبوتات ذات الأقدام. تستفيد هذه المكتبة من معالجة المصفوفات المتوردة (Tensors) مباشرة على المتحكم الرسومية (GPU)، مما يلغي عنق الزجاجة الناتج عن نقل البيانات بين المعالج المركزي والرسومي أثناء التحديث المتزامن لآلاف البيئات [30].

3.5.3 بيئة المحاكاة المتوازية Isaac Sim والتوزيع العشوائي للمجال

تتطلب خوارزميات التعلم المعزز ملايين الخطوات التدريبية للوصول إلى سياسة حركية مستقرة. تُقدم بيئة Isaac Lab (المبنية فوق محرك Isaac Sim) حلاً جذرياً عبر تمكين المحاكاة المتوازية هائلة النطاق (Massively Parallel Simulation) [9]. لضمان نجاح نقل السياسة التدريبية من بيئة المحاكاة إلى الروبوت الفيزيائي الحقيقي (Sim-to-Real Transfer)، يتم تطبيق تقنية التوزيع العشوائي للمجال (Domain Randomization). تتضمن هذه التقنية إضافة تشويش عشوائي مدروس على الخصائص الفيزيائية أثناء التدريب، مثل كتلة الوصلات الميكانيكية، معاملات الاحتكاك مع الأرض، وحدود عزم الدوران للمشغلات (على سبيل المثال، محركات السيرفو)، مما يُجبر الشبكة العصبونية على تعلم سياسة تحكم متينة قادرة على التعامل مع الالاقيين في العالم الحقيقي وتباين استجابات المحركات [31].

4.5.3 هندسة تابع المكافأة (Reward Function Design) للروبوت ثنائي الأقدام

يُعد تصميم تابع المكافأة $R(s_t, a_t)$ العامل الأكثر حساسية في نجاح تدريب الروبوتات ثنائية الأقدام، نظراً لتعقيد ديناميكيتها وميلها للسقوط. تُقسم تابع المكافأة في بيئة Isaac Sim عادةً إلى قسمين رئيسيين:

- مكافآت تشجيعية (Task Rewards): تُحفز الروبوت على اتباع سرعة خطية وزاوية مرجعية لتتبع مسار المشي المطلوب (Command Tracking).
- عقوبات تنظيمية (Regularization Penalties): لضمان توليد حركة طبيعية وآمنة للأجهزة الميكانيكية. تشمل هذه العقوبات تقييد استهلاك الطاقة (عبر معاقبة العزوم العالية)، معاقبة الحركات المفاجئة للمفاصل (Action Rate Penalty)، وتطبيق عقوبات شديدة عند تجاوز حدود المفاصل (Joint Limits) أو زوايا الميل الحادة التي تؤدي إلى فقدان التوازن [30].

6.3 استعراض الدراسات المرجعية

قنا بمراجعة العديد من الدراسات المتخصصة في هذا المجال والتالي يمثل تلخيص لأهم المراجع المعنية بالروبوتات ثنائية الأرجل، علماً أنه تمت في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا دراسة هذا النوع من الروبوتات خلال 2019 بتقديم وليم سليمان لنيل شهادة ماجستير في التحكم والروبوتيك، فقام بدراسة الفرق بين التمثيل الرياضي للنموذج والنمذجة باستخدام مكتبة Simscape في بيئة Matlab في الفضاء ثنائي الأبعاد وبالتالي سوف نذكر أهم المراجع التي تم الاستلham منها.

الروبوت ثنائي الأرجل (NU-Biped-4.5)

يُعد هذا التصميم نموذجاً رائداً لإثبات إمكانية بناء منصات بحثية متقدمة بتكلفة اقتصادية، مما يفتح المجال لتطوير خوارزميات المشي دون الحاجة لميزانيات ضخمة. قدّم Folgheraiter وزملاؤه روبوتاً ثنائياً للأرجل بالحجم الكامل (NU-Biped-4.5) بوزن يبلغ 15 كيلوغراماً، صُمم لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وسهولة في التطوير والوصول، مع تكلفة تصنيع للنموذج الأولي تقل عن 5000 دولار. يسلط البحث الضوء على ابتكارات ميكانيكية تشمل البنية الكينماتيكية المبسطة ذات 12 درجة حرية (12-DOF)، إضافةً إلى أقدام هجينة مرنة ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد لتحسين المشي الديناميكي [32].

الكائنات ثنائية الأرجل الطبيعية: الطيور والبشر

يقدم هذا البحث نقلة نوعية في التفكير التصميمي عبر الابتعاد عن محاكاة البشر والتوجه نحو الحلول البيولوجية البديلة. يناقش المؤلفون بأن السير على قدمين لا يُعد "حلاً" واحداً، بل طيفاً واسعاً من الأنماط؛ إذ يمثل البشر نمط المشي المتباعد القائم على آلية النواس، بينما تعتمد الطيور على نمط المشي القرفصائي المبني على آلية الكتلة-النابض. تمنح مورفولوجيا الطيور المتمثلة في جذع أفقي وأقدام إصبعية (Digitigrade) مركز كتلة منخفضاً واستقراراً أعلى على التضاريس الوعرة مقارنة بالوضعية البشرية المنتصبة. يوضح البحث كيف يعمل مرّكب الفخذ-الحوض لدى الطيور كمثبت حركي، ويقترح أن الكينماتيكا القرفصائية المستوحاة من الطيور (مثل البط) غالباً ما تكون أكثر ملاءمة للروبوتات المصممة للعمل في بيئات قاسية وغير متوقعة مقارنة بنموذج النواس المقلوب البشري التقليدي [33].

الروبوت "إسحاق غروت" على منصة "أينشتاين" للروبوتات

يركز هذا المشروع على دمج الجمالية الحركية مع القيود الفيزيائية، وهو تحدٍ كبير في الروبوتات التفاعلية. يعتمد النظام على التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC) العامل في فضاء المهام (Task-Space)، مما يسمح للروبوت بتتبع الرسوم المتحركة الفنية مع الحفاظ على التوازن الفيزيائي. المساهمة الأساسية تكمن في طريقة إسقاط الرسوم ثلاثية الأبعاد على منصة روبوتية ثنائية الأرجل دون التسبب في فقدان التوازن. يتميز الروبوت ببنية مكنتزة مع مشغلات عالية كثافة العزم، ويستطيع نظام التحكم إعطاء الأولوية للتوازن عند التعرض لاضطرابات خارجية مثل الدفع، عبر إدارة جميع المفاصل بشكل متزامن لإعادة حساب مساره عدة مرات في الثانية للتكيف مع عيوب الأرضية [34].

مشروع "روبوكوك" (RoboCoq Project)

يستعرض هذا المشروع تطبيقاً عملياً لمبادئ المشي القرفصائي مع فصل مهام الرؤية عن مهام الحركة. على خلاف الروبوتات الشبيهة بالبشر، يستخدم RoboCoq جذعاً أفقياً وساقاً ثلاثية القطع (الفخذ، الساق، الرسغ). وتشمل أبرز مساهماته:

- استقرار الرؤية: يبرهن أن تثبيت الرأس بشكل مستقل عن حركة الجسم يحسّن معالجة البيانات البصرية.
- آلية الوصلة الرباعية: للحفاظ على توجيه ثابت للقدم بالنسبة للأرض، مما يقلل من تعقيد التحكم.
- المنعكس العيني الدهليزي (VOR): لتمكين الكاميرات من تعويض اهتزازات الجسم لحظياً.
- تجاوز العوائق: تمنح الوضعية القرفصائية خلوصاً أكبر لتجاوز العوائق.
- فصل نظام التحكم: يسمح التحكم المستقل للرأس والساقين بالتنقل بكفاءة أعلى [35].

الروبوت "كاسي" (Cassie Robot)

يُعد هذا الروبوت مرجعاً أساسياً للتحكم في الأنظمة ناقصة التشغيل ذات البنية المستوحاة من الطيور. يقترح المؤلفون طريقة لتقريب الديناميكيات المستمرة والمعقدة لروبوت يمشي إلى مخطط متقطع من خطوة إلى خطوة (Step-to-Step Map). وتشمل النقاط البارزة:

- النمذجة مخفضة الرتبة: يعتمد نموذج النواس المقلوب الخطي (LIP) مع مراعاة مرحلة نقص التشغيل.
- التحكم في الموضع العام: عبر تعديل طول الخطوة وعرضها في الزمن الحقيقي.
- الديناميكيات الهجينة الصفرية (H2D): لإنشاء دورات مشي مستقرة وتوسيعها لتشمل المشي الموجه.
- نقص التشغيل عند الكاحل: يركز على إدارة درجة الحرية غير المشغلة عند نقطة التلامس، وهي خاصية شائعة في الروبوتات عالية الأداء [36].

مختبر الأنظمة الديناميكية والتحكم - جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)

يركز هذا البحث على تعزيز مرونة الخطو للتعامل مع التضاريس غير المنتظمة. يعتمد النظام على التحكم التنبؤي بالنموذج متكيف التردد (AF-MPC)، والذي يحدد مكان الخطوة ووقت اتخاذها:

- خطوات غير متساوية الأبعاد: ينجح في التنقل فوق أحجار العبور ذات المسافات والارتفاعات المختلفة.

- تكامل نموذج الجسم الصلب المفرد (SRB): يبسط ديناميكيات الروبوت إلى كتلة واحدة مع مصفوفة عطالة لتسريع حسابات ال MPC.
- التهيئة الاستدلالية للتوقيت والتحكم بأفق متغير: يضبط الأفق الزمني بناءً على أحداث التلامس المتوقعة ويحلل القيود الكينماتيكية لضمان الخطوات القابلة للتحقيق [37].

جدول 1.3: مقارنة بين الأنظمة الروبوتية ثنائية الأرجل والمنهجيات المرجعية

المرجع	الروبوت / المفهوم المطور	المنهجية الأساسية	الميزة أو المساهمة الرئيسية
[32]	NU-Biped-4.5	تبسيط الكينماتيكا والطباعة ثلاثية الأبعاد	توفير منصة بحثية بـ 12 درجة حرية بتكلفة منخفضة مع أقدام مرنة.
[33]	الكائنات ثنائية الأرجل (طيور/بشر)	التحليل البيوميكانيكي المقارن	إثبات تفوق المشي القرفصائي (الإصبعي) للطيور في الاستقرار على التضاريس الوعرة.
[34]	إسحاق غروت (Isaac Groot)	التحكم التنبؤي بالنموذج (MPC) في فضاء المهام	دمج الرسوم المتحركة التعبيرية مع التوازن الفيزيائي الديناميكي وتجاوز الاضطرابات.
[35]	مشروع روبوكوك (RoboCoq)	جذع أفقي، ساق ثلاثية القطع، وصلة رباعية	فصل تحكم الرؤية عن الحركة وتوفير خلوص أعلى لتجاوز العوائق بفضل الوضعية القرفصائية.
[36]	روبوت كاسي (Cassie)	الديناميكيات الهجينة الصفيرية (HZD) ومخطط S2S	معالجة نقص التشغيل عند الكاحل وتقريب الديناميكيات المعقدة لتخطيط الخطوات سريعاً.
[37]	بحث مختبر USC	التحكم التنبؤي بالنموذج متكيف التردد (AF-) (MPC)	التنقل فوق تضاريس غير منتظمة بتعديل أفق التنبؤ وتردد الخطوات لحظياً.

1.6.3 مناقشة الأبحاث السابقة وتوجه المشروع

تظهر المراجعة المرجعية تبايناً واضحاً في استراتيجيات معالجة حركية الروبوتات ثنائية الأرجل؛ حيث تركز الأبحاث الرياضية الصارمة على النمذجة مخفضة الرتبة والتحكم التنبؤي بالنموذج (MPC) المتطور حسابياً لضمان الاستقرار الموضعي وتجاوز العوائق عبر تعديل أفق التنبؤ وتردد الخطوات لحظياً [36]، [37]، إلا أن هذه الأنظمة غالباً ما تفتقر للتعبيرات الحركية والجمالية. وفي المقابل، تتوجه منصات أخرى نحو الروبوتات التعبيرية عبر التحكم بكامل الجسم (FBC)، لكنها تتطلب قدرات حسابية مجعدة لإعادة التحسين الآني للمسارات [34].

من جهة أخرى، برز توجه البيوميكانيكي المستوحى من الطيور (مثل بنية روبوت كاسي والبط) كبديل بنيوي متفوق على نموذج النواس المقلوب البشري التقليدي، لتوفيره استقراراً ذاتياً ومركز كتلة منخفضاً بوضعية قرفصائية إصبعية

(Digitigrade) [33]، [36]، وهو ما تم تعزيزه إما بآليات ميكانيكية مقيدة لتبسيط التحكم [35]، أو بالاعتماد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل الكلفة [32].

2.6.3 تحديد توجه المشروع وآفاقه المحتملة

تكمن الأهمية البحثية للمشكلة من هذا المشروع بعد القراءة التحليلية للمراجع السابقة في غياب منصة روبوتية متكاملة تجمع في آن واحد بين: الحجم الصغير، البنية المستوحاة من الطيور، ونظام تحكم ذكي لا يتطلب حل معادلات تفاضلية غير خطية معقدة في الزمن الحقيقي على العتاد الفيزيائي.

7.3 الخاتمة

يسعى مشروعنا، والمعنون "تصميم والتحكم بروبوت ثنائي الأرجل باستخدام التعلم المعزز"، إلى تقديم منصة روبوتية ومع توظيف المخرجات السابقة على النحو التالي:

1. الاستلهام البنيوي والتصنيع: اعتمدنا بنية قرفصائية مستوحاة من تشريح الطيور وروبوت كاسي (Digitigrade) لتوفير مركز كتلة منخفض واستقرار حركي عالٍ [33]، [36]. ولتحقيق فعالية التكلفة ومرونة التصميم [32]، تم تصنيع الهيكل محلياً باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (FDM) بمادة (PLA+) المتينة.
2. الاستعاضة عن النمذجة المعقدة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من استهلاك الموارد في حسابات الـ MPC المعقدة [37]، يتم تدريب سياسة التوازن والمشي التعبيرية كلياً داخل بيئة المحاكاة الذكية للتعلم المعزز (RL) ثم اختبار مسارات الحركة عبر نماذج كينماتيكية عكسية مُحسنة.
3. هندسة التحكم المدمج ونقل البيانات: يقتصر دور الروبوت الفيزيائي على تشغيل الاستدلال (Inference) منخفض الكلفة الحسابية على معالج مركزي. ولحل اختناق البيانات في الزمن الحقيقي ونقل الحركة من المحاكاة إلى الواقع (Sim-to-Real)، وُظفت بنية تحكم تعتمد على متحكم دقيق من عائلة (STM32) لإدارة قنوات الاتصال وتوزيع إشارات التحكم الدقيقة للمفاصل، مما يضمن استجابة حركية سلسلة وتوازناً مستمراً.

الفصل الرابع

التحليل الوظيفي

يتضمن هذا الفصل مناقشة الوظائف المطلوبة من الروبوت وكيفية تحقيقها مع اختيار النسب الحلول بحسب دقت الشروط.

ندرس الوظائف المطلوبة من النظام لفهم عمل النظام ومدخلاته ومخرجاته، من ثم اقتراح الحلول المناسبة لتحقيق هذه الوظائف، واختيار الحل الأمثل بعد تقييم الحلول المقترحة.

1.4 التحليل الوظيفي الخارجي

نسعى لتصميم وتنفيذ روبوت ثنائي الأرجل صغير يمكن التحكم به عن بعد وضبط التحكم لضمان استقرار التشغيل وجمالية الحركة. يمثل الرسم 1.4 من يخدم هذا المشروع وعلى ماذا يؤثر وما الهدف منه.



شكل 1.4: مخطط ذو القرنين لتصميم الروبوت.

ولنفكر بالعوامل الخارجية المؤثرة بالروبوت يمثل الرسم 2.4 العوامل الخارجية المؤثرة على النظام. ويوضح 1.4 الوظائف الأساسية والخدمية والفرعية لكل من المؤثرات الخارجية السابقة حيث يرمز كل من FC و FS الى وظائف أساسية وقيدية وخدمية بالترتيب.

2.4 التحليل الوظيفي الداخلي

لتحليل الوظيفة الداخلي نكتب العلاقة بين المكونات الداخلية والوحدات المستخدمة حسب الوظائف 3.4 تعرض دخل النظام وهو تغذية كهربائية واوامر الحركة وبذلك ينفذ الروبوت الحركة المطلوبة:

جدول 1.4: تحليل الوظائف والمؤثرات الخارجية للروبوت

المؤثر الخارجي	نوع الوظيفة	الوظيفة	الشرح
السعر	FP1	تحقيق توازن بين الأداء والتكلفة	--
	FS1	إمكانية إنتاج قليل التكلفة	للاستفادة منه في المشاريع التعليمية
الأرضية	FP2	القدرة على العمل في البيئات المتنوعة	قدرة تفادي الصخور والعوائق
	FC2	متانة التصميم وتحمل الأحمال المفاجئة	--
بيئة المحاكاة	FP4	تأمين الانتقال السلس والدقيق لسياسات التحكم الحركي الذكية المستخلصة من بيئة المحاكاة الرقمية إلى الواقع الفيزيائي على الأرض دون فقدان الاتزان	تحقيق انسيابية الحركة
المشغل	FP	تمكين المستخدم (المشغل/الفنان) من التحكم في حركية الروبوت وتوجيهه لتأدية وإسقاط المسارات الحركية والتعبيرات الفنية المتناسقة فوق الأرضية والتضاريس المختلفة.	--
مصدر الطاقة	FP6	توفير طاقة كافية للتشغيل والنقل	--
	FS6	تحمل تيارات الذروة الكهربائية والحرارية (حتى 32 أمبير) الناتجة عن تفعيل المحركات والمعالجات بكامل طاقتها.	--
القيود الميكانيكية	FP7	متانة ومقاومة التصميم	--
	FS7	مواد سهلة التصنيع المحلي وقابلة لإعادة الاستخدام	--
الصيانة	FP8	تسهيل عملية الصيانة في حال حدوث خلل ما	--
جهاز التحكم	FP9	تحكم دقيق وموثوق في الحركة والتوجيه	--
	FS9	إمكانية التحكم عن بعد أو باستخدام الذكاء الاصطناعي	--
الحساسات	FP10	حساسات إضافية (كاميرا لمعالجة الصورة)	--



شكل 2.4: مخطط اخطبوطي لتفاعلي الروبوت مع المؤثرات الخارجية



شكل 3.4: المخطط الرئيسي للنظام

بتفصيل الوظائف الرئيسية وتقسيمها الى وظائف جزئية. تتكون وحدة التغذية بشكل أساسي من التغذية الأساسية؛ وهي مصدر الطاقة (البطارية) والتي تدخل مباشرة الى وحدة التجزئة لضمان الكون المطلوب لكل مكون في دائرة التشغيل، حيث يكون للتحكم تغذية معينة والمفعلات فرق جهود تشغيل معينة. أما لوحدة التحكم فأنها تتكون من المتحكم الأساسي المبرمج الذي يأخذ أوامر الحركة من المستقبل (أوامر المستخدم) ويقوم بإعطاء الأوامر المناسبة للمفعلات للحريك بالشكل المطلوب. بينما لوحدة التحريك فهي تتضمن وحدات التحكم المستقلة لكل نوع من أنواع المفعلات، والمفعلات نفسها التي تعمل على تحريك الروبوت بالحركة المطلوبة. نقسم التحريك الى 3 أنظمة أساسية، الموازنة والحركة الأساسية والحركة التفاعلية، لضمان التحريك السلس والمناورة. انظر الشكل 4.4

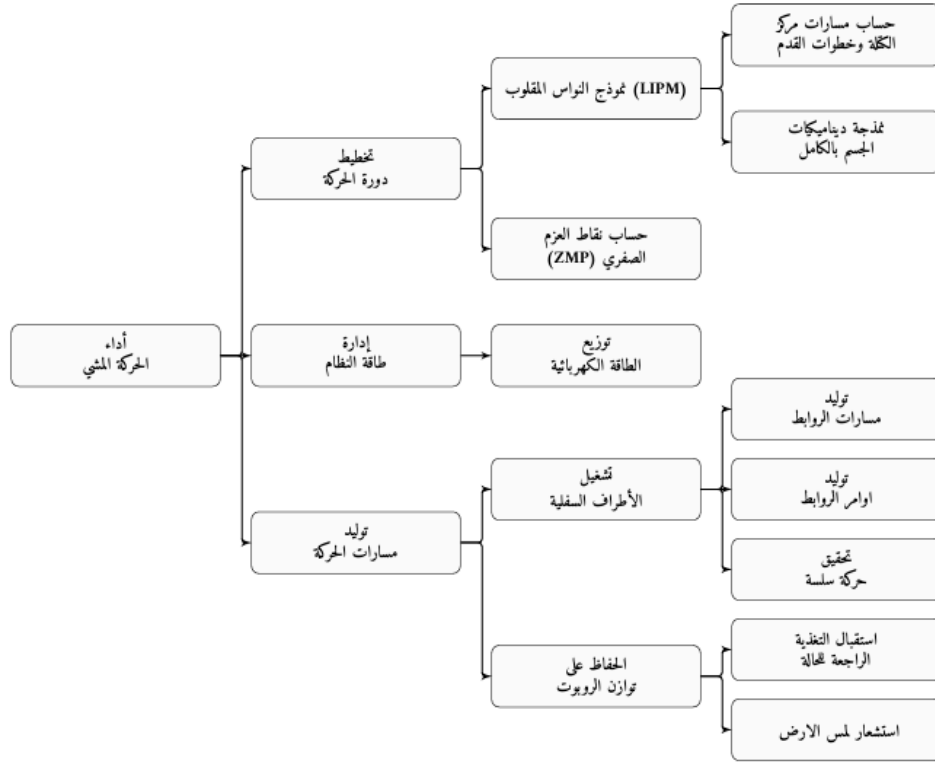
تمثل شجرة التحليل الوظيفي التفكيك الهيكلي للوظيفة الرئيسية الشاملة المعنونة بـ "أداء الحركة المشي". يُقسم هذا التحليل النظام إلى ثلاثة محاور فرعية متكاملة (تخطيط الحركة، إدارة الطاقة، وتوليد المسارات التنفيذية)، تتضافر فيما بينها ديناميكياً ويرجعياً للوصول إلى مشي مستقر وانسيابي للروبوت ثنائي الأقدام.

1. تخطيط دورة الحركة (Gait Cycle Planning)

تختص هذه الوظيفة بالتخطيط الاستراتيجي العلوي للحركة قبل وأثناء التنفيذ، وتتكون من الوظائف الجزئية التالية:

- نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM): يُعنى بتبسيط الحركة الديناميكية للروبوت لحساب المسارات المرجعية، ويندرج تحته:

- حساب مسارات مركز الكتلة وخطوات القدم: تحديد الموقع الفضائي والسرعة المطلوبة لمركز الكتلة (CoM)



شكل 4.4: الوظائف الفرعية التي يجب تحقيقها من الروبوت

- بالتزامن مع إحداثيات نقاط هبوط القدم المستهدفة لضمان الاستقرار المداري.
- نمذجة ديناميكيات الجسم بالكامل (*Whole-Body Dynamics*): أخذ القصور الذاتي للروابط والكتل الموزعة بعين الاعتبار لتعديل المسارات النظرية وتجنب الانحرافات الديناميكية أثناء التنفيذ.
- حساب نقاط العزم الصفري (*ZMP*): التنبؤ بموقع نقطة محصلة العزم والديناميكيات على سطح الأرض لضمان بقائها دائماً داخل مضلع الدعم (*Support Polygon*) ومنع الانقلاب.

2. إدارة طاقة النظام (*System Power Management*)

- تشكل هذه الوظيفة المظلة الكهربائية الضامنة لموثوقية العمل والتشغيل المستمر دون انقطاع، وتعتمد على:
- توزيع الطاقة الكهربائية: تنظيم جهود وتيارات التغذية القادمة من مصدر الطاقة وتوزيعها بكفاءة على المحركات والمعالجات، مع حماية المنظومة من تيارات الذروة الحرارية والكهربائية أثناء الاستجابات الديناميكية العالية.

3. توليد مسارات الحركة (*Motion Trajectory Generation*)

- تمثل حلقة التحكم المنخفضة والمنفذة للأوامر الحركية اللحظية، وتتفرع إلى وظيفتين رئيسيتين:
- تشغيل الأطراف السفلية: وتحقيق من خلال:
- توليد مسارات الروابط: إسقاط مسارات مركز الكتلة والأقدام على زوايا المفاصل المستهدفة عبر حل الحركة العكسية (*Inverse Kinematics*).

- توليد أوامر الروابط: تحويل الأهداف الحركية المحددة إلى إشارات تحكم بروتوكولية (أوامر موقع/سرعة/عزم) مُرسلة لمشغلات المفاصل.
- تحقيق حركة سلسلة: تطبيق مرشحات التنعيم لتجنب التغيرات المفاجئة في السرعة والتسارع (Jerk Minimization)، مما يمنع اهتزاز المفاصل ويحمي الأجزاء الميكانيكية.
- الحفاظ على توازن الروبوت: وتعتمد على التغذية الراجعة المغلقة من خلال:
 - استقبال التغذية الراجعة للحالة: القراءة المستمرة واللحظية لبيانات المشفرات المطلوبة في المفاصل وحساس وحدة قياس العطالة (IMU) لتقدير توجيه الروبوت.
 - استشعار لمس الأرض: الاعتماد على حساسات القوة/الإجهاد في أنحس القدم لتحديد لحظة التلامس مع الأرض بدقة، مما يسمح بالانتقال السلس بين مرحلة التأرجح (Swing Phase) ومرحلة الاستناد (Stance Phase).

3.4 الخاتمة

شكل هذا الفصل حجر الأساس الهندسي لفهم النظام وتأطير متطلباته، حيث تم الانتقال بشكل منهجي من الرؤية العامة للمشروع إلى تحديد الوظائف الدقيقة والمواصفات التقنية اللازمة لتحقيقها. من خلال التحليل الوظيفي الخارجي، تمكنا من وضع تصور شامل لتفاعلات الروبوت مع محيطه، وتحديد القيود المفروضة عليه. وقد أثمر هذا التحليل عن استنباط الوظائف الأساسية والخدمية والقيدية التي تضمن تلبية النظام لمتطلبات المشغل، وتكيفه مع تضاريس الأرضية، وامتناله لقيود التكلفة، والطاقة، والميكانيك، وسهولة الصيانة. أما في التحليل الوظيفي الداخلي، فقد تم تفكيك النظام إلى وحداته الهيكلية الأساسية (وحدات التغذية، التحكم، والتحرك) لضمان تكاملها. وبرزت أهمية شجرة التحليل الوظيفي في رسم خارطة طريق واضحة وديناميكية لتحقيق الهدف وهو "أداء حركة مشي مستقرة وإنسيابية". وقد تجلّى ذلك في دمج ثلاثية حيوية تتمثل في: التخطيط الاستراتيجي للحركة: بالاعتماد على النماذج الرياضية المتقدمة مثل النواس المقلوب الخطي (LIPM) وحسابات نقطة العزم الصفري (ZMP). الإدارة الفعالة للطاقة: لضمان الموثوقية وتجنب الانقطاعات أو الأعطال الحرارية. التوليد اللحظي للمسارات: عبر تطبيق الحركية العكسية (Inverse Kinematics) واستغلال التغذية الراجعة من حساسات العطالة (IMU) وقوى التلامس لحفظ التوازن اللحظي.

الفصل الخامس

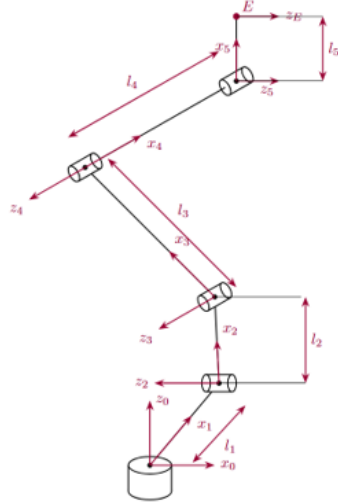
الدراسة التجسدية (الميكانيكية)

نناقش في هذا الفصل التصميم التجسدي للروبوت والتحديات التي واجهناها اثناء التصميم.

نستعرض في هذا الفصل التصميم الميكانيكي الذي تم إنجازه بواسطة برنامج SolidWorks حيث سنبدأ بالبحث عن الحلول جزئية نستخدمها لتحقيق وظائف الحلول المعتمدة في الفصل السابق، نعرض الوظائف والحلول المقترحة لتنفيذه ونختار الحل الأمثل.

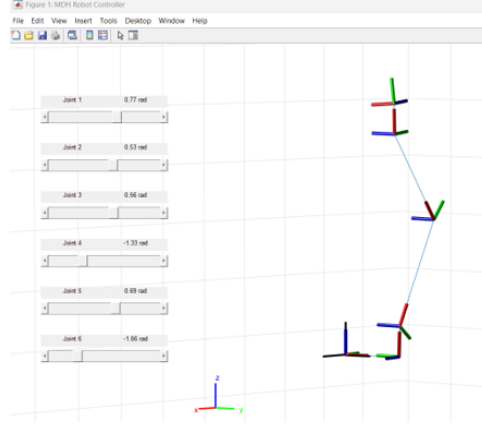
1.5 التصميم المفاهيمي

من خلال الفصول السابقة فقد وضعنا اساسيات ومسوغات التصميم ثنائي الأرجل والذي سوف يتبنى نمط حركة الطيور (البط) كنمط للمشي المستقر وبلاستفادة من التصميم المقترحة من كل مرجع بسبب تقارب التصميم واليات الحركة فيجب تضمين الحركات المفصلية الاساسية (الورك بثلاث دورانات ومن ثم الكاحل والقدم). ذاع سيط الروبوتات ثنائية الارجل بفضل توافرها على الانترنت بشكل مجاني للهواة بتطبيق النموذج والتحكم به باستخدام بيئة Isaac Lab وفي هذا المشروع نحاول توفير منصة روبوت ثنائي الارجل مفتوحة المصدر يمكن للهواة التحكم بها واختبار الخوارزميات المعقدة عليها. فاقترحنا التركيبية في الشكل 1.5 للأرجل. لنبدأ بتطبيق هذه التركيبية من الحركات والمفاصل فيجب ان تكون



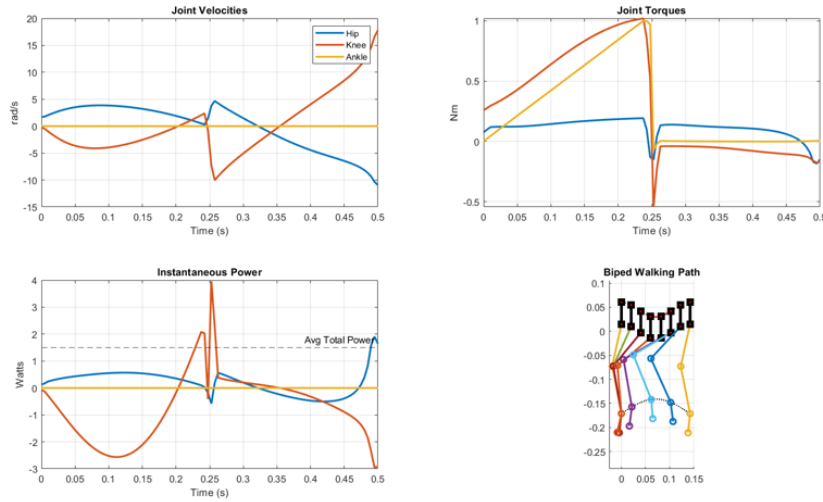
شكل 1.5: تركيبية مفاصل الروبوت الدورانية (باعتبار جسم الروبوت مرتكز على الارض)

فيزيائيا قابلة للتصنيع، وبما اننا نسعى للتطبيق العملي، فنحن بحاجة الى اختيار مناسب للمحركات وللتأكد من قابلية التصنيع يجب ان تتأكد من كون المحركات الموجودة قادرة على تحمل الحمل على مفاصل الروبوت. قمنا بكتابة كود ماتلاب ليظهر تركيبية الروبوت كما في ، اذ يظهر الحدود الميكانيكية للروبوت. وبعد رسم التركيبية العامة للمفاصل، نقوم بدراسة العزوم العظمى التي يحتاجها كل مفصل لحمل الروبوت بفرض الكتلة العامة لجسم الروبوت 5.1 كغ وان كتل المفاصل هي 500



شكل 2.5: تطبيق لرسم التركيبية للروبوت

غ لكل مفصل وهذا تقريبا اكبر بنسبة 50 بالمئة من الاوزان المتوقعة لكل منها. ومن الشكل 3.5 يظهر العزوم والسرع والطاقة المسحوبة اثناء تطبيق نمط المشي (مسار حركة الرجل) وبهذا يمكن قراءته بالشكل التالي: فان العزم الاعظمي الامن للمحركات هو 1Nm وهي قيمة كبيرة بالنسبة الى محركات السيرفو المتوفرة لدينا وبسرعة عظمي 15 rad/s وبسحب طاقة يصل الى 2 Watt وبذلك فيجب اختيار المحركات بعناية لكي تقوم بتحمل وزن الروبوت عند تطبيق الروبوت عمليا.

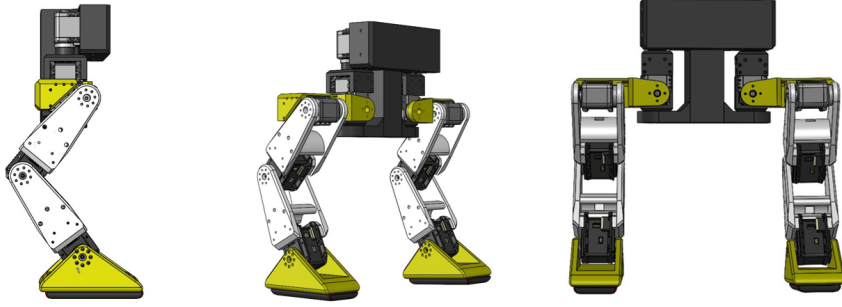


شكل 3.5: العزوم والسرع والطاقة المسحوبة من الرجل عند تطبيق مسار حركة المشي

2.5 التصميم المبدئي

من خلال الفقرة السابقة قننا بالتأكد من العزوم العظمى التي نحتاجها للروبوت والبنية التصميمية له أي مواضع المفاصل ودوراناتها وتكن الخطوة التالية في تحديد المحركات التي سوف نستخدمها لأنه سوف يتم بناء التصميم عليها فقننا باستخدام محركات Dynamixel لأنها ذات عزم أعظمي قدره 5.1 Nm وهنا يجب ذكر أن العزوم السابقة من الشكل 3.5 هي عزوم ديناميكية لكن العزوم المكتوبة في توصيف المحرك هي العزم الستاتيكي الأعظمي الذي يستطيع أن يتحمله المحرك وبإعطائه 50 بالمئة نسبة امان فنكون قننا بتحقيق صلادة في التصميم وبذلك بعد تصميم التوأم الرقمي للمحركات المستخدمة،

قنا ببناء الروبوت عليها بالتركيبية الموضحة في الشكل 4.5. حيث يمثل التصميم المبدئي حل المسائل المذكورة آنفاً في الفصول



شكل 4.5: التصميم المبدئي للروبوت المقترح

السابقة، ويعرض الشكل المراد والتصميم التجسدي للتصميم المفاهيمي السابق باستخدام المحركات المطلوبة مع احترام المتطلبات من جدول الشروط الوظيفية.

3.5 الدراسات التحليلية العددية باستعمال طريقة العناصر المنتهية (FEA)

تستعرض هذه الدراسة التحليل العددي للجهد والانفعال الميكانيكي على الأجزاء الرئيسية للروبوت باستخدام طريقة العناصر المنتهية (Finite Element Analysis - FEA). تهدف هذه الحسابات إلى التحقق من المتانة الهيكلية، تجنب ظاهرة الخضوع (Plastic Yielding)، وتحسين وزن الأجزاء مع الحفاظ على معامل أمان حرج ($FOS \geq 2.0$) في أسوأ حالات التحميل الديناميكي.

1.3.5 منهجية التحليل والافتراضات العامة

تم اختيار الشروط الحدية بناءً على أقصى حمل حركي ميكانيكي حرج، والذي يحدث أثناء مرحلة الهبوط الديناميكي على قدم واحدة (Single Stance Shock Landing) بوجود معامل تضخيم ديناميكي قدره $G = 2.5$. يُحسب معامل الأمان الأدنى (FOS) بالنسبة لإجهاد الخضوع للمادة (σ_y) وفق الصيغة:

$$FOS = \frac{\sigma_y}{\sigma_{max_vm}}$$

حيث تُمثل σ_{max_vm} أقصى إجهاد فون ميسس (Von Mises Stress) مُسجل في القطعة.

2.3.5 التحليل الإجهادي (Analysis)

1. المادة المستخدمة

صُنعت هذه الوصلة من مادة الـ (PLA) ذات إجهاد خضوع يبلغ $\sigma_y = 489.84 \text{ MPa}$. تُمثل حالة التحميل الحرجة خضوع المفصل لأقصى عزم توليدي صادر عن المحرك قدره $T_{max} = 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ بالتزامن مع قوة ضغط عمودية ناتجة عن وزن الروبوت والتسارع الإجمالي. من الصعب القيام بالدراسات التحليلية لمادة الـ (PLA) وذلك لتنوع بارامترات الطباعة وتأثيرها المباشر على نتائج الدراسات ولذلك قنا بالاساتعانة ببعض الدراسات الخارجية والتي عملت بتفصيل هذا الفرق

موضحة الباراميترات التي يجب استخدامها في الدراسات التحليلية والعديدية لهذا مطبوعات بلاستيكية حسب الباراميترات فقمنا باختيار القيم التالية:

- كثافة التعبئة الداخلية (Infill Density): 40%.
 - عدد أطواق الجدار الخارجي (Wall Perimeters): 2.
 - ارتفاع الطبقة (Layer Height): 0.2 mm.
 - وبناءً على هذه المعلمات التصنيعية، تم اعتماد الخواص الميكانيكية الفعلية الناتجة عن اختبارات الشد للمادة لتغذية بيئة محاكاة العناصر المنتهية (FEA) بالثوابت الفيزيائية الدقيقة، والتي تتمثل بالقيم التالية:
 - أقصى إجهاد تحمل (σ_{max}): 489.84 MPa.
 - معامل يانغ للبرونة (Young's Modulus - E): 2682.407 MPa.
 - الاستطالة القصوى عند الكسر (ΔL): 30.131 mm.
- [38]

2. الشروط الحدية وقيم الأحمال (Boundary Conditions)

- تم تثبيت المحور العلوي المتصل بمفصل الورك تثبيتاً كاملاً ($Fixed Support$) بمقدار 6 درجات حرية، في حين جرى تطبيق الحمل الميكانيكي المركب عند محور مفصل الركبة السفلي، كما يلي:
- قوة قص وحمل عمودي قدره $F_z = 450\text{ N}$.
 - عزم دوران مطبق على نقطة الاتصال قدره $\tau_y = 35\text{ N} \cdot \text{m}$.

3. توليد الشبكة وتدقيق التقارب (Meshing & Convergence)

- تمت الاستعانة بعناصر ثلاثية الأبعاد صلبة عالية الرتبة من نوع (10-Node Quadratic Tetrahedral Elements - SOLID187). جرى تطبيق تعميم مخصص (Mesh Refinement) عند حواف المفاصل وزوايا تركيز الإجهادات.

3.3.5 الملخص الشامل لنتائج التحليل العددي (FEA Summary)

يستعرض هذا القسم الملخص الشامل للدراسات التحليلية العددية التي أُجريت على القطع السبع الأساسية للروبوت. يوضح الجدول (1.5) التوثيق البصري والرقمي لكل مرحلة من مراحل التحليل الميكانيكي باستخدام طريقة العناصر المنتهية، بدءاً من إعداد الشروط الحدية للنموذج (Setup)، مروراً بدراسة التشوه الكلي (Total Deformation) وتوزيع الانفعال (Strain)، وصولاً إلى استخراج الترددات الطبيعية عبر التحليل الاهتزازي (Modal Analysis) وحساب قوى رد الفعل (Reaction Forces). كما يبرز الجدول النتائج النهائية لعملية التحسين الطوبولوجي (Optimization) لكل قطعة. تم دمج القيمة العددية العظمى المستخلصة أسفل المخطط اللوني المعبر عنها لتسهيل المقارنة والتقييم الهيكلي.

في حال لم يكن الجدول واضحاً بما يكفي، يمكنكم تنزيل الملف من الرابط الموجود في الملاحق أسفل التقرير، لمعلومات أكثر والحصول على الصور كاملة.

جدول 1.5: النتائج الشاملة للتحليل العددي (FEA) لمكونات الروبوت مع التوثيق البصري

اسم القطعة	إعداد النموذج (Setup)	التشوه الكلي (Deformation)	الانفعال (Strain)	التحليل الاهتزازي (Modal)	تحسين البنية (Optimization)	قوة رد الفعل (Reaction) (Force)
القدم (foot)						
الوصلة الأولى (linki)						
الوصلة الثانية (linkii)						
مفصل الورك (hiproll)						...
العنق (nick)				...		

4.3.5 قراءة وتحليل نتائج المحاكاة العددية والتصميم الطوبولوجي

تُظهر النتائج العددية المستخلصة من دراسة العناصر المنتهية (FEA) متانة هيكلية عالية استوفى فيها الروبوت كافة الشروط الميكانيكية المستهدفة، مع تحقيق توازن استثنائي بين خفض الوزن والصلابة الميكانيكية (Stiffness-to-Weight Ratio).

1. الصلابة الهيكلية وسلوك التشوه (Deformation & Strain Analysis)

تُبين نتائج التشوه الكلي (Total Deformation) أن جميع الأجزاء بقيت ضمن النطاق المجهرى/دون المليمتر، مما يضمن احتفاظ الهيكل بشكله الهندسي دون حدوث انحرافات مسار أثناء المشي:

- أظهر مفصل الورك (Hip Roll) أقصى درجات الصلابة الاستاتيكية بانزياح لا يتجاوز 5.6×10^{-5} mm وانفعال مكافئ قدره 4.6×10^{-7} ، وهو ما يعزى إلى طبيعة تجميعه المكتنزة وكونه نقطة ارتكاز حرجة لنقل العزوم بين الجذع والأطراف السفلية.
- سجلت القدم (Foot) والوصلة الأولى (Link I) تشوهات متناهية في الصغر بلغت 0.0086 mm و 0.0074 mm على التوالي، مما يؤكد قدرتهما العالية على امتصاص صدمات التلامس مع الأرض وتبرير القوى بسلاسة.
- بلغت قيمة التشوه الأقصى في الوصلة الثانية (Link II) نحو 0.26 mm بانفعال مكافئ قدره 1.5×10^{-3} . ويُعد هذا الانزياح متوقعاً ضمن حدود المرونة المقبولة نظراً لطول الذراع الميكانيكي للخضوع لعزوم الانحناء التشغيلية أثناء حركة الركبة والقدم.

2. كفاءة التحسين الطوبولوجي (Topology Optimization)

- نجحت خوارزمية التحسين الطوبولوجي في إعادة توزيع المادة وإزالة الكتل الفائضة غير المجهدة ميكانيكياً بكفاءة عالية:
- تم تحقيق خفض كبير في الكتلة بنسبة 80% في كل من الوصلة الأولى (Link I)، الوصلة الثانية (Link II)، والعنق (Nick) دون المساس بقدرتها على تحمل الأحمال المطبقة. يساهم هذا خفض الوزن الجوهرى في تقليل القصور الذاتي للروابط (Link Inertia) وبالتالي تخفيض عزوم المحركات المطلوبة لتوليد الحركة.
 - جرى تقليص كتلة القدم بنسبة 40% ومفصل الورك بنسبة 30%، حيث تم الحفاظ على نسبة أمان أعلى من المادة في هذه المناطق لحماية قاعدة الارتكاز ومحاور الدوران الأساسية من تركيزات الإجهاد الفجائية.

3. الاستجابة الديناميكية وقوى رد الفعل (Dynamic Stability & Reaction Forces)

أكدت نتائج التحليل الاهتزازي (Modal Analysis) استقرار الترددات الطبيعية لكافة القطع، مما يستبعد خطر حدوث الرنين الميكانيكي (Resonance) مع ترددات الخطو التشغيلية للروبوت. كما تراوحت قوى رد الفعل الصغرى (Reaction Forces) المحسوبة عند مواقع التثبيت بين 0.4 N (في العنق) و 1.8 N (في الوصلة الأولى)، مما يؤكد الاتزان الديناميكي وسلاسة انتقال القوى عبر المفاصل المختلفة دون إجهاد نقاط الربط والمحامل.

5.3.5 التصميم الهندسي النهائي ونموذج التجميع التكاملي (Final CAD Assembly) (& Refinement)

بناءً على التغذية الراجعة المستخلصة من دراسات العناصر المنتهية (FEA) وعمليات التحسين الطوبولوجي (Topology Optimization) المعروضة في الأقسام السابقة، تم تحديث النمذجة الهندسية ثلاثية الأبعاد (CAD) لكافة مكونات الروبوت ثنائي الأرجل. تضمنت هذه المرحلة إعادة تشكيل الهيكل الميكانيكي لاستبعاد الكتل غير المجددة، مع الحفاظ الصارم على أسطح التثبيت، وتطوير الآلية الهيكلية لتحقيق أقصى درجات الصلابة الديناميكية بأقل كتلة إجمالية ممكنة.

1. التحسينات الهيكلية والميكاترونكية المطبقة

شملت التعديلات النهائية على تصميم الروبوت المحاور الجوهرية التالية:

- **تقليل عزم القصور الذاتي للروابط (Inertia Reduction):** أدى خفض كتلة الوصلات المتحركة (كالصلتين الأولى والثانية بنسبة 80%) إلى تقليل عزم القصور الذاتي حول محاور دوران المفاصل بنسبة جوهرية. يُسهم هذا التقليل المباشر في تخفيض العزوم الديناميكية المطلوبة من المشغلات (Actuator Torques) أثناء مرحلة التأرجح السريع (Swing Phase)، مما يقلل من الاستهلاك الكهربائي وتوليد الحرارة في المحركات.
- **مراعاة معايير التصنيع بالإضافة (DFAM - Design for Additive Manufacturing):** تم تعديل الهندسة الخارجية للقطع المحسنة طوبولوجياً لتتطابق مع اتجاهات ترسيب الطبقات أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد (FDM/PLA). جرى التخلص من الزوايا الحادة القائمة وإضافة فيليجات (Fillets) عند نقاط تركيز الإجهادات لتجنب الانفصال بين الطبقات (Inter-layer Delamination) تحت الأحمال الصدمية.
- **التكامل الميكانيكي مع المنظومة الكهربائية:** تم دمج تجاويف وقنوات مسار داخلية ضمن الهيكل النهائي لتمرير كوابل التغذية وإشارات الإشارة القادمة من حساسات لمس الأرض (Foot Contact Sensors) ووحدة قياس العطالة (IMU)، مما يمنع تعارض الكوابل مع مدى حركة المفاصل (Range of Motion).

2. مقارنة أداء القطع قبل وبعد التحسين الطوبولوجي

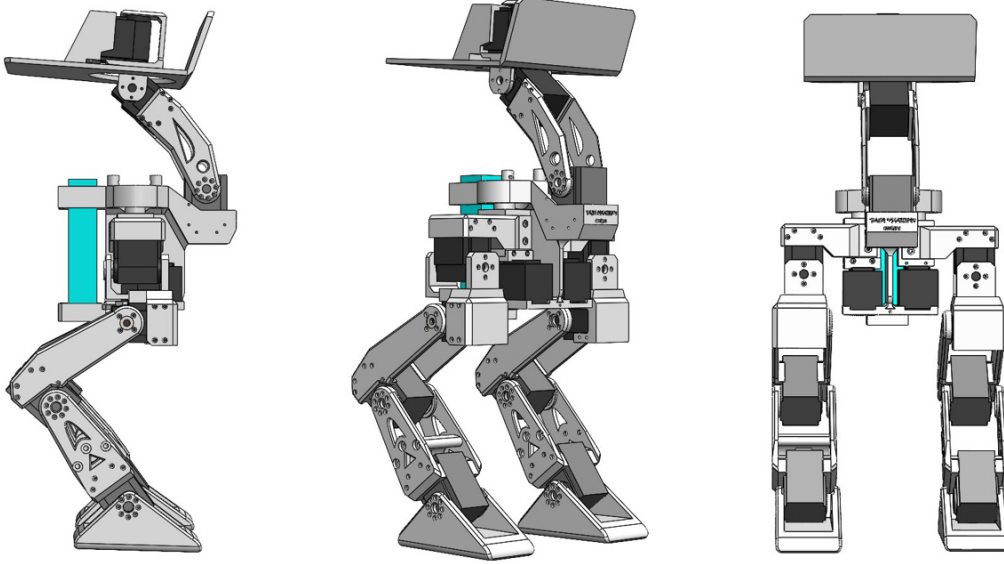
يُوضح الجدول 2.5 التطور الكمي في الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للقطع الرئيسية بين التصميم المبدئي والتصميم النهائي المعتمد للتصنيع.

جدول 2.5: مقارنة الخصائص الميكانيكية والكتلة للمكونات قبل وبعد التحسين الطوبولوجي

اسم القطعة	الكتلة الأولية (g)	الكتلة النهائية (g)	نسبة التخفيض	σ_{max_vm} (MPa)
القدم (Foot)	185	111	40%	14
الوصلة الأولى (Link I)	320	64	80%	12
الوصلة الثانية (Link II)	410	82	80%	22
مفصل الورك (Hip Roll)	540	378	30%	8
العنق (Neck)	150	30	80%	11
إجمالي الهيكل	1605	665	58%	--

3. عرض النموذج النهائي للروبوت (Final Robot Assembly)

يُظهر الشكل 5.5 النموذج التجميعي الكامل للروبوت ثنائي الأرجل بعد دمج جميع التحسينات الميكانيكية والهيكلية، وتوزيع المشغلات، وتجهيز مفاصل الأطراف السفلية للتصنيع والتركيب.

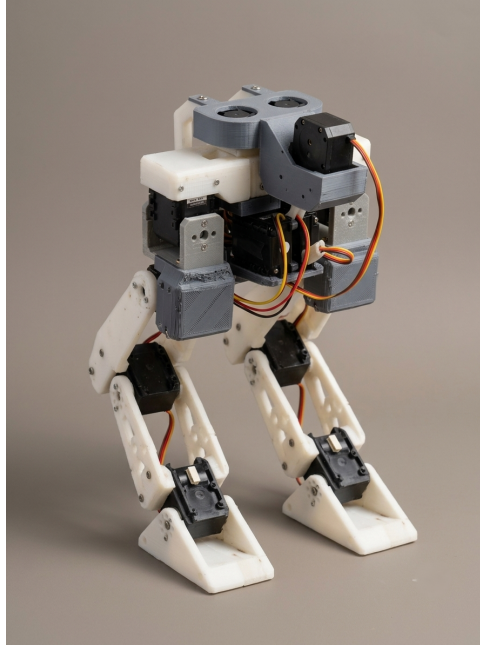


شكل 5.5: النموذج التجميعي الشامل للروبوت

6.3.5 التجسيد الفيزيائي والتحديات العملية (Physical Implementation)

يُعد التصميم الرقمي والتحليل العددي خطوة أساسية، إلا أن التتبع الحقيقي لهذه الدراسات يمكن في إخراج النموذج إلى الواقع. يوضح الشكل (6.5) التطبيق الفيزيائي النهائي للروبوت ثنائي الأرجل بعد اكتمال عمليات التصنيع والتركيب. من الجدير بالذكر أن عملية التصنيع بالإضافة (الطباعة ثلاثية الأبعاد) لكافة القطع الميكانيكية لم تتم باستخدام معدات تجارية جاهزة، بل تم تسخير طباعة ثلاثية الأبعاد قننا بتصميمها وبنائها مسبقاً كمشروع شخصي منفصل، وتمت معايرتها خصيصاً لتلبية متطلبات هذا المشروع من حيث الدقة ومثانة الأجزاء. لقد تطلبت مرحلة الانتقال من الفضاء الرقمي (CAD Space) إلى النموذج الفيزيائي جهداً هندسياً مكثفاً وساعات عمل طويلة، حيث برزت مجموعة من التحديات التصنيعية والتجميعية التي تم التعامل معها بحرص، وأبرزها:

- **التفاوتات الطباعية (Dimensional Tolerances):** نظراً لخصوصية الطباعة المصنعة محلياً، واجهنا تحديات في ضبط السماحات الميكانيكية الدقيقة بين المفاصل المتحركة (Clearance) وأماكن تثبيت المحامل (Press-fit). تطلب ذلك إجراء عدة تجارب طباعية ومعالجة لاحقة (Post-processing) لضمان حركة سلسلة للمفاصل دون احتكاك مفرط أو رخاوة (Backlash).
- **الالتصاق الطبقي والتشوهات الحرارية (Warping & Layer Adhesion):** أثناء طباعة القطع الهيكلية الكبيرة (مثل الجذع ومفصل الورك)، كان من الضروري التحكم الدقيق في حرارة منصة الطباعة وسرعة التبريد لتجنب ظاهرة الانكماش الحراري (Warping)، وضمان تلاحم قوي بين طبقات الـ (PLA) لتحمل الإجهادات الديناميكية المطبقة.



شكل 6.5: التجسيد الفيزيائي النهائي للروبوت ثنائي الأرجل بعد التصنيع والتركيب الميكانيكي.

- التعقيد في التجميع والتسليك (Assembly & Cable Management): شكل تجميع محركات (Dynamixel) ضمن الهيكل المحسن طوبولوجياً تحدياً كبيراً نظراً لصغر المساحات المتاحة. تطلب تمرير الكابلات وتأمينها هندسة مسارات دقيقة تمنع تشابكها أو شدها الزائد خلال دورة المشي (Gait Cycle)، مع الحفاظ على المظهر الجمالي المدمج للروبوت.

4.5 الخاتمة

استعرض هذا الفصل رحلة هندسية منهجية متكاملة، انتقلت بالروبوت ثنائي الأرجل من مرحلة التصور المفاهيمي إلى التجسيد الفيزيائي الأمثل. بدأت الدراسة بتحليل الهيكلية الحركية وتحديد درجات الحرية المطلوبة لمحاكاة نمط المشي المستهدف. ومن خلال النمذجة الرياضية لحركية الروبوت وحساب العزوم الديناميكية اللحظية، تم اختيار المشغلات المناسبة القادرة على تحمل المتطلبات التشغيلية بهامش أمان استاتيكي مدروس. ولضمان الموثوقية الميكانيكية، أخضع التصميم المبدئي لسلسلة من الاختبارات الافتراضية الصارمة باستخدام طريقة العناصر المنتهية (FEA). لم تقتصر هذه الاختبارات على إثبات متانة المكونات المصنوعة من الـ (PLA) وتجنب الإجهادات الحرجة فحسب، بل شملت أيضاً تطبيق خوارزميات التحسين الطوبولوجي (Topology Optimization). وقد أسفرت هذه الخوارزميات عن تحقيق إنجاز جوهري يتمثل في تخفيض الكتلة الإجمالية للهيكل بنسبة تصل إلى 58% دون المساومة على الصلابة الهيكلية، مما سيسهم بشكل مباشر في تقليل عزم القصور الذاتي للروابط، تخفيف العبء على المحركات، ورفع الكفاءة العامة لاستهلاك الطاقة.

الفصل السادس

الدراسة الالكترونية

نناقش في هذا الفصل كيفية تحقيق التواصل بثوثوقية عالية لضمان عمل الاجزاء الالكترونية كما هو مراد منها.

يقدم هذا الفصل الهندسة الإلكترونية الشاملة للروبوت ثنائي الأرجل، والتي تُعد الشريان الحيوي لتغذية المحركات وقراءة الحساسات وإدارة تدفق البيانات اللحظية. تتوزع هذه المنظومة بين تصميم الدارات الكهربائية ولوحات الدارات المطبوعة (PCB)، وصياغة بروتوكولات الاتصال بين المستويات المختلفة للنظام، وصولاً إلى البرمجة المنخفضة المستوى للتحكم الدقيق من عائلة STM32.

1.6 الهندسة العامة للنظام الإلكتروني (Overall System Architecture)

تعتمد البنية الإلكترونية للروبوت على توزيع هرمي للمهام (Hierarchical Control Structure) ينقسم إلى مستويين رئيسيين لضمان معالجة البيانات بسرعة واستقرارية عالية:

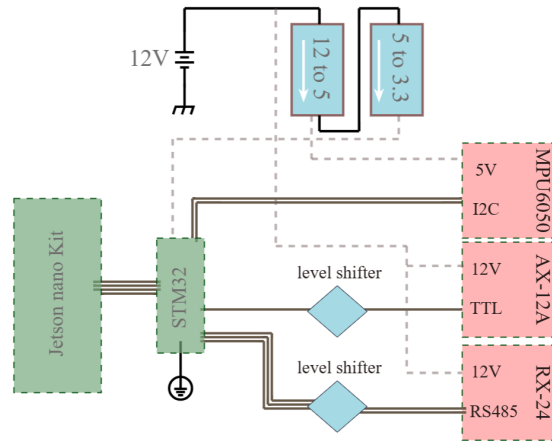
1. المستوى الاعلى (High-Level Controller): معالج رئيسي (مثل SBC / Jetson) يتولى مهام تخطيط المسارات، تنفيذ خوارزميات التحكم التنبئي (MPC) أو سياسات التعلم المعزز (RL)، وتوليد أوامر الحركة المرجعية.
2. المستوى الادنى (Low-Level Embedded Controller): متحكم صغري من عائلة STM32 يتولى إدارة الاتصال اللحظي مع المشغلات، قراءة وحدة قياس العطالة (IMU) وحساسات ملاسمة القدم، وتنفيذ حلقات التحكم المغلقة للزوايا.

2.6 تصميم الدارات الكهربائية وإدارة التغذية

1.2.6 وحدة إدارة التغذية (PDU)

تُشكل إدارة التغذية الكهربائية التحدي الأكبر في الروبوتات الديناميكية نظراً لظهور تيارات ذروة عالية (Peak Currents) أثناء حركة الروبوت أو التعرض لاضطرابات خارجية.

- مصدر التغذية الرئيسي: بطارية من نوع LiPo بجهد إسمي قدره 12 V والتيار تفريغ مستمر مرتفع.
- منظمات الجهد (Voltage Regulators): تم استخدام منظمات خفض الجهد (Buck Regulators) عالية الكفاءة لتوفير الخطوط التالية:
 - خط 12 V مباشر لتغذية مشغلات المفاصل (Actuators).
 - خط 5 V/5 A لتغذية المستشعرات والوحدات الالكترونية.
 - خط 3.3 V نقي ومستقر لتغذية المعالج STM32 والأنظمة التماثلية (Analog Sensors).
- دائرة الحماية: دمج دارات حماية من انعكاس القطبية (Reverse Polarity)، ودارات الحد من تيار الاندفاع (Inrush Current Limiter) لتفادي تلف المكونات عند التوصيل المباشر.



3.6 تصميم وتنفيذ لوحة الدارات المطبوعة (Custom PCB Design)

تُمثل لوحة الدارات المطبوعة المخصصة (Custom PCB) العصب الإلكتروني للروبوت، حيث تتولى ربط أنظمة التغذية بالقدرة العالية مع إشارات التحكم والتواصل الدقيقة المنسوبة. تم تصميم اللوحة بالكامل باستعمال برنامج Altium Designer وفق معايير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC/EMI) ومعايير IPC الدولية للتصنيع.

1.3.6 المخطط الشمولي وهيكلية العزل (Schematic Design & Signal Isolation)

- تم تقسيم المخطط الشمولي إلى كتل وظيفية مستقلة (Modular Schematics) لسهولة التتبع والصيانة:
- كتلة التواصل الدقيق: تضم شريحة MAX485 / CAN Transceiver المقاومة للضجيج الصناعي، مع دمج المقاومات الانتهاية (Termination Resistors) ومكثفات الترشيح.
- عزل خطوط القدرة: تم فصل أرضي الإشارات الرقمية الدقيقة عن أرضي الاستطاعة العالية المتصل بالمحركات لتجنب الارتداد الكهربي (Ground Bounce).

2.3.6 حسابات خطوط التغذية والتأريض (Power Traces)

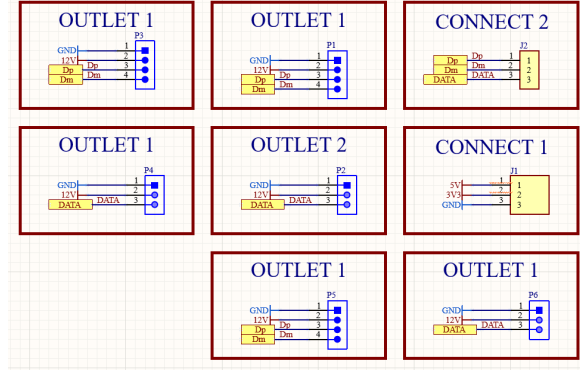
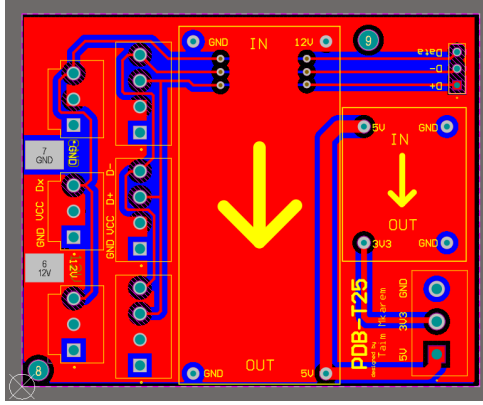
لضمان تحمل اللوحة لتيارات الذروة التي تصل إلى 32A دون ارتفاع مفرط في درجة الحرارة، تم تحديد عرض المسارات الموصلة بناءً على معيار IPC-2221. حسب عرض مسار النحاس W للطبقات الخارجية وفق المعادلة:

$$I = k \cdot (\Delta T)^{0.44} \cdot A^{0.725}$$

حيث I هو التيار الأقصى، ΔT هو الارتفاع المسموح في درجة الحرارة (10°C)، و A هي مساحة المقطع العرضي للمسار. بناءً على ذلك، تم زيادة سمك المسارات الرئيسية واستخدام صب نحاسي شامل (Ground Copper Pour) على كلا الطبقتين لتقليل المقاومة الكهربائية الحث الطفيلي (Parasitic Inductance).

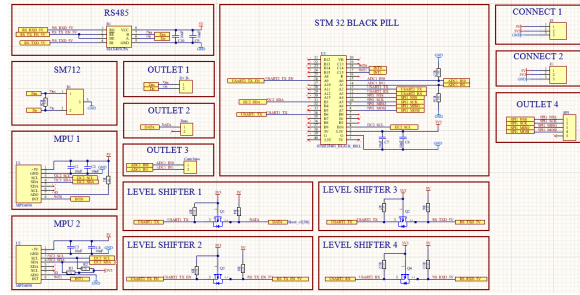
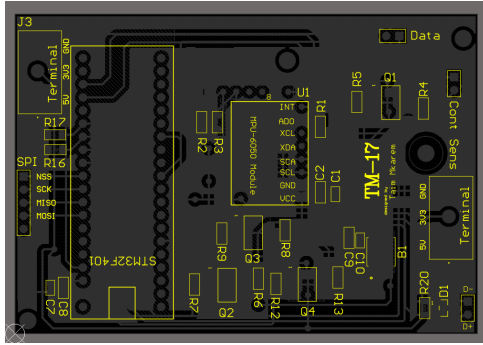
3.3.6 قواعد التوجيه والتحقق البرمجي (Routing Rules & DRC Clearance)

- تم ضبط قواعد التصميم في Altium Designer للالتزام بمتطلبات التصنيع والدقة الميكانيكية:
- أقل مسافة عزل (Clearance): 0.254 mm بين مسارات الإشارات، و 0.5 mm بين خطوط الجهود العالية.



شكل 1.6: التصميم النهائي لدارة التغذية

- فحص القواعد (DRC Check): أظهر تقرير فحص القواعد المباشر (Design Rule Check) خلو اللوحة التام من أخطاء القصر الكهربائي أو التداخل المكاني.



شكل 2.6: التصميم النهائي لدارة التواصل

4.6 اختيار وحسابات مصدر التغذية الكهربائية

يُعد الاختيار الدقيق لمصدر التغذية الكهربائية (Battery Selection) جزءاً أساسياً لضمان موثوقية الروبوت ثنائي الأقدام. تتطلب المشغلات والمحركات الكهربائية قدرة استجابة ديناميكية عالية أثناء القفز والمشي، مترافقة مع الحاجة لتغذية جيدة ومستقرة لمتحكم المركزية. تتبع المنهجية التالية خطة مرحلية لحساب معايير البطارية المطلوبة بناءً على ظروف التشغيل الحرجة.

1.4.6 المرحلة الأولى: تحديد جهد المنظومة التشغيلي (V_{sys})

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد "الجهد الاسمي" الذي يحقق التوافق الميكانيكي والكهربائي لجميع المكونات دون التسبب في إجهاد حراري أو تلف عتادي:

- مجالات جهد المكونات المستخدمة:

- مشغلات AX-12A Servos: مجال التشغيل (9.0 V – 12.0 V)، والأداء الأمثل عند 11.1 V.

- مشغلات RX-28 Servos: مجال التشغيل (12.0 V – 16.0 V)، والأداء الأمثل عند 14.8 V.
- المعالج الرئيسي NVIDIA Jetson Nano: يتطلب جهد تشغيل ثابت قدره 5 V (يتم توفيره عبر خافض جهد (Buck Converter)).

• تحليل التوافق والقرار الهندسي: بالرغم من أن المشغلات من نوع RX-28 تقدم أداءً أفضل عند استخدام بطارية 4S (14.8 V)، إلا أن مشغلات AX-12A تملك حداً حرجاً لا يتجاوز 12.0 V، حيث يؤدي استخدام بطارية 4S (والتي يصل جهد ذروة شحنها إلى 16.8 V) إلى احتراق دارات التحكم الداخلية للمشغلات AX-12A.

النتيجة المعتمدة: اختيار بطارية ليثيوم بوليمير مكونة من ثلاث خلايا (3LiPo S) بجهد اسمي قدره $V_{sys} = 11.1 V$ وجهد ذروة 12.6 V، وهو ما يضمن الحماية الكاملة لـ AX-12A مع توفير الحد الأدنى المقبول لتشغيل RX-28.

2.4.6 المرحلة الثانية: حساب تيار الذروة الحرجة (I_{sys_peak})

يجب تصميم المنظومة للعمل تحت أشد حالات التحميل قسوة، وتمثل بحالة كبح المحركات الكامل (Stall Condition) عند مقاومة الجاذبية أو التعرض لاضطرابات خارجية. بناءً على المواصفات الميكانيكية للمحركات والمعالج:

- تغذية مشغلات AX-12A (8 محركات):

$$I_{AX} = 8 \times 1.5 A = 12.0 A$$

- تغذية مشغلات RX-28 (5 محركات):

$$I_{RX} = 5 \times 1.5 A = 7.5 A$$

- استهلاك المعالج Jetson Nano: يصل إلى 20 W في نمط الأداء الأقصى (Max-N Mode). بتحويل الاستطاعة إلى تيار عند جهد البطارية (11.1 V):

$$I_{Jetson} = \frac{P}{V_{sys}} = \frac{20 W}{11.1 V} \approx 1.8 A$$

يُحسب تيار الذروة الكلي المباشر للمنظومة (I_{sys_peak}) بالجمع المباشر:

$$I_{sys_peak} = I_{AX} + I_{RX} + I_{Jetson} = 12.0 A + 7.5 A + 1.8 A = 21.3 A$$

نظراً لأن القفز والتسارع اللحظي للشبي يولد ارتفاعات فجائية في التيار (Current Spikes) تتجاوز القيم المستقرة. تم تطبيق معامل أمان قياسي قدره $SF = 1.5$:

$$I_{design} = I_{sys_peak} \times SF = 21.3 A \times 1.5 \approx 32.0 A$$

الشرط المطلوب: يجب أن تكون البطارية قادرة على تفريغ تيار مستمر لا يقل عن 32 A دون هبوط في الجهد أو ارتفاع خطير في الحرارة.

3.4.6 المرحلة الرابعة: تقدير السعة التشغيلية ومدة العمل (T & C)

تُقاس سعة البطارية بـ (mAh). لتقدير السعة المطلوبة، يتم حساب متوسط التيار التشغيلي (I_{avg}) بافتراض أن المحركات الـ 13 لا تعمل بنمط الكبح الكامل طوال الوقت.

1. تقدير متوسط الحمل الديناميكي: بافتراض تشغيل المحركات بنسبة 30% من تيار الكبح أثناء دورة المشي الاعتيادية:

$$I_{avg} = ((12.0\text{ A} + 7.5\text{ A}) \times 0.3) + 1.8\text{ A} = (19.5\text{ A} \times 0.3) + 1.8\text{ A} = 7.65\text{ A}$$

2. تحديد زمن الاختبار المستهدف (T): تم فرض زمن تشغيل اختباري قدره 20 دقيقة.

3. حساب السعة مع اعتبار عمق التفريغ (Depth of Discharge - DoD): لحماية بطاريات الليثيوم من التلف، يجب عدم تجريفها من الطاقة بنسبة تتجاوز 80% ($DoD = 0.8$):

$$Capacity (Ah) = \frac{I_{avg} \times T}{DoD} = \frac{7.65\text{ A} \times 0.333\text{ h}}{0.8} \approx 3.18\text{ Ah} \quad (3180\text{ mAh})$$

4.4.6 المرحلة الخامسة: تحديد معدل التفريغ الأدنى (C-Rating)

يعبر معامل التفريغ (C-Rating) عن سرعة قدرة البطارية على تفريغ شحنتها بالنسبة لسعتها الاسمية:

$$\text{Current Discharge Max} = \text{Capacity (Ah)} \times \text{C-Rating}$$

بإعادة ترتيب المعادلة لحساب أدنى معدل تفريغ مسموح (C_{min}):

$$C_{min} = \frac{I_{design}}{\text{Capacity (Ah)}} = \frac{32.0\text{ A}}{3.18\text{ Ah}} \approx 10.06\text{C}$$

5.4.6 جدول ملخص معايير اختيار البطارية والتوصية النهائية

يُلخص الجدول 1.6 الخطوات والنتائج الحسابية المعتمدة لتغذية المنظومة.

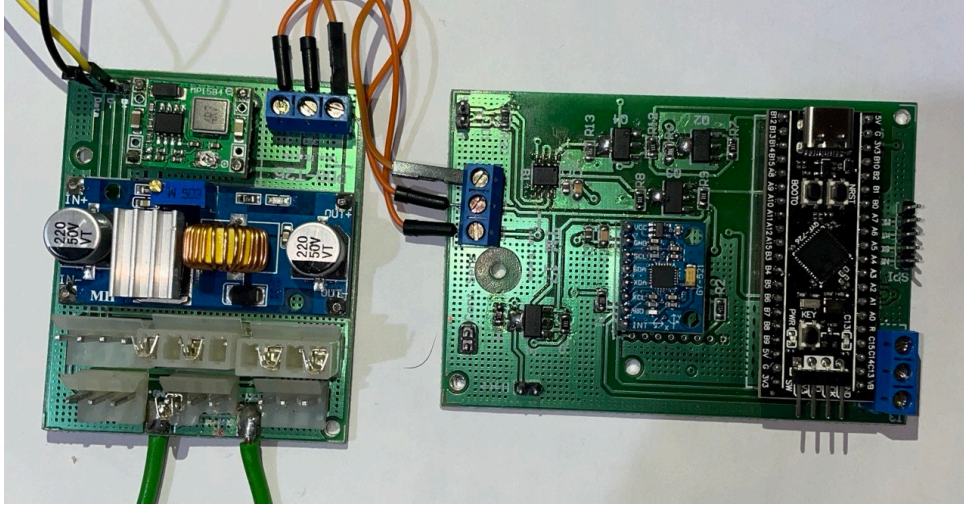
جدول 1.6: ملخص الحسابات الهندسية لاختيار مصدر التغذية لروبوت المشي

المعيار (Parameter)	منهجية الحساب والمنطق الرياضي	النتيجة المعتمدة
عدد الخلايا والجهد (Cell Count)	محدد بحد الجهد الأقصى ل AX-12A (12 V)	LiPo 3S (1V.11)
تيار التصميم الأقصى (Design Peak Current)	تيار الكبح الكلي مضروباً بمعامل الأمان ($I_{sys_peak} \times 1.5$)	Amps 0.32
السعة المطلوبة (Capacity)	$I_{avg} \times \text{Time} / DoD$	4000mAh to 3200mAh
معدل التفريغ الأدنى (Discharge Rating)	$I_{design} / \text{Capacity (Ah)}$	Rec.) (30C+ 15C Min

ومنه قمنا باختيار بطارية 3S LIPO وذات القدرة mAh المتوفرة في مخبر التحكم في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حيث تؤثر زيادة السعة الى زيادة عمر البطارية اثناء العمل.

5.6 الخاتمة

شكّل هذا الفصل حلقة الوصل الحيوية بين التصميم الميكانيكي النظري والتشغيل الفعلي للروبوت ثنائي الأرجل، حيث تم بناء منظومة إلكترونية متكاملة وموثوقة قادرة على تلبية المتطلبات الديناميكية القاسية التي ترافق حركة المشي.



شكل 3.6: التصميم النهائي لدارات الروبوت بعد الطباعة والتجميع

فنا بتقديم مكتبة تحكم في محركات Dynamixel باستخدام متحكم الـ STM32 والتي لم تكن موجودة في المعهد العالي سابقاً، اذ قامت المشاريع على استخدام متحكم الـ Arduino والتي تعد كفيلاً بالتحكم البسيط في هذه المحركات عند ترددات معقولة (صغيرة)، لكن تصميم الدارات مع قطع الكترونية SMD فتح المجال لتحقيق سرعة تواصل اكبر من 1M والتي تعتبر صعبة فيزيائياً بدون استخدام دارات مطبوعة خصيصاً لهذا الغرض.

تم من خلال هذه الدراسة إرساء بنية تحكم هرمية تفصل بكفاءة بين مهام التخطيط الاستراتيجي المعقدة في المستوى الأعلى، ومهام التنفيذ اللحظي وقراءة الحساسات في المستوى الأدنى، مما يضمن سرعة الاستجابة واستقرار النظام الكلي. كما توجت هذه الجهود بتصميم وتصنيع لوحة دارات مطبوعة مخصصة (Custom PCB) وفق المعايير الهندسية القياسية، مع التركيز الصارم على العزل الكهرومغناطيسي لخطوط الإشارة الدقيقة، وتوسيع مسارات التغذية النحاسية لتحمل تيارات الذروة التشغيلية بأمان تام ودون تشوهات حرارية.

إلى جانب ذلك، ضمنت الحسابات التحليلية الدقيقة لوحدة إدارة الطاقة واختيار مصدر التغذية المناسب المتمثل ببطارية (3S LiPo) تحقيق التوازن الأمثل؛ فهي توفر الاستطاعة الديناميكية العالية اللازمة للمحركات أثناء حالات الكبح والاندفاع، مع ضمان الحماية الكاملة للمكونات الإلكترونية والمشغلات الحساسة من أي إجهاد كهربائي.

إن نجاح هذه الهندسة الإلكترونية وتجسيدها العملي يوفر "جهازاً عصياً" صلباً ومستقراً للروبوت. هذه البنية الفيزيائية المتينة تمهد الطريق بثقة للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، والتي ستعنى بتطوير خوارزميات التحكم المتقدمة وبرمجيات الحركة التي ستستثمر هذا التكامل الكهروميكانيكي لتحقيق مشي متزن، ذكي، وانسيابي.

الفصل السابع

التحكم والمحاكاة في الماتلاب (Matlab)

نinin في هذا الفصل الاسلوب الذي قنا باتباعه للتحكم بالروبوت ومنعه من السقوط باستخدام بيئة ماتلاب

1.7 مقدمة عن بيئة المحاكاة

تُعدّ مسألة تحقيق المشي المستقر والتكيّف (Stable Bipedal Locomotion) في الروبوتات ثنائية الأرجل إحدى أكثر التحديات تعقيداً في مجال الديناميك ونظرية التحكم الحديثة. يرجع ذلك إلى حرية حركتها في الفضاء وما تتسم به من أنظمة ديناميكية غير خطية، ونظام متبدل (Switched System) نتيجة التحول المستمر بين مرحلة الدعم الفردي (SS) ومرحلة الدعم المزدوج (DS)، بالإضافة إلى تأثيرات الاحتكاك والصدمات مع الأرض. يهدف هذا الفصل إلى وضع الإطار البرمجي والمحاكاة الذي تم الاعتماد عليه لتصميم، وتطوير، واختبار خوارزميات التحكم المتقدمة الموجهة للروبوت. ويركز العمل بشكل أساسي على تحقيق حركة مشي متوازنة ومستقرة وتضمن الحفاظ على مركز الكتلة (CoM) ونقطة العزم الصفري (ZMP) ضمن نطاق الاستقرار الديناميكي. يظهر الشكل 1.7 مخطط صندوق لطريقة عمل وتكامل الملفات ضمن بيئة ماتلاب وما هي المتحولات التي تربطهم كل بالذي يليه. وهو يلخص طريقة العمل التي اعتمدنا عليها في هذا التقرير.

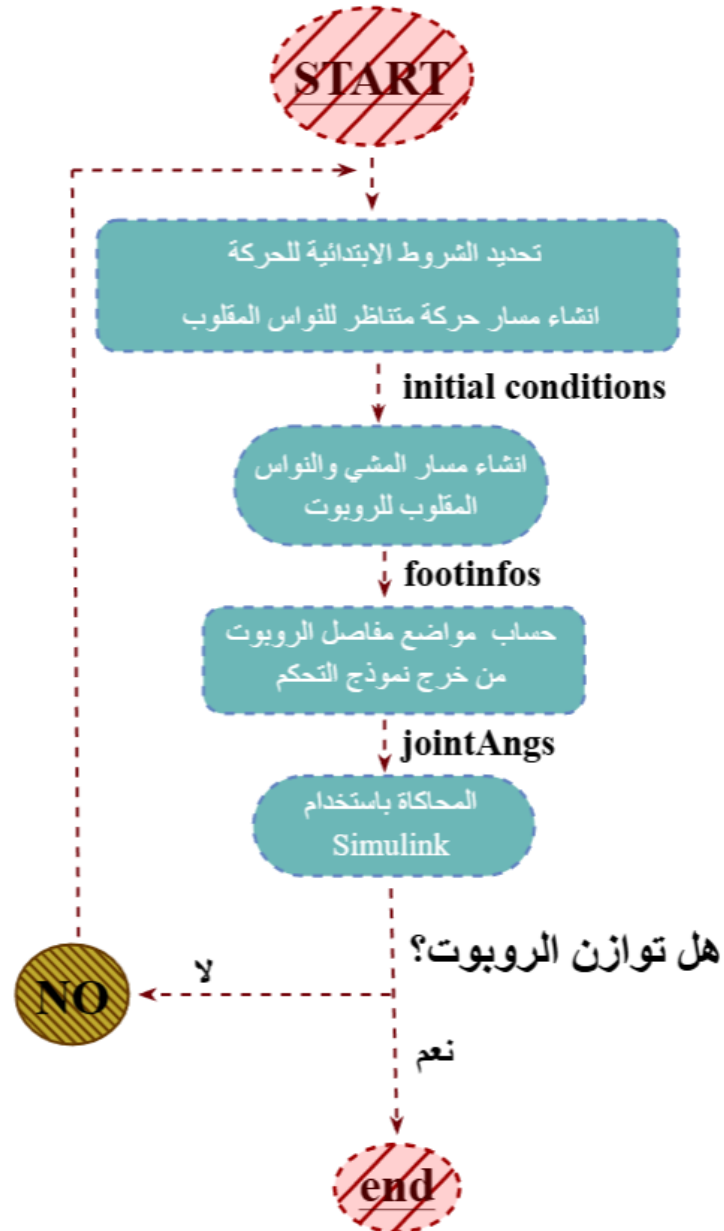
2.7 تخطيط مسار خطوة المشي (Walking Step Trajectory)

1.2.7 أهمية مسار الخطوة في الروبوتات ثنائية الأرجل

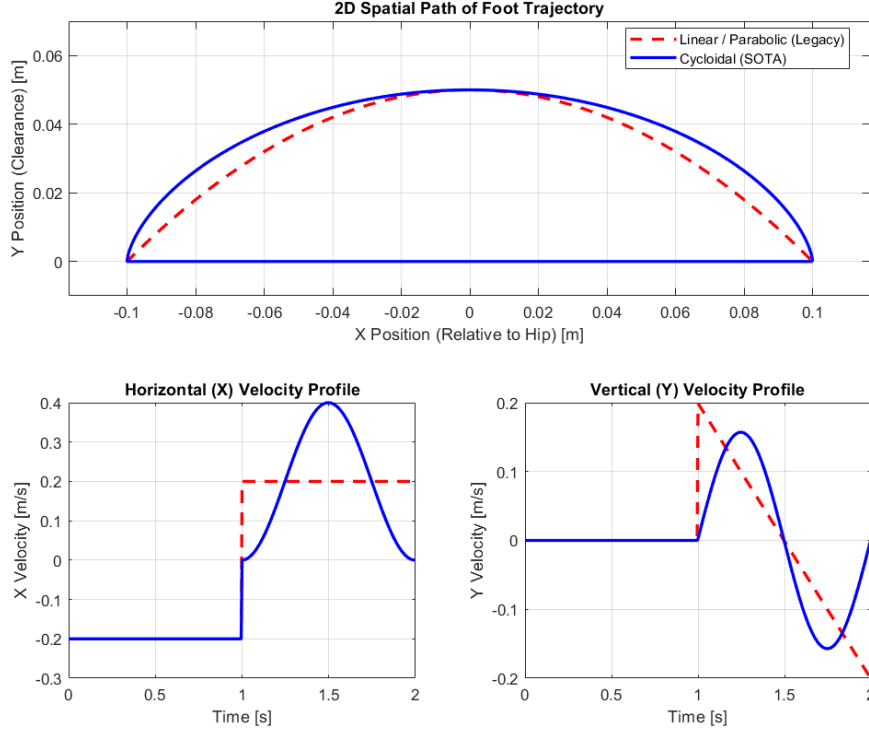
يُعدّ تخطيط مسار قدم الروبوت (Foot Trajectory) خلال مرحلة التأرجح (Swing Phase) من الركائز الأساسية لضمان مشي مستقر وفعال ديناميكياً. تكمن الأهمية القصوى لهذا المسار في تحقيق انتقال سلس لمركز الكتلة (CoM)، وتجنب احتكاك القدم بالأرض قبل الأوان (Scuffing، avoidance) وتقليل قوى رد فعل الأرض (Reaction Forces Ground) الناتجة عن الصدمات الميكانيكية عند لحظة ملاسة القدم للأرض (Touch-down). إن المسار غير المدروس قد يؤدي إلى زعزعة استقرار نقطة العزم الصفري (ZMP) وبالتالي فقدان الروبوت لتوازنه [26].

2.2.7 اعتماد المسار (SOTA) مقارنة بالطرق التقليدية

في هذا المشروع، تم تبني تصميم المسار الامثل (Cycloidal Trajectory) (SOTA) لتوليد مسار القدم، وذلك كبديل عن الطرق التقليدية (Legacy methods) مثل المسار الخطي أو المسار المكافئ (Parabolic Trajectory). يوضح الشكل (2.7) مقارنة تفصيلية بين المسار التقليدي (الخط المتقطع الأحمر) والمسار الأمثل المتقدم (الخط الأزرق المتصل).



شكل 1.7: مخطط عمل التحكم ضمن بيئة ممتالاب



شكل 2.7: مقارنة بين المسار المتقدم (Cycloidal) والطرق التقليدية (Linear/Parabolic) من حيث المسار المكاني ومنحنيات السرعة ضمن بيئة ماتلاب.

من خلال تحليل الرسوم البيانية الموضحة في الشكل (2.7)، يمكن استنتاج مبررات استخدام الـ SOTA في هذا المشروع بناءً على النقاط التالية:

- انعدام السرعة والتسارع عند الاصطدام: تُظهر منحنيات السرعة الأفقية (X Velocity) والعمودية (Y Velocity) أن المسار التقليدي يعاني من تغيرات مفاجئة (Step changes) في السرعة عند بداية ونهاية مرحلة التأرجح. هذا التغير الحاد يولد قوى صدم (Impact Forces) عالية تؤدي إلى تآكل المفاصل الميكانيكية واضطراب نظام التحكم. في المقابل، يضمن المسار الأمثل (SOTA) أن تكون السرعة والتسارع مساويين للصفر تماماً عند لحظتي الرفع والهبوط، مما يحقق هبوطاً ناعماً (Soft Landing) [39].
 - النعومة والاستمرارية الرياضية: يتميز المسار الأمثل بأنه قابل للاشتقاق بشكل مستمر (Continuously Differentiable)، مما يسهل على وحدة التحكم في MATLAB/Simulink توليد إشارات عزم ناعمة ومستقرة للمحركات، ويقلل من ظاهرة الارتجاج (Jerk) [2].
 - التخلص الآمن: (Clearance) كما يوضح المسار المكاني (2D Spatial Path)، يوفر المسار الأمثل ارتفاعاً آمناً وانسيابياً في منتصف الخطوة، مما يضمن تخطي العوائق الصغيرة على السطح دون استهلاك طاقة مفرطة.
- بناءً على ما سبق، شكل تبني هذا المسار المتقدم (SOTA) خطوة محورية في تعزيز متانة خوارزمية التحكم المطورة (Robustness) وضمان المشي المتزن للروبوت في بيئة المحاكاة.

3.7 توليد مسار المشي باستخدام نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM)

1.3.7 مقدمة عن نموذج LIPM

لتحقيق مشي مستقر للروبوت ثنائي الأرجل، نستخدم نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM). يُعد هذا النموذج من أبسط وأقوى الطرق لتمثيل ديناميكيات الروبوت أثناء المشي، حيث يختزل كتلة الروبوت في نقطة واحدة (CoM) مركز الكتلة تتركز على ساق عديمة الكتلة متصلة بنقطة ارتكاز (القدم). يسمح هذا التبسيط بتوليد مسارات مستقرة لمركز الكتلة دون تعقيد ديناميكيات الروبوت الكاملة. في هذا العمل، نستند إلى الأبحاث التأسيسية التي قدمها al. et Kajita [24], [26] لتوليد مسارات مشي متناظرة.

2.3.7 الافتراضات الأساسية للمحاكاة

تم بناء المحاكاة في بيئة MATLAB بناءً على الافتراضات التالية:

- مسار المشي متناظر (Symmetric walking pattern)
- لا توجد اضطرابات خارجية (No. disturbances)
- حركة مركز الكتلة (CoM) تتم على ارتفاع ثابت (z_{Model}).
- انتقال فوري بين الأرجل (عدم وجود مرحلة استقرار مزدوج) (No DS).

3.3.7 خوارزمية توليد مسار المشي في بيئة MATLAB

تهدف الخوارزمية التالية إلى محاكاة حركة الـ LIPM مع تحكم بسيط في تغيير القدم. تتكون الخوارزمية من عدة مراحل تبدأ بتحديد الشروط الابتدائية، ثم بناء نموذج فضاء الحالة (State، Space Model) وصولاً إلى محاكاة خطوات المشي المتتالية.

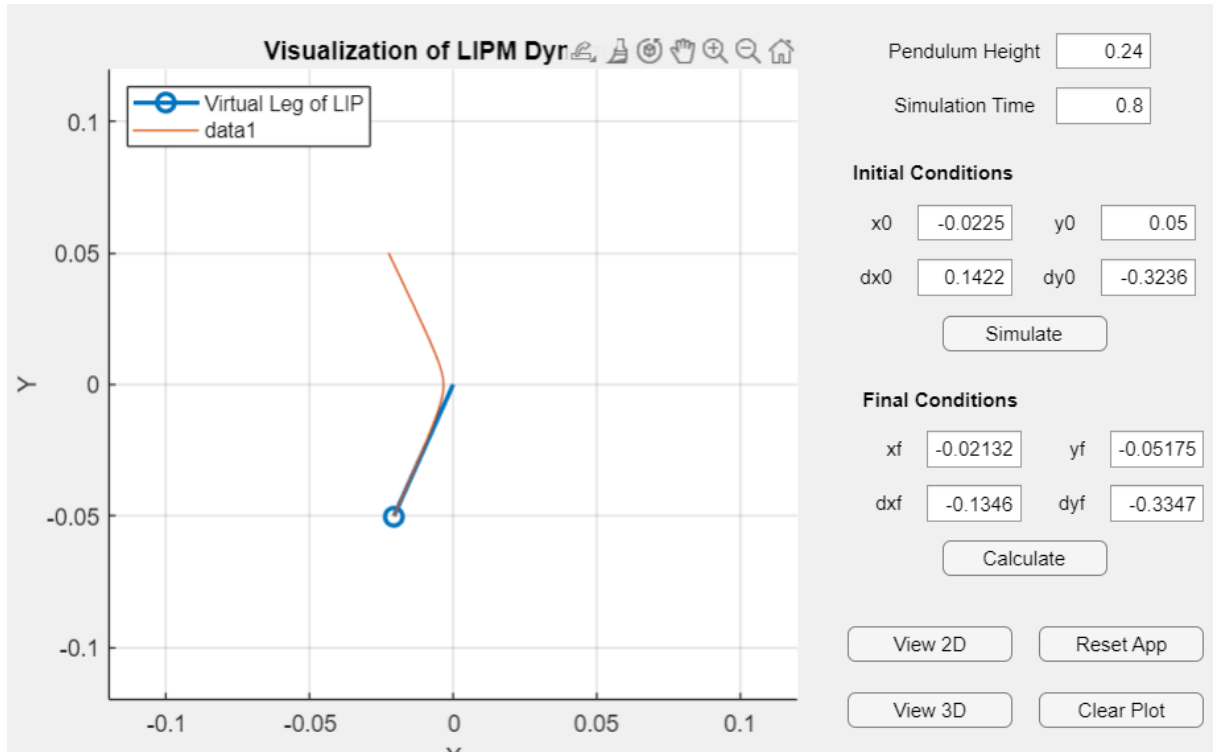
إيجاد النموذج المناسب والشروط الابتدائية

تعد مسألة تحديد البارامترات المناسبة لنموذج الروبوت هي من أهم العوامل التي تضمن الاستقرار في مراحل لاحقة من الاختبارات، ولعلها حجر الأساس للخوارزمية ككل. قام فريق ماتلاب بإنشاء برنامج يمكن أن يساعد على فهم هذا النموذج وتحديد البارامترات المناسبة من خلاله تظهر واجهته بالشكل 3.7. لضمان استقرار الروبوت ثنائي الأرجل أثناء المشي، يجب أن تكون حركة مركز الكتلة (CoM) متناظرة ومستمرة بين الخطوات. لتحقيق ذلك، تم الاعتماد على تطبيق تفاعلي (LIPM App) لمحاكاة ديناميكيات النواس المقلوب واستخراج البارامترات الحركية المثلى. يوضح الشكل (3.7) واجهة التطبيق، والتي تتكون من المعلومات والمكونات الأساسية التالية:

البارامترات العامة للنموذج (Global Parameters)

- ارتفاع النواس (z_{Model}) (Height) : محدد بقيمة 0,24 متر.

- يعكس هذا الرقم الافتراض الأساسي لنموذج LIPM، وهو بقاء مركز كتلة الروبوت على ارتفاع ثابت طوال مرحلة الدعم الفردي (SS). هذا التبسيط ضروري لجعل المعادلات التفاضلية خطية وقابلة للحل الرياضي السريع.



شكل 3.7: تطبيق نمذجة خوارزمية النواس المقلوب وتحديد القيم الابتدائية

- زمن المحاكاة ($t_{SingleSupport}$ (Simulation Time) : محدد بقيمة 0,8 ثانية.
- يمثل المدة الزمنية للخطوة الواحدة (زمن ارتكاز الروبوت على قدم واحدة قبل انتقال الدعم للقدم الأخرى). اختيار هذا الزمن يؤثر مباشرة على سرعة المشي والديناميكية المطلوبة من المحركات.

الرسم البياني للمسار المكاني (Visualization of LIPM Dynamics)

- يظهر الرسم البياني (المحورين X و Y) نظرة علوية (Topdown view) لحركة الروبوت. يمثل الخط الأزرق موقع قدم الارتكاز، بينما يمثل الخط البرتقالي المنحني مسار مركز الكتلة (CoM) خلال الزمن المحدد للخطوة.
- يوفر تحقّقاً بصرياً (Visual Verification) لمدى تناظر وانسيابية مسار مركز الكتلة. الانحناء المنتظم يعني أن الروبوت يتأرجح بسلاسة فوق قدم الارتكاز دون حدوث انحرافات حادة قد تسبب السقوط.

الشروط الابتدائية (Initial Conditions)

- تتضمن موقع مركز الكتلة الابتدائي (x_0, y_0) وسرعته الابتدائية (dx_0, dy_0) بالنسبة لقدم الارتكاز عند بداية الخطوة.
- هذه هي المدخلات الجوهرية (States) التي تُغذي نموذج فضاء الحالة Space-(State Model) في الكود البرمجي (المصفوفة state0). تحديد هذه القيم بشكل اعتباطي سيؤدي إلى سقوط الروبوت؛ لذا تم ضبطها عبر التطبيق لضمان توليد طاقة مدارية (Orbital Energy) تكفي لدفع الروبوت للخطوة التالية.

الشروط النهائية (Final Conditions)

- تتضمن موقع وسرعة مركز الكتلة (x_f, y_f, dx_f, dy_f) في نهاية زمن الخطوة (0,8 ثانية).

• تكمن أهمية هذه القيم في "شرط التناظر" (Symmetry Condition). لكي يمشي الروبوت باستقرار، يجب أن تكون الشروط النهائية للخطوة الحالية هي انعكاس رياضي للشروط الابتدائية للخطوة التالية. نلاحظ من الصورة تحقق هذا التناظر التقريبي:

- الموقع النهائي x_f (-0,02132) يقارب الموقع الابتدائي x_0 (-0,0225).
- الموقع النهائي y_f (-0,05175) يعاكس الموقع الابتدائي y_0 (0,05) في الإشارة (مما يمثل انتقال الوزن من يمين إلى يسار مسار المشي).

ملاحظة هامة: القيم الثابتة التي تم استخدامها في خوارزمية الـ MATLAB السابقة لم تكن قيماً عشوائية، بل تم استخراجها وضبطها يدوياً (Finetuning) باستخدام هذه الواجهة ?? المرئية لضمان تطابق الشروط الابتدائية والنهائية، مما يحقق مساراً مستقراً وقابلاً للتكرار اللاهائي (Limit Cycle Walking) دون الإخلال بتوازن الروبوت.

إعداد متغيرات النموذج والشروط الابتدائية

في هذه المرحلة، يتم تعريف البارامترات الفيزيائية للروبوت مثل الارتفاع الكلي (z_{Robot})، وارتفاع نموذج النواس (z_{Model})، والمسافة الأفقية بين مركز الكتلة والقدم (x_{Torso}). كما يتم تحديد الشروط الابتدائية اللازمة لضمان مسار متناظر.

```

1 % Setup Variables and Model Initial Conditions
2 animateOn = true;
3 xTorso = 0,0716; % x distance from body to foot
4 g = 9.807;
5 Ts = 0,005; % sample time (s)
6 zRobot = 0,29; % Robot full height
7 zModel = 0,24; % Height of the inverted pendulum
8 swingHeight = 0,06; % Swing height for foot trajectories
9
10 useParametricICs = true;
11 if useParametricICs
12     stepLength = 0,15;
13     dy_mid = 0,25; % y velocity when y = 0
14     x0 = xTorso; % want x0 to be around xTorso
15     [dx0, y0, dy0, tSingleSupport] = findInitialConditions(stepLength,
16     dy_mid, x0, zModel, g, Ts);
17 else
18     tSingleSupport = 0,8;
19     x0 = 0,0225;
20     dx0 = -0,217;
21     y0 = -0,05;
22     dy0 = 0,3955;
23 end

```

Listing 7.1: Initialize LIPM.

بناء نموذج فضاء الحالة للـ LIPM

يتم تمثيل ديناميكيات الـ LIPM باستخدام معادلات فضاء الحالة (State-Space) بصيغتها المتقطعة (Discrete-time) لتسهيل المحاكاة الحاسوبية.

```

1 % Create a discrete state-space model of the linear inverted pendulum.
2 A = [0 1 0 0
3       g/zModel 0 0 0
4       0 0 0 1
5       0 0 g/zModel 0];
6 B = [0 0; 1 0; 0 0; 0 1];
7 C = [1 0 0 0; 0 0 1 0];
8 D = [0 0; 0 0];
9 lipm = ss(A,B,C,D);
10 lipmD = c2d(lipm, Ts);
11 Ad = lipmD.A; Bd = lipmD.B; Cd = lipmD.C; Dd = lipmD.D;
12
13 % Initial state for symmetric trajectory
14 state0 = [x0; dx0; y0; dy0];
15 u0 = [0; 0]; % Unactuated system

```

Listing 7.2: State Space LIPM

محاكاة الحركة الابتدائية والخطوات المتتالية

تبدأ المحاكاة بتهيئة وضعية الروبوت عبر خفض مركز الكتلة من وضع الوقوف الثابت (z_{Robot}) إلى ارتفاع المشي المطلوب (z_{Model})، متبوعاً بأخذ نصف خطوة (Half Step) للوصول إلى الحالة الابتدائية المتناظرة. بعد ذلك، يتم تنفيذ الخطوات المتتالية عبر التبديل المستمر بين مرحلي التأرجح والدعم (Stance phases)

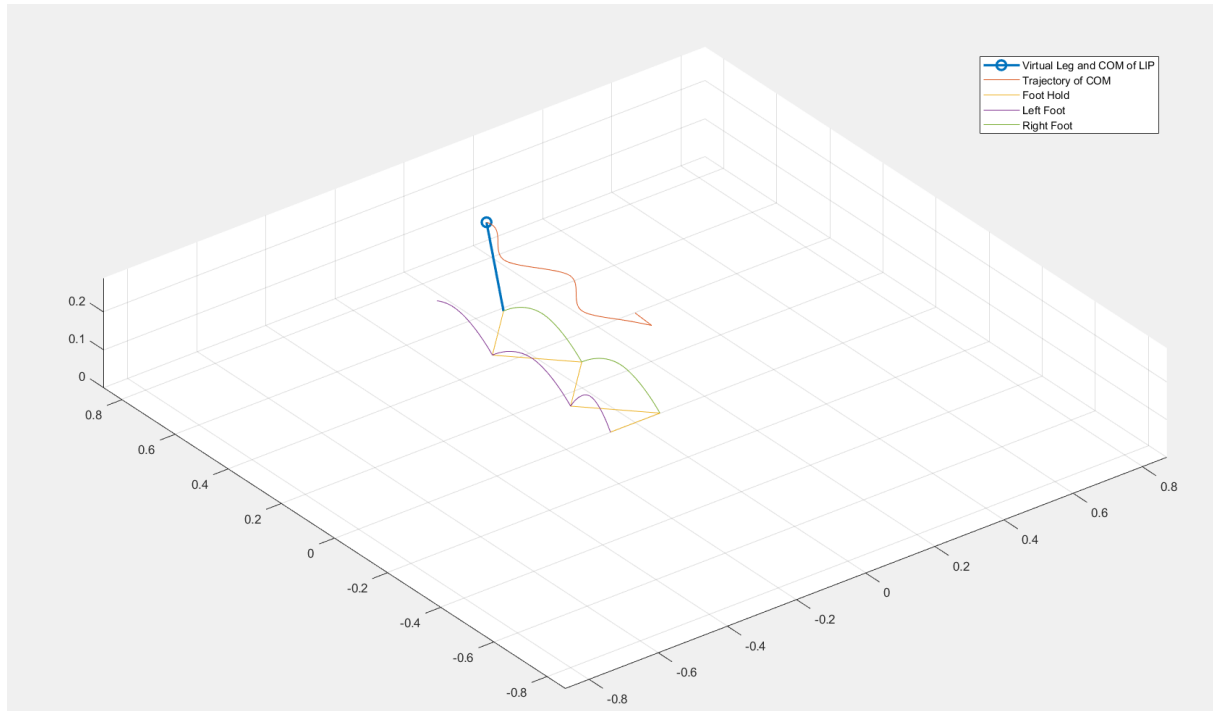
```

1 % Phase 1-1: Lowering the COM
2 walkRdyPoints = [0 0,67*x0;
3                  0 0;
4                  zRobot zModel];
5 timepoints = [0 1];
6 timevec = timepoints(1):Ts:timepoints(end)-Ts;
7 [q, qd] = cubicpolytraj(walkRdyPoints, timepoints, timevec);
8
9 % Phase 1-2: Make a half step to reach symmetric initial conditions
10 if useParametricICs
11     halfStepY = stepLength / 2;
12 else
13     halfStepY = -y0;
14 end
15 walkRdyPoints(:,end+1) = [0; halfStepY; zModel];
16 yoff = walkRdyPoints(2,3);
17
18 % ... (Trajectory generation for stance and swing feet) ...
19 timepoints = [1, 1 + (tSingleSupport/2)]; % Dynamic time respecting
20 % ... (Simulation logic continues) ...

```

Listing 7.3: algorithm LIPM

يتم دمج هذه المسارات المتولدة (Trajectory points) لاحقاً كنقاط مرجعية (Reference Signals) تُغذي وحدة التحكم المغلقة المشروحة في المخطط الصندوقي (Block Diagram)، وذلك لضمان تتبع دقيق للمسار من قبل المفاصل الميكانيكية للروبوت وتجنب أي اختلال في نقطة العزم الصفري (ZMP) يظهر الشكل 4.7 نتيجة خروج الكود برسم مسار القدمين ومركز الكتلة بالشكل الموضح



شكل 4.7: نتيجة تشغيل نموذج النواس المقلوب

4.7 تحويل مسارات المشي إلى أوامر للمحركات باستخدام النموذج الحركي العكسي (Inverse Kinematics)

بناءً على مسارات المشي المتناظرة ومواقع قدم الارتكاز التي تم توليدها باستخدام نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM)، تبرز الحاجة إلى تحويل هذه الإحداثيات المكانية (X, Y, Z) إلى زوايا دورانية فعلية يمكن تطبيقها على محركات الروبوت. لتحقيق ذلك، تم تطوير خوارزمية تعتمد على النموذج الحركي العكسي (Inverse Kinematics) لنمذجة وحساب زوايا المفاصل لروبوت ثنائي الأرجل يمتلك 6 درجات حرية (6DOF) في كل ساق. يقوم الكود البرمجي بتنفيذ هذه المهمة عبر عدة مراحل متسلسلة، يمكن تفصيلها علياً على النحو التالي:

1.4.7 تعريف البارامترات الهندسية وبناء النموذج الحركي

تبدأ الخوارزمية بتعريف الأبعاد الفيزيائية لوصلات الروبوت (L_0 إلى L_6) وتحديد الارتفاع المرجعي للحوض (z_{Model}). لتوصيف العلاقة الحركية بين هذه الوصلات، تم الاعتماد على طريقة دينافيت-هارتنبيرغ المعدلة (Denavit -Hartenberg) (MDH) أو المعروفة بـ (MDH). تمت صياغة مصفوفة بارامترات MDH للساق اليمنى لتشمل 6 مفاصل دورانية (Revolute Joints) ووصلتين ثابتتين (Fixed Offsets) لتمثيل إزاحة الحوض والقدم. يوضح الجدول (1.7) بارامترات MDH المستخدمة في النموذج الحركي:

تم استخدام الدالة rigidBodyTree في بيئة MATLAB لبناء شجرة تمثل الجسم الصلب للروبوت، مع تطبيق مبدأ التناظر (Symmetry) لاشتقاق بارامترات الساق اليسرى عبر عكس إشارات الإزاحات العرضية.

جدول 1.7: بارامترات دينافيت-هارتنبيرغ المعدلة (MDH) للساق اليمنى.

المفصل / الوصلة	الطول (a_{i-1})	الزاوية (α_{i-1})	الإزاحة (d_i)	الزاوية (θ_i)	نوع المفصل
hip way	L_0	0	0	0	دوراني
hip roll offset	L_1	$-\pi/2$	0	$\pi/2$	ثابت
hip roll	L_2	0	0	$-\pi/2$	دوراني
hip pitch	L_3	$\pi/2$	0	0	دوراني
knee pitch	L_4	0	0	0	دوراني
ankle pitch	L_5	0	0	0	دوراني
ankle roll	0	$\pi/2$	0	0	دوراني
foot offset	L_6	π	0	0	ثابت

2.4.7 استيراد ومعالجة بيانات المسار الديكارتي

تقوم الخوارزمية باستدعاء ملف البيانات defaultfootinfos.mat، والذي يحتوي على مسارات المشي الديكارتي المستخلصة مسبقاً من نموذج LIPM. في حال غياب الملف، يتضمن الكود آلية احتياطية (Fallback Mechanism) لتوليد مسارات جيبية اصطناعية لضمان استمرارية عمل المحاكاة. تحتوي هذه المسارات على الإحداثيات المرجعية لكل قدم عبر الزمن.

3.4.7 حلقة النموذج الحركي العكسي والمحاكاة (IK Loop)

تُعد هذه المرحلة الأساس الرياضي للكود، حيث يتم إجراء تكرار (Iteration) على كافة النقاط الزمنية للمسار. في كل نقطة، يتم تنفيذ الآتي لكلتا الساقين:

- حساب الموقع النسبي: يتم طرح ارتفاع الحوض (z_{Model}) من الارتفاع الكلي للقدم لضمان حساب زوايا المفاصل بالنسبة لمركز كتلة الروبوت، مما يربط نموذج LIPM بالنموذج الحركي الفعلية.
- تشكيل مصفوفة التحويل المتجانس: يتم بناء المصفوفة التي تصف موقع وتوجيه القدم المطلوبة في الفراغ:

$$T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

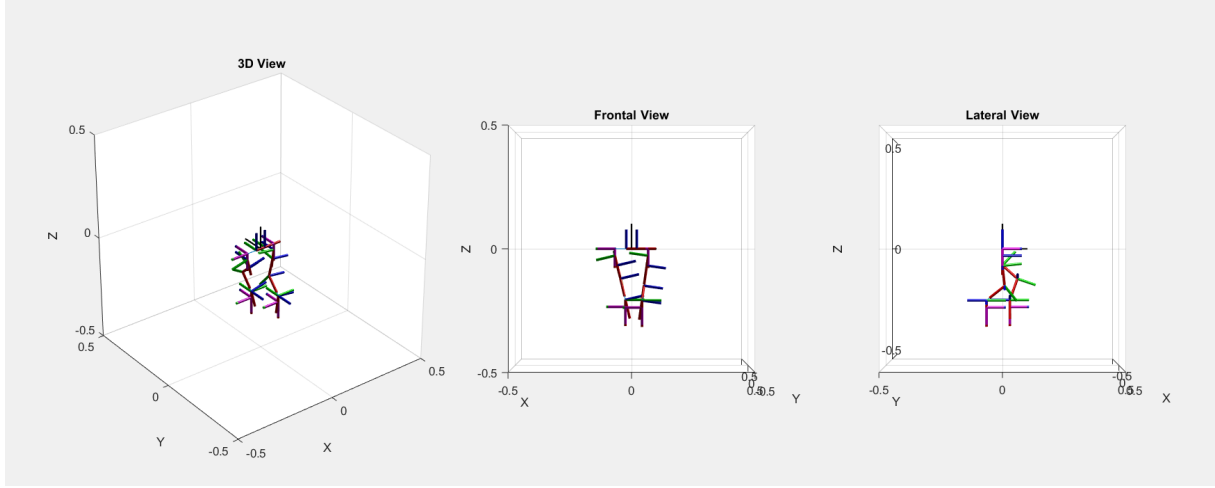
حيث R تمثل مصفوفة التوجيه (Orientation) بأبعاد 3×3 ، و P تمثل شعاع الموضع (Position) بأبعاد 3×1 .

- حل المعادلات الحركية: تُمرر مصفوفة التحويل إلى الدالة المخصصة invKinBody2Foot لحساب زوايا المفاصل الستة اللازمة لتحقيق هذا الوضع. باستخدام طرق التحليل العددية للنموذج الحركي العكسي بالاستفادة من مكتبات ماتلاب.

- معالجة الزوايا: تُمرر النواتج إلى دالة الفلتر processJointVector لضمان حصر الزوايا ضمن المجال الدائري القياسي $[-\pi, \pi]$ لتجنب أي دورانات غير منطقية أو التفافات زائدة في المحركات.

4.4.7 التمثيل البصري (Visualization)

لضمان صحة النتائج حركياً وخلو مسار المشي من التصادمات (Collisions) أو التشوهات، يقوم الكود بتحديث وعرض نموذج الروبوت ثلاثي الأبعاد بصرياً عبر الدالة updateJoints في ثلاثة مساقط مختلفة (منظور ثلاثي الأبعاد، مسقط أمامي،



شكل 5.7: نتيجة تشغيل النموذج الحركي العكسي

ومسقط جانبي) بشكل متزامن مع حسابات النموذج الحركي العكسي. يظهر الشكل 5.7 خرج الكود بعد تشغيله

5.4.7 استخراج وحفظ مصفوفة أوامر المحركات

بعد اكتمال الحسابات لجميع النقاط الزمنية، يقوم الكود بتجميع النتائج ضمن مصفوفتين رئيسيتين للساقين اليمنى واليسرى ($jAngsR$ و $jAngsL$). تتكون كل مصفوفة من 7 أعمدة؛ العمود الأول يمثل "الزمن"، والأعمدة الستة المتبقية تمثل "المسارات الزاوية" للمحركات الستة في الساق. تُحفظ هذه المصفوفات في الملف النهائي `jointAngs_generated.mat`، والذي يُشكل حلقة الوصل، حيث سيتم إرسال هذه المصفوفات كإشارات مرجعية (Reference Signals) ليتم تتبعها بواسطة المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers) المرتبطة بحركات الروبوت الفيزيائي.

5.7 المحاكاة ضمن بيئة Simulink

1.5.7 أنظمة التشغيل الميكانيكية (Actuators)

تم تحديد نوع المشغل الميكانيكي ليكون متحكماً بالحركة (Motion Controlled) من خلال تعيين المتغير `actuatorType` = 1. لتحقيق استقرار في الحركة ومحاكاة المرونة في المفاصل، تم ضبط صلابة المشغل (Stiffness) على القيمة $K_{act} = 1000 \text{ N.m/rad}$ ، بينما تم تحديد معامل التخميد (Damping) بـ $D_{act} = 10 \text{ N.m.s/rad}$.

2.5.7 نموذج التلامس والاحتكاك مع البيئة (Contact and Friction Model)

لضمان محاكاة واقعية لتفاعل أقدام الروبوت مع الأرضية، تم استخدام نموذج زنبرك-مخمد (Spring-Damper Model) لحساب قوى رد الفعل العمودية.

• الصلابة العمودية (Contact Stiffness): تم تقديرها بقيمة $K_c = 1 \times 10^6 \text{ N/m}$ ، وهي محسوبة تقريباً بناءً على وزن الروبوت مقسوماً على الإزاحة المرغوبة عند التلامس [17].

• التخميد العمودي (Contact Damping): تم ضبطه على $D_c = 2 \times 10^5 \text{ N.s/m}$ لتشتيت الطاقة الحركية ومنع الاهتزازات غير المرغوبة عند الاصطدام بالأرض [17].

أما بالنسبة لقوى الاحتكاك، فقد تم نمذجتها باستخدام معاملات الاحتكاك الجاف (نموذج كولوم):

• الاحتكاك السكوني (Static Friction): $\mu_s = 0.9$ ، وهو يمثل معامل الاحتكاك بين المطاط والأسفلت لضمان عدم انزلاق الروبوت أثناء الثبات [20].

• الاحتكاك الحركي (Kinetic Friction): $\mu_k = 0.8$ ، وهو بطبيعته أقل من الاحتكاك السكوني [20].

• عتبة سرعة الاحتكاك (Velocity Threshold): لتجنب القيم الشاذة الرياضية (Singularity) عند السرعة صفر في المحاكاة، تم تحديد عتبة السرعة بـ $\mu_{vth} = 0.1 \text{ m/s}$ [19].

تم افتراض أن الأرضية عبارة عن مستوى هندسي صلب بأبعاد $3 \times 50 \text{ m}$ وبسماكة 0.2 m ، مع تحديد نصف قطر نقاط التلامس في القدم بـ $1 \times 10^{-5} \text{ m}$ لتمثيل التلامس النقطي الدقيق.

3.5.7 الخصائص الميكانيكية والهندسية (Mechanical Parameters)

تم بناء الأجزاء الصلبة للروبوت بافتراض أن كل قطعة لها وزن معين تم قياسه من الواقع مع احتساب وزن المحركات المتضمنة ضمنه. يتم تحديد الأطوال الهندسية للأجزاء كالتالي:

• الأرجل: عرض الساق 0.054 m ، طول الجزء السفلي من الساق $L_{lower} = 0.099 \text{ m}$ ، وطول الجزء العلوي $L_{upper} = 0.088 \text{ m}$.

• القدم: أبعاد القدم تم تحديدها كـ $(x, y, z) = (0.044, 0.105, 0.0445) \text{ m}$.

• الجذع (Torso): العرض 0.140 m ، الطول 0.160 m ، والارتفاع 0.053 m .

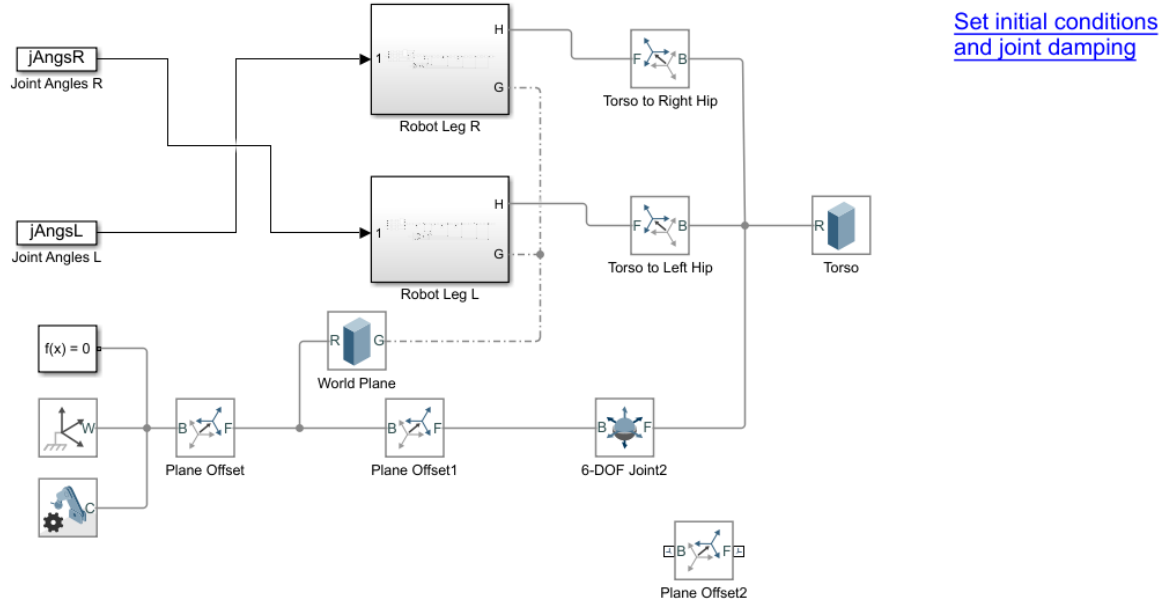
يوضح الشكل (6.7) المستوى الأول (Top-Level) لنموذج محاكاة الروبوت ثنائي الأرجل في بيئة Simulink باستخدام مكتبة Simscape Multibody، والذي يركز على بناء الهيكل الميكانيكي وتحديد روابطه الميكانيكية مع البيئة المحيطة. يعتمد النموذج في تشغيله على إشارات دخل مرجعية تتمثل في كمتي (jAngsR) و (jAngsL)، وهما مصفوفتان لزوايا المفاصل المستخرجة مسبقاً عبر خوارزمية النموذج الحركي العكسي لتوجيه محركات الساقين اليمنى واليسرى. تُمرر هذه الأوامر إلى الأنظمة الفرعية الميكانيكية للساقين (Robot Leg R & L) عبر المنفذ (1)، والتي تتصل بدورها حركياً بالأرض وبالكتلة المركزية المتمثلة في الجذع (Torso) عبر المنافذ (G) و (H) باستخدام كمل تحويل الأحداث الصلبة لضمان التجميع الهيكلي السليم للورك.

ولإرساء بيئة المحاكاة الفيزيائية، يتضمن النموذج كتلة مستوى الأرض (World Plane) كسطح مرجعي لتصادم وتفاعل الأقدام أثناء المشي، ومفصل درجات الحرية الست (6DOF Joint2) الذي يربط الجذع بالمبدأ لينح الروبوت حرية الحركة الانتقالية والدورانية التامة في الفضاء ثلاثي الأبعاد دون تثبيت. وأخيراً، تُستكمل الهيكلية بكمل إعدادات المحاكاة (Mechanism Configuration و Solver Configuration) لحل المعادلات التفاضلية الجبرية (DAE) للنظام وضبط الجاذبية الأرضية، بالتزامن مع ملاحظة إرشادية تؤكد على أهمية ضبط الشروط الابتدائية وتخميد المفاصل لضمان انطلاق المحاكاة من وضع استقرار ديناميكي تام.

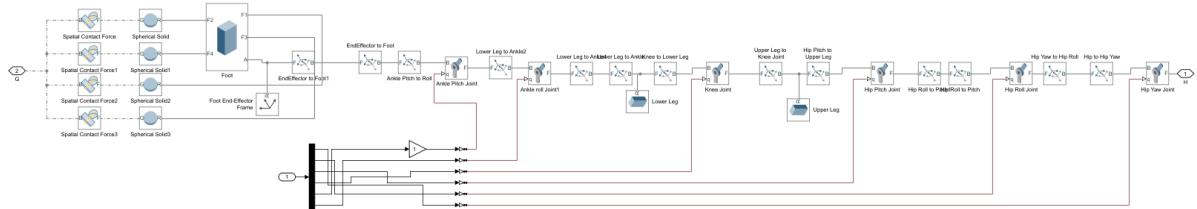
يوضح الشكل (7.7) التفاصيل الداخلية للأنظمة الفرعية الميكانيكية الخاصة بساق الروبوت (Robot Leg Subsystem) داخل بيئة Simscape Multibody، حيث يجسد هذا النموذج السلسلة الحركية المتكاملة التي تربط الجذع (H) بمستوى الأرض (G). تبدأ آلية التشغيل من المنفذ الإدخال (1) الذي يستقبل مصفوفة زوايا المفاصل المرجعية، حيث تُمرر

Walking Robot Model Step 1: Building the Mechanics

Copyright 2017-2019 The MathWorks, Inc.



شكل 6.7: نموذج المحاكاة داخل simulink



شكل 7.7: التفاصيل الداخلية للأنظمة الفرعية الميكانيكية الخاصة بساق الروبوت والسلسلة الحركية في بيئة Simscape

الإشارة عبر كتلة فاصل الإشارات (Demux) لتفكيكها إلى ست إشارات تحكم فردية تُغذي المنافذ الحركية (q) للمفاصل الدورانية (Revolute Joints). تتسلسل هذه المفاصل والوصلات الصلبة هيكلياً من الأعلى إلى الأسفل؛ بدءاً من المفاصل الثلاثة للورك (Hip Yaw, Roll, Pitch)، مروراً بوصلة الفخذ (Upper Leg) ومفصل الركبة (Knee Joint)، ثم وصلة الساق (Lower Leg)، وصولاً إلى مفصلي الكاحل (Ankle Roll, Pitch) والكتلة الصلبة للقدم (Foot). ولتحقيق التطابق الميكانيكي الدقيق، تم إدراج كتل تحويل الإحداثيات الصلبة (Rigid Transforms) بين المفاصل والوصلات لتمثيل الإزاحات والزوايا الهندسية. وفي النهاية الطرفية للسلسلة، صُمم نموذج التلامس الديناميكي عبر ربط أربع كتل كروية (Spherical Solids) تمثل نقاط ارتكاز القدم—بكتل قوى التلامس المكانية (Spatial Contact Force)، والتي تتصل بدورها بالمنفذ (G) لمحاكاة قوى رد الفعل العمودية والاحتكاك الجاف مع البيئة، مما يضمن توليد محاكاة فيزيائية واقعية لتفاعل الروبوت مع الأرض أثناء المشي.

4.5.7 النموذج الحركي والشروط الابتدائية (Initial Conditions)

لضمان بدء المحاكاة من وضع استقرار ديناميكي، تم وضع الأرجل في زوايا ابتدائية تساوي صفراً لجميع درجات الحرية الست (6-DOF) لكل ساق [37]. يتم حساب الارتفاع الابتدائي لجذع الروبوت (Initial Height) ليكون ملائماً للأرض بدقة عبر المعادلة الحركية التالية:

$$init_height = L_{lower} + L_{upper} + H_{offset} + \frac{Z_{foot}}{2} + \frac{Z_{plane}}{2}$$

حيث يمثل H_{offset} الارتفاع الإضافي للجذع (0.01m)، بينما يتم إضافة نصف سماكة القدم ونصف سماكة الأرضية لتحديد موقع مركز الثقل بدقة في فضاء المحاكاة.

5.5.7 نظام التحكم في المفاصل (Joint Controllers)

للتحكم في حركة المفاصل، تم تصميم وحدات تحكم من نوع (PID Controller) تعمل بشكل مستقل لكل مفصل. يتم حساب عزم الدوران المطلوب $\tau(t)$ بناءً على معادلة التحكم القياسية:

$$\tau(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

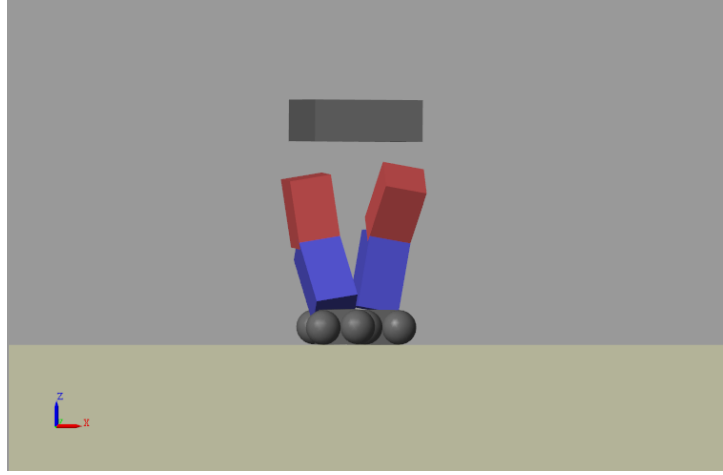
وقد تم ضبط المعاملات (Gains) لتناسب مع القصور الذاتي لكل جزء كما يلي:

- مفصل الورك (Hip): $K_p = 12500, K_i = 3500, K_d = 100$
- مفصل الركبة (Knee): $K_p = 10000, K_i = 2750, K_d = 75$
- مفصل الكاحل (Ankle): $K_p = 7500, K_i = 2000, K_d = 50$

تم تقييد العزم الأقصى الخارج من وحدات التحكم بـ $\tau_{max} = 1.5 \text{ N.m}$ لحماية المشغلات الميكانيكية، مع استخدام مرشح تفاضلي بمعامل 1000 لتقليل الضوضاء الناتجة عن التفاضل في إشارة السرعة [40].
يظهر الشكل 8.7 شكل الروبوت عند تشغيل المحاكاة ضمن بيئة simulink

6.7 تحليل مسار الحركة والتوازن (Trajectory and Balance Analysis)

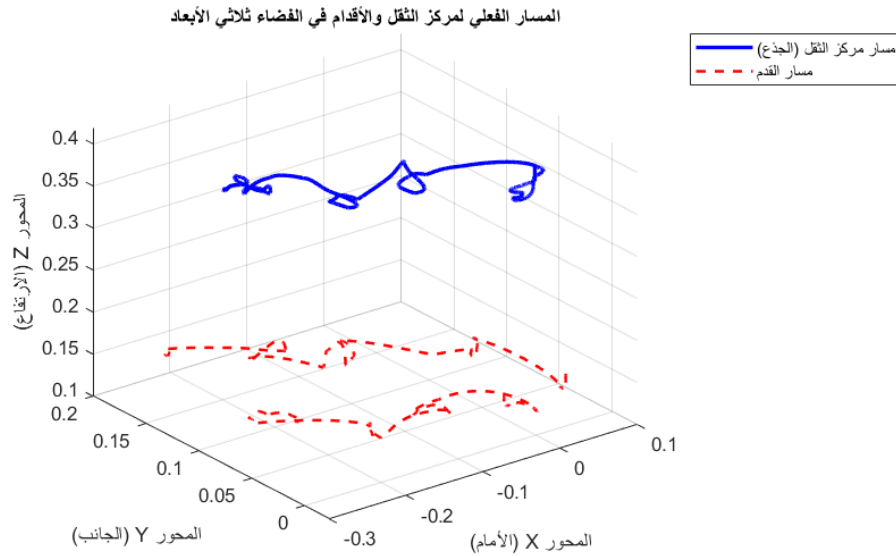
لتقييم كفاءة خوارزميات المشي واستقرار الروبوت ثنائي الأرجل، تم استخراج مسارات الحركة الفعلية لمركز الثقل (الجذع) وإحدى الأقدام من بيئة المحاكاة. تم تمثيل هذه البيانات رسوياً لدراسة التغيرات في المحاور الثلاثة: التقدم الأمامي (X)



شكل 8.7: شكل الخارج ضمن بيئة ماتلاب سيمولينك

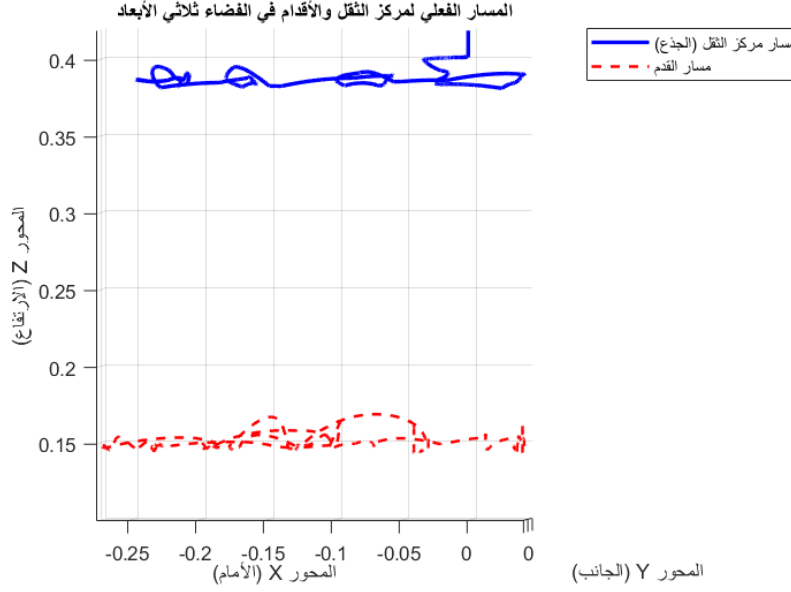
التمايل الجانبي، (Y) والارتفاع العمودي (Z).

1.6.7 المسار في الفضاء ثلاثي الأبعاد



شكل 9.7: المسار الفعلي لمركز الثقل والأقدام في الفضاء ثلاثي الأبعاد.

يوضح الشكل (9.7)، المسار الفعلي ثلاثي الأبعاد لكل من مركز الثقل (الممثل بالخط الأزرق المتصل) والقدم (الممثلة بالخط الأحمر المتقطع). يُظهر هذا العرض الفراغي الشامل التنسيق المكاني بين حركة الجذع ونقلات الأقدام، مما يؤكد قدرة النظام على توليد نمط مشي دوري (Periodic Gait) يجمع بين التقدم للأمام والتبديل الحركي بين الأرجل دون فقدان التوازن.



شكل 10.7: المسقط الجانبي (XZ) الموضح لارتفاع الجذع وحركة القدم.

2.6.7 الاستقرار العمودي ودورة المشي

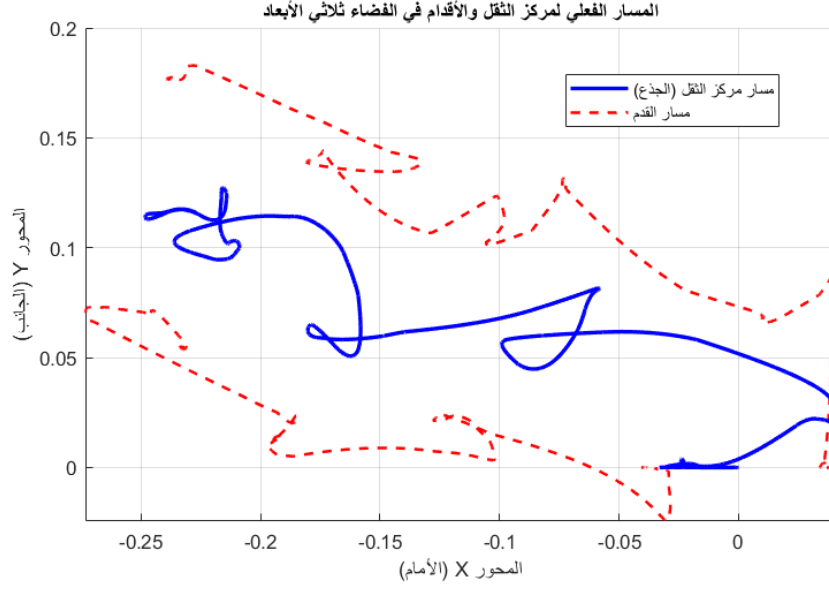
من خلال الإسقاط الجانبي الموضح في (الشكل 10.7)، يمكن تحليل السلوك العمودي للروبوت. يُلاحظ أن مركز الثقل يحافظ على مسار أفقي مستقر نسبياً مع تموجات طفيفة جداً في الارتفاع (المحور Z) مما يدل على كفاءة المتحكم في تقليل التذبذب العمودي غير المرغوب فيه والذي يستهلك طاقة ميكانيكية عالية. من جهة أخرى، يوضح مسار القدم أطوار دورة المشي بوضوح؛ حيث ترتفع القدم بمسافة تخلص (Clearance) كافية عن الأرض خلال طور التأرجح (Swing Phase)، وتعود للتلامس بثبات خلال طور الارتكاز (Stance Phase).

3.6.7 التوازن ومفهوم نقطة انعدام العزم والسرعة

لتقييم التوازن الديناميكي، يظهر (الشكل 11.7) المسقط العلوي للحركة. يوضح الرسم التمايل الجانبي (Lateral Sway) الضروري للمشي الطبيعي ثنائي الأرجل. يتحرك مسار مركز الثقل (الخط الأزرق) بنمط جيبي (Sinusoidal) يتأرجح بين مواقع وضع الأقدام على المحور Y بالتزامن مع التقدم على المحور X . هذا الانتقال المستمر لمركز الكتلة باتجاه القدم المرتكزة يضمن بقاء مسقط مركز الثقل أو نقطة العزم الصفري (ZMP) ضمن مضلع الدعم (Support Polygon)، وهو شرط أساسي رياضي وفيزيائي لمنع السقوط الجانبي للروبوت أثناء السير. كذلك قمنا بحساب سرعة التقدم الفعلي للروبوت من خلال استخلاص البارامترات المحاكاة وكانت سرعة التقدم الوسطى له 0,0574 متر في الثانية.

7.7 الخاتمة

قمنا بتحقيق الهدف الجوهري لهذا البحث؛ وهو جعل الروبوت ثنائي الأرجل يمشي بخطوات متوازنة ومستقرة ديناميكياً دون التعرض للسقوط. لقد شكلت بيئة المحاكاة (MATLAB/Simulink) المختبر الافتراضي الأمثل لاختبار وتطوير خوارزمياتنا قبل تطبيقها على النموذج الفيزيائي، مبرهنَةً على كفاءة المنهجية المتبعة.



شكل 11.7: المسقط العلوي (XY) الموضح للتمايل الجانبي ومواقع وضع الأقدام.

يمكن تلخيص الرحلة الهندسية والبرمجية المعقدة التي استعرضناها في هذا الفصل من خلال الركائز الأساسية التالية:

- **تخطيط المسار المتقدم (SOTA):** تجاوزنا عيوب الطرق التقليدية (كالاخطية والمكافئة) عبر اعتماد المسار الدائري (Cycloidal)، والذي ضمن لنا هبوطاً ناعماً للقدم بانعدام تام للسرعة والتسارع عند لحظة الاصطدام، مما يحمي المفصلات الميكانيكية ويمنع الاهتزازات المفاجئة.
- **النمذجة الرياضية لمركز الكتلة (LIPM):** بالاستناد إلى نموذج النواس المقلوب الخطي، يمكن تطبيق نموذج MPC لتوليد المسار ويعطي نتائج واعدة، لكن استبدلناه بطريقة أقل كلفة حسابية وهي LIPM تمكناً من توليد مسارات متناظرة ومستمرة لمركز الكتلة. وقد لعب الضبط الدقيق للشروط الابتدائية والنهائية دوراً حاسماً في خلق دورة مشي مستدامة (Limit Cycle) تضمن استقرار الروبوت في التقدم دون فقدان توازنه.
- **التحويل الحركي الدقيق (Inverse Kinematics):** نجحنا في بناء سلسلة حركية تعتمد على بارامترات (MDH) لتحويل المسارات الفراغية ثلاثية الأبعاد إلى إشارات زاوية دقيقة لدرجات الحرية الست (6-DOF) في كل ساق، مع ضمان خلو الحركة من أي تصادمات هندسية.
- **المحاكاة الفيزيائية الشاملة (Simulink/Simscape):** لم نكتفِ بالجانب الرياضي المجرد، بل قمنا بإخضاع الخوارزمية لاختبارات فيزيائية قاسية تحاكي الواقع. تضمن ذلك بناء نماذج احتكاك وتلامس دقيقة (Spring-Damper) وتطبيق متحكمات (PID) مستقلة لكل مفصل للتعامل مع القصور الذاتي الفعلي لأجزاء الروبوت.

لقد أظهرت التحليلات المذكورة آنفاً نجاح التحكم ومنع سقوط الروبوت؛ حيث أظهر المسقط العلوي (XY) انتقالاً انسيابياً لمركز الثقل متزامناً مع نقلات الأقدام، مما أبقى نقطة العزم الصفري (ZMP) بأمان داخل مضع الدعم (Support Polygon) طوال دورة المشي. كما أثبت المسقط الجانبي (XZ) استقراراً في الارتفاع العمودي، محققاً سرعة تقدم فعلية ومستقرة بلغت 0,0574 متر في الثانية.

إن هذه النتائج لا تثبت فقط صحة النماذج الرياضية والخوارزميات المستخدمة، بل توفر الأساس البرمجي المتين والموثوق الذي يتيح لنا نقل هذه الأوامر إلى المتحكمات الدقيقة في الروبوت الفيزيائي،

الفصل الثامن

المحاكاة في بيئة (Isaac Sim)

نبن في هذا الفصل كيف قنا بتوضيف بيئة اومنيفيرس لمحاكاة الفيزياء الحقيقية للروبوت وتدريبه على المشي والتوازن

1.8 مقدمة عن بيئة المحاكاة

تعد بيئة (Isaac Sim) المطورة من قبل شركة (NVIDIA) منصة متقدمة لمحاكاة الروبوتات وتدريبها استناداً إلى تقنية (Omniverse) تتميز هذه البيئة بقدرتها على تقديم محاكاة فيزيائية دقيقة وعالية الدقة البصرية، مما يجعلها مثالية لتدريب خوارزميات التعلم المعزز وتطوير أنظمة التحكم للروبوتات المعقدة ذات درجات الحرية العالية [13].

2.8 المتطلبات التقنية

لضمان أداء مستقر وسلس، تتطلب المحاكاة جهازاً يدعم تقنية تتبع الأشعة (وحدة معالجة الرسومات). في هذا العمل، تم الاعتماد على نظام تشغيل (Windows) مزود ببطاقة رسومات (NVIDIA RTX 4060)، والتي توفر قدرة حوسبة متوازنة بفضل أنوية (Tensor) لمعالجة البيانات الضخمة، والتعامل مع متطلبات محرك (PhysX) في (Isaac Sim) وإضافة (Isaac Lab) بكفاءة عالية.

3.8 خطوات التثبيت وإعداد بيئة Isaac Lab

تبدأ عملية التهيئة لتحميل وتثبيت (NVIDIA Omniverse) لتنزيل (Isaac Sim). بعد ذلك، يتم إعداد بيئة (Isaac Lab) باستخدام (Conda) عبر موجه الأوامر:

```
1 :: create a virtual environment named env_isaaclab with python3.12 and pip
2 uv venv --python 3.12 --seed env_isaaclab
3 :: activate the virtual environment
4 env_isaaclab\Scripts\activate
5
6 uv pip install --upgrade pip
7
8 uv pip install "isaacsim==6.0.1.0" --extra-index-url https
   ://pypi.nvidia.com --index-strategy unsafe-best-match --prerelease=allow
9
10 uv pip install -U torch==2.10.0 torchvision==0.25.0 --index-url https://
    download.pytorch.org/whl/cu121
11
12
13 # note: you can pass the argument "--help" to see all arguments possible.
14 isacsim
```

```

15
16 # experience files can be absolute path, or relative path searched in
17 isaacsim isaacsim.exp.full.kit
18
19 git clone https://github.com/isaac-sim/IsaacLab.git --branch release/3.0.0-beta2
20 cd IsaacLab
21
22 isaacsim.bat --install :: or isaacsim.bat -i
23
24 #Test Isaac Lab
25 :: Option 1: Using the isaacsim.bat executable
26 :: note: this works for both the bundled python and the virtual environment
27 isaacsim.bat -p scripts\tutorials\00_sim\create_empty.py --viz kit
28
29 :: Option 2: Using python in your virtual environment
30 python scripts\tutorials\00_sim\create_empty.py --viz kit

```

Listing :1.8 Isaac Lab Installation Commands

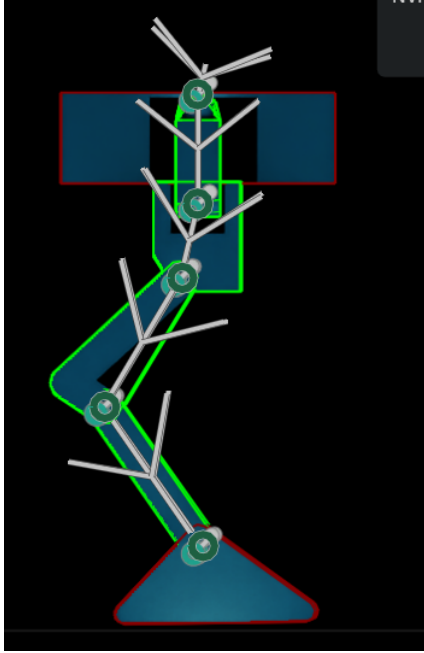
4.8 تهيئة النموذج الرقمي للروبوت ضمن بيئة Isaac Sim للتدريب بخوارزميات التعلم العميق

لضمان نجاح عملية تدريب الروبوت باستخدام خوارزميات التعلم العميق (Deep Learning)، يتطلب الأمر تحضيراً دقيقاً للنموذج الرقمي (Digital Twin) بدءاً من بيئة التصميم بمساعدة الحاسوب وصولاً إلى إعدادات المحرك الفيزيائي في بيئة المحاكاة Isaac Sim أو Isaac Lab. لضمان انتقال سلس وخالٍ من الأخطاء الحركية، تم توثيق مجموعة من الملاحظات والإجراءات الهندسية الحاسمة أثناء التنفيذ:

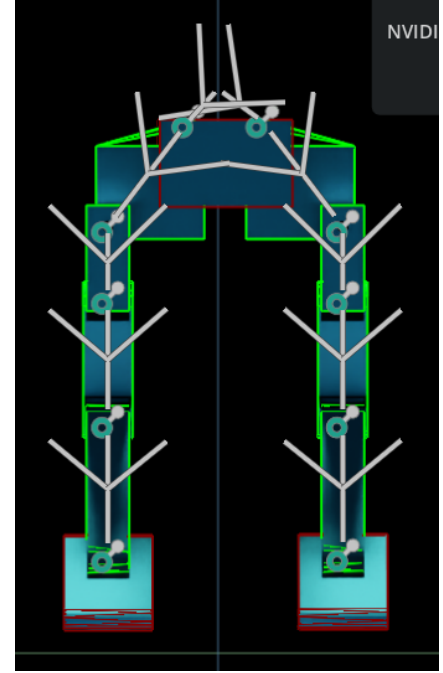
أولاً: الاعتبارات الهندسية في بيئة التصميم (SolidWorks)

- مطابقة نقطة الأساس المركزية: بعد الانتهاء من تصميم التوأم الرقمي، من الضروري جداً مطابقة نقطة مركز الشكل الخاصة بالتجميع (Assembly Origin) مع الموقع الفيزيائي الذي سيتم تركيب وحدة المعالجة الدقيقة (MPU) عليه. تكمن أهمية هذه الخطوة في أن خوارزميات التدريب تعتمد على هذه النقطة كمرجع أساسي لاستخلاص بيانات الجسم (Pelvis) وتتبع مسار الروبوت لاحقاً.
- نقاط مركز الشكل للوصلات والمفاصل: يجب التأكد من أن نقطة مركز الشكل لكل وصلة ميكانيكية (Link Origin) تتطابق تماماً مع نقطة مركز الدوران للمفصل الخاص بها. على سبيل المثال، نقطة مركز الشكل للمفصل دوران الكاحل (Ankle Pitch Joint) يجب أن تكون هي ذاتها نقطة مركز الشكل لوصلة الكاحل. يُعد هذا التطابق شرطاً حاسماً لضمان استخراج سليم لملف ال URDF. وذلك لأن تعديلها داخل محرك Omniverse يحتاج إلى خبرة وجهد كبير وليس الخيار الأنسب لمن لا يمتلك الخبرة العملية عليه.
- تضمين الخصائص الفيزيائية مسبقاً: يُنصح بشدة بتضمين أوزان الوصلات، وتعيين أنواع المفاصل، وتحديد قيود حركتها (Joint Limits) مباشرة داخل بيئة التصميم قبل الاستخراج. إجراء هذه التعديلات مبكراً يعتبر أكثر

استقراراً وموثوقية من محاولة تعديلها لاحقاً داخل Isaac Sim.



شكل 2.8: شكل الروبوت الجانبي
معرف مع المفاصل في اكاظنها ضمن
بيئة IsaacSim



شكل 1.8: شكل الروبوت الامامي
معرف مع المفاصل في اماكنها ضمن
بيئة IsaacSim

ثانياً: استخراج ومعالجة ملف ال URDF

تم عملية استخراج الروبوت بصيغة URDF بالاستعانة بإضافة Solid2urdf. قاعدة عامة أثناء العمل: لم نقوم بإجراء تعديلات هيكلية جذرية على الروبوت بعد استيراده إلى Isaac Sim، حيث سيؤدي ذلك إلى كسر المنطق الهندسي للنموذج (Break the Logic). الحل الأمثل لأي خلل هيكلي هو إصلاحه في SolidWorks ثم إعادة استيراده.

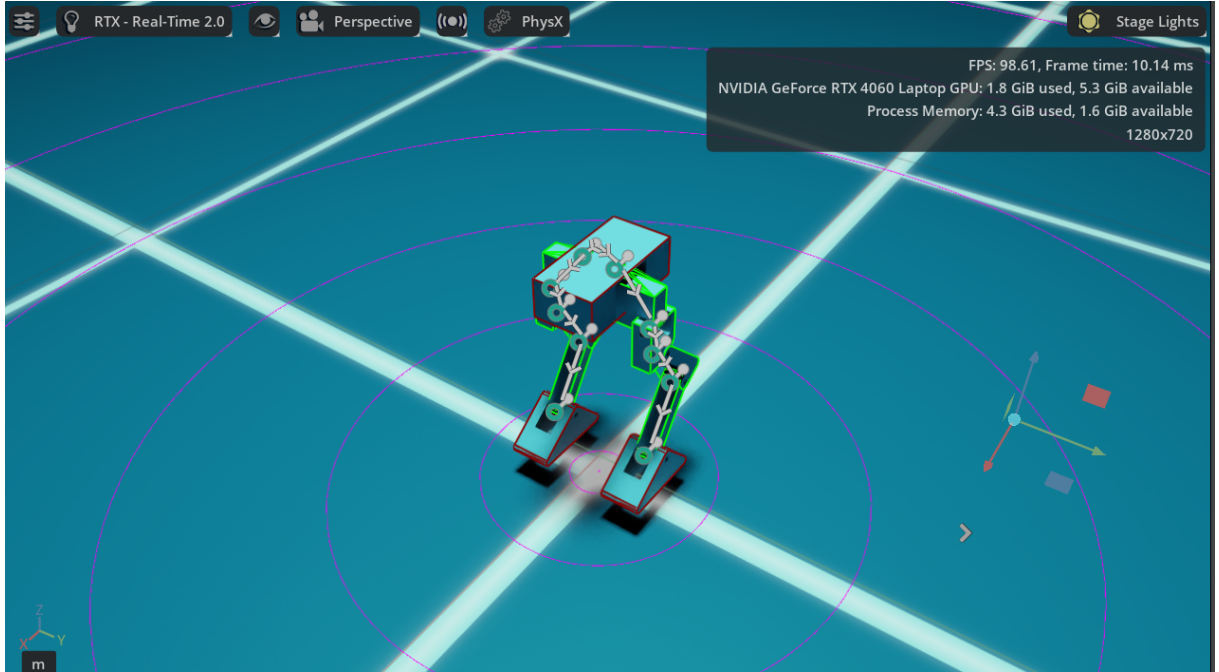
• التعديل اليدوي للمحاور: في الروبوتات المعقدة، قد لا يتم تصدير المفاصل الدورانية (Revolute Joints) بشكل صحيح. تقوم بيئة Isaac Sim باكتشاف المشكلة وتنبيه المستخدم، لكنها لا تقدم الحل. في حالتنا، تم رصد خطأ يمنع تحديد المحاور بقيم صفرية، والذي يظهر كالتالي:

axis: Axis xyz cannot be (0, 0, 0) (line: 97).

باستخدام محرر النصوص VS Code، تم التدخل يدوياً في ملف ال URDF لتصحيح المحاور (مثلاً التبديل من 0 0 إلى 0 1 للدوران حول المحور Z). وبما أن بيئة SolidWorks تعين المحور Y كاتجاه علوي افتراضي (Upwards Axis)، فقد تمت تهيئة متجهات الحركة كالتالي: التدحرج (Roll (1 0 0)، الانعراج (Yaw (0 1 0)، والانحدار Pitch (0 0 1).

ثالثاً: الضبط الفيزيائي داخل بيئة Isaac Sim

- تهيئة المحرك الفيزيائي: بعد الاستيراد الناجح، يتم إعداد خصائص العالم (World Settings) والتأكد من أن المحاكاة الفيزيائية تعمل بشكل صحيح دون تداخلات غير منطقية.
- معايرة المفاصل: باستخدام أداة فحص الفيزياء (Physics Inspector)، يتم الضبط النهائي لقيود المفاصل وتعيين معاملات الصلابة (Stiffness) والتخميد (Damping) لتلائم ديناميكية المشي.
- حدود التصادم (Colliders): تم تعيين مجسمات التصادم لكل من القدمين والجذع. ولضمان أداء حسابي عالٍ ودقة في محاكاة قوى التلامس، تم الاعتماد على التقريب الهندسي من نوع الغلاف المحدب (Convex Hull) ويُمنع تماماً استخدام الشبكات المثلثية (Triangular Mesh) لهذا الغرض في عمليات تدريب التعلم العميق لأنها تعد مكلفة حسابياً وتسبب أخطاء منطقية أثناء التدريب.



شكل 3.8: شكل الروبوت معرف حيث يظهر اللون الاحمر حدود التصادم مع الارض واللون الاخضر حدود القطعة IsaacSim

5.8 تهيئة النموذج الرقمي للروبوت (Robok) في بيئة Isaac Lab

يستعرض هذا العنوان الهيكلية البرمجية المستخدمة لتهيئة وإعداد الروبوت ثنائي الأرجل (Robok) داخل بيئة المحاكاة Isaac Lab. تم الاعتماد على الصنف البرمجي ArticulationCfg لبناء الكائن الأساسي للروبوت وتحديد كافة خصائصه الديناميكية والحركية يمكن تقسيم إعدادات هذا الكود إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

1.5.8 استدعاء النموذج والخصائص الفيزيائية (Spawn Configuration)

- تمت تهيئة الخصائص الفيزيائية للنموذج الرقمي لضمان استقرار المحاكاة ودقة حسابات التصادم، وتتضمن النقاط التالية:
 - مسار الملف ومستشعرات التلامس: يتم استدعاء الجسم ثلاثي الأبعاد للروبوت من مسار ملف USD مخصص، مع تفعيل مستشعرات التلامس (activate_contact_sensors) لتمكين الروبوت من التفاعل مع الأرضية والبيئة المحيطة [36].
 - خصائص الجسم الصلب (Rigid Body Properties): تم الإبقاء على تأثير الجاذبية الأرضية، مع تصفير معاملات التخميد الخطي والزواوي (linear/angular damping = 0,0) للاعتماد كلياً على التخميد الخاص بالمفاصل [15]. كما تم تعيين سرعة فك التداخل (max_depenetration_velocity) عند 1.0m/s لتصحيح أي تداخلات هندسية غير منطقية بلطف [15].
 - خصائص الترابط (Articulation Properties): لتجنب أي أخطاء حسابية أو تشنجات عند بدء المحاكاة (Glitches)، تم تعطيل التصادم الذاتي بين أجزاء الروبوت مبدئياً (enabled_self_collisions = False) [17]. كما تم ضبط دقة المحاكاة (Solver) بإعطائه 4 تكرارات لحساب الموقع وصفر لحساب السرعة [15].

2.5.8 الحالة الابتدائية (Initial State)

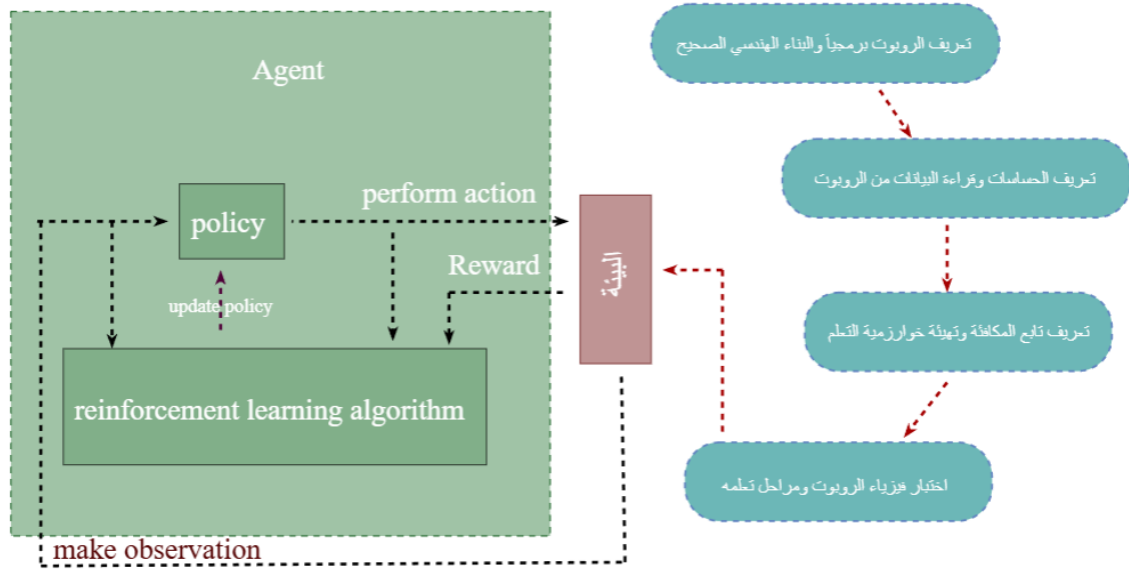
- لضمان انطلاق المحاكاة من وضع استقرار ديناميكي آمن، تمت تهيئة الشروط الحركية الابتدائية كما يلي:
 - موقع الجذع: تم تعيين نقطة المبدأ الابتدائية للروبوت على إحداثيات (0,0,0,0,0,55)، مما يضع جذع الروبوت على ارتفاع 0,55m فوق مستوى الأرضية لضمان مساحة كافية لتمدد الأرجل [15].
 - زوايا وسرعات المفاصل: تم تهيئة المفاصل العشرة المكونة للساقين (مفاصل الورك، الركبة، الكاحل، والقدم) بقيم زاوية صفرية للوضع (Position = 0,0)، وقيم صفرية للسرعة الابتدائية (Velocity = 0,0) [15].

3.5.8 نظام التحكم في المشغلات (Actuators Configuration)

- تعتمد حركة الروبوت على نموذج تشغيل ضمني (Implicit Actuator) يُحاكي عمل محركات الموازنة (Servo Motors) باستخدام متحكم تناسبي تفاضلي (PD Controller) [41]. وتتضمن إعداداته:
 - نطاق التحكم: تم تطبيق هذه الإعدادات على كافة المفاصل بشكل متزامن باستخدام التعبير النمطي (Regex Pattern: ".*"). [36]
 - الحد الأقصى للعزم (Effort Limit): تم تقييد العزم الأقصى بـ 10,0N · m لحماية المشغلات الميكانيكية، وهو ما يتناسب مع قدرة المحركات الصغيرة [36].
 - معاملات الكسب (PD Gains): تم تحديد معامل الصلابة (Stiffness) الذي يمثل الكسب التناسبي (K_p) بقيمة 20,0، ومعامل التخميد (Damping) الذي يمثل الكسب التفاضلي (K_d) بقيمة 5,0 [36].
 - حدود الأمان الناعمة: لتجنب وصول المفاصل إلى أقصى مدى حركي ميكانيكي لها، تم تطبيق معامل أمان (soft_joint_pos_limit_factor) بقيمة 0,6 لتقليل المدى التشغيلي الآمن [36].

6.8 تهيئة خوارزمية التعلم المعزز (Reinforcement Learning Configuration)

يستعرض هذا القسم الإعدادات البرمجية الخاصة بتدريب الروبوت (Robok) باستخدام خوارزمية تحسين السياسة القريبة (Proximal Policy Optimization - PPO)، وذلك بالاعتماد على مكتبة RSL-RL المدججة ضمن بيئة Isaac Lab [41]. تم تقسيم إعدادات التدريب برمجياً إلى فئتين رئيسيتين (Classes) لتلائم التدريب على التضاريس الوعرة والأرضيات المستوية [36].



شكل 4.8: مخطط صندوق لعملية التدريب باستخدام مكتبة rslrl وخطوات العمل

1.6.8 إعدادات التدريب للبيئة الوعرة (RobokRoughPPORunnerCfg)

تُعرف هذه الفئة المعاملات الفائقة وهيكلية الشبكات العصبية اللازمة لتدريب الروبوت على اجتياز التضاريس غير المستوية (Rough Terrain)، وتتضمن العناصر التالية:

- **معلومات التشغيل الأساسية:** تم تحديد عدد خطوات المحاكاة لكل بيئة بـ 24 خطوة قبل كل عملية تحديث للشبكة (num_steps_per_env) [36]. كما تم تعيين الحد الأقصى لتكرارات التدريب (max_iterations) إلى 1500 تكرار لضمان وقت كافٍ لتعلم سياسات المشي المعقدة، مع حفظ نسخة احتياطية من النموذج كل 50 تكراراً تحت اسم التجربة "robok_rough" [36].
- **هيكلية شبكة الممثل (Actor Network):** تم تصميم سياسة التحكم (Policy) كشبكة عصبية متعددة الطبقات (MLP) تتكون من ثلاث طبقات مخفية بأبعاد [512, 256, 128] [36]. تستخدم الشبكة دالة التنشيط ELU، وتعتمد على توزيع احتمالي غاوسي بانحراف معياري ابتدائي يساوي 1.0 لاستكشاف الحركات [36].
- **هيكلية شبكة الناقد (Critic Network):** صُممت شبكة تقييم الحالة (Value Network) بهيكلية مطابقة لشبكة الممثل (طبقات مخفية بأبعاد [512, 256, 128] ودالة تنشيط ELU) لتقدير العوائد المستقبلية، مع تعطيل تسوية الملاحظات (obs_normalization = False) في كلتا الشبكتين [36].

- المعاملات الفائقة لخوارزمية PPO: تم ضبط معدل التعلم (Learning Rate) على 1.0×10^{-3} مع تفعيل الجدولة التكيفية (Adaptive Schedule) بناءً على تباعد كولباك-لايبلر المستهدف ($\text{desired_kl} = 0,01$) لضمان استقرار التحديثات [36]. كما تم تحديد معامل الخصم (Gamma) بـ 0,99، ومعامل تقدير الميزة (Lambda) بـ 0,95 [36]. لتعزيز الاستكشاف، تم ضبط معامل الإنتروبيا (entropy_coef) على 0,01، وتم تقييد التحديثات باستخدام معامل قص (clip_param) بقيمة 0,2 [36].

2.6.8 إعدادات التدريب للبيئة المستوية (RobokFlatPPORunnerCfg)

- نظراً لأن المشي على الأسطح المستوية يُعد مهمة ديناميكية أقل تعقيداً من السير على التضاريس الوعرة، تم إنشاء فئة فرعية تراث الإعدادات السابقة مع إجراء التعديلات التقنية التالية لتقليل العبء الحسائي:
- تقليل حجم الشبكات العصبية: تم تقليل سعة الطبقات المخفية لكل من شبكتي الممثل والناقد لتصبح [128, 128, 128] بدلاً من السعة الأكبر المستخدمة في البيئة الوعرة [36].
- مدة التدريب واسم التجربة: تم تخفيض الحد الأقصى لتكرارات التدريب إلى 1000 تكرار فقط، وتم تعيين اسم التجربة كـ "robok_flat" [36].

7.8 هندسة المكافآت وتهيئة بيئة التدريب (Reward & Environment)

- يُعد تصميم دالة المكافأة (Reward Function) وضبط قيود البيئة الفيزيائية الخطوة الأكثر حساسية في تدريب روبوتات المشي ثنائية الأرجل، حيث توجه هذه الإعدادات سياسة التعلم المعزز نحو السلوك المرغوب. اعتمدنا [37] على بيئة Isaac Lab لتهيئة مهام الحركة (Locomotion) عبر تخصيص الفئات البرمجية.

1.7.8 نظام المكافآت والعقوبات (RobokRewardsCfg)

- تم تصميم الفئة RobokRewardsCfg لمعاقبة السلوكيات غير المرغوبة وتشجيع المشي المستقر، وقد شملت التكوينات التالية [33]:
- عقوبة السقوط (Termination Penalty): تُطبق عقوبة قاسية جداً بوزن -200,0 إذا حقق الروبوت حالة الإنهاء (كالسقوط)، لتسريع تعلم تجنب الأوضاع الكارثية [35].
- مكافأة زمن رفع الأرجل (Feet Air Time): لضمان توليد نمط مشي حقيقي يشمل طور التأرجح (Swing Phase) بدلاً من الزحف، تُمنح مكافأة إيجابية بوزن 1.5 للزمن الذي تقضيه الأقدام في الهواء، بشرط أن يتجاوز ذلك عتبة 0,35 ثانية [37]. يتم رصد ذلك عبر مستشعر التلامس (contact_forces) المرتبط بالأقدام (*foot.*). [37].
- عقوبات تصحيح الوضعية واستقرار الجذع: لمنع الروبوت من القفز أو التمايل، تم فرض عقوبات سالبة على السرعة العمودية (lin_vel_z_l2) بوزن -2.0 [37]. ولضمان بقاء الجذع مستوياً وعدم ميله على أحد الجانبين، طُبقت عقوبة قوية جداً بوزن -5.0 على الانحراف عن الاستواء ($\text{flat_orientation_l2}$)، وعقوبة بوزن -0,5 على السرعات الزاوية المسببة للتذبذب (ang_vel_xy_l2) [41].
- عقوبات الانحراف والانزلاق الكينماتيكي: لمنع الروبوت من اتخاذ وضعيات غريبة (مثل طي إحدى الساقين للأعلى)، تم فرض عقوبات على انحراف جميع المفاصل بوزن -0,25 [37]. وتم التركيز بشكل خاص على مفاصل

الورك (hipyaw, hiproll) بوزن 0,5-، ومفاصل الكاحل بوزن 0,2- [37]. كما تم تجريم انزلاق الأقدام أثناء التلامس بوزن 0,25- لضمان ارتكاز متين [37]. وأخيراً، طُبقت عقوبات بوزن 2.0- عند اقتراب مفاصل الكاحل والورك من حدودها الميكانيكية القصوى [37].

2.7.8 إعدادات بيئة المحاكاة الوعرة (RobokRoughEnvCfg)

ترث هذه الفئة إعداداتها من البيئة الأساسية (LocomotionVelocityRoughEnvCfg) مع إجراء تعديلات دقيقة لضبط مهام تدريب الروبوت ثنائي الأرجل [37]:

- **نطاقات الأوامر (Command Ranges):** تم توجيه التدريب للتركيز حصرياً على التقدم الأمامي عبر تحديد سرعة المحور X بين 0,5 و 1.8m/s، مع تصفير السرعات الجانبية والدورانية [41]. كما تم تخفيف عتبة نجاح التحكم في الانعراج (Yaw) إلى 0,4rad/s مراعاةً لصعوبة التوازن في الروبوتات ثنائية الأرجل مقارنة بالرباعية [37].
- **المستشعرات والخصائص الفيزيائية:** تم تعريف مستشعر قوى التلامس (PhysXContactSensorCfg) بدقة ليراقب الكائنات المرتبطة بالأقدام (*foot.*). بمعدل تحديث متزامن مع زمن المحاكاة [41]. ولتحقيق اتزان أفضل، تم توزيع إضافة الكتلة (Mass Distribution) على الجذع الرئيسي (base_link) بنطاق يتراوح بين 1.0 و 1.25 [37].

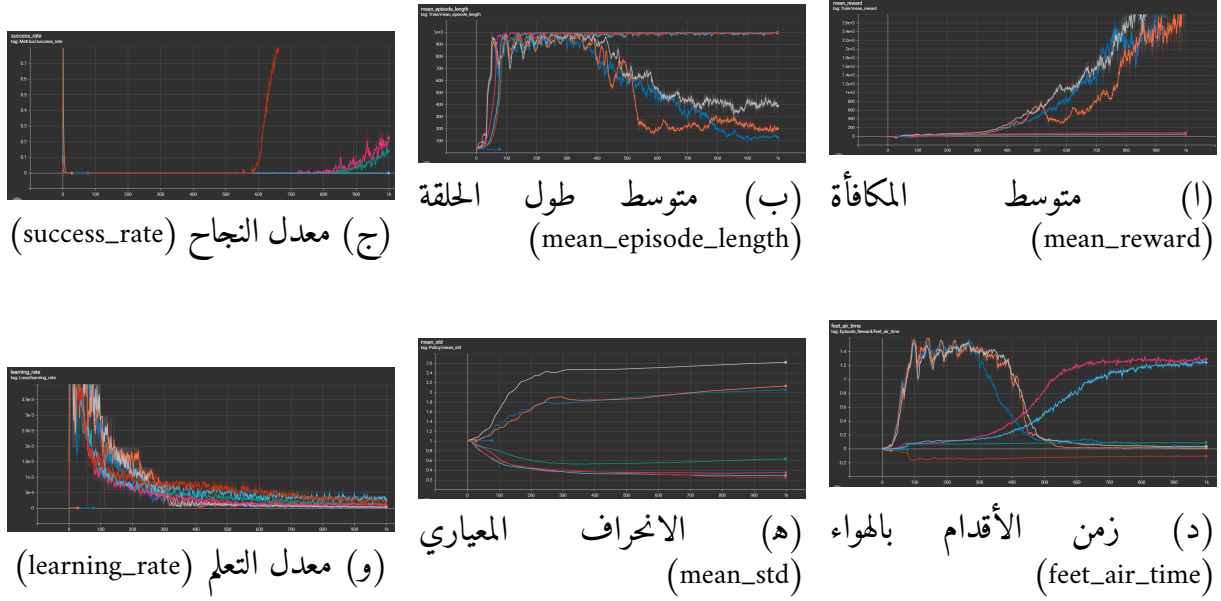
3.7.8 شروط إنهاء المحاكاة (Terminations) وتقييم التشغيل

- لضمان جودة التدريب، تم تعديل شروط الإنهاء لاستبعاد حالات الفشل غير المنطقية [37]:
- **قيد الارتفاع:** تم تعطيل مستشعرات تلامس الجذع القديمة، واستبدالها بدالة تراقب ارتفاع جذر الروبوت (root_height_below_minimum)؛ حيث تُنهي المحاكاة فوراً إذا انخفض مركز الثقل عن 0,1m [40].
 - **قيد الاستقرار الزاوي:** أُضيف شرط إنهاء صارم (bad_orientation) يقوم بإعادة تشغيل الحلقة (Episode) إذا تجاوز ميل الجذع الزاوية المسموحة (بحد أقصى 0,5 راديان) مقارنةً بمتجه الجاذبية، لضمان استبعاد الوضعيات المنهارة من بيانات التدريب [41].
 - أخيراً، حُصصت الفئة (RobokRoughEnvCfg_PLAY) لتقييم السياسة بعد التدريب في بيئة مخففة حوسبياً؛ حيث تم تقليص عدد الروبوتات إلى 50 بيئة، وتقليل حجم التضاريس، مع تعطيل عوامل التشييت وإضافة الضوضاء (en-able_corruption = False) للتحقق من الأداء النقي للنموذج [37].

8.8 مناقشة نتائج التدريب وتقييم أداء المحاكاة

يقدم هذا القسم تحليلاً كمياً للنتائج المستخلصة من بيئة المحاكاة (IsaacLab) عبر لوحة القيادة (TensorBoard). يهدف هذا التحليل إلى تقييم مدى كفاءة خوارزمية التعلم المعزز (PPO) والتحقق من استيفاء الشروط الأساسية للمشروع، والمتمثلة في إكساب الروبوت ثنائي الأرجل مهارة المشي الديناميكي المستقر. من خلال استقراء المخططات البيانية المستخرجة في الشكل 5.8، يمكننا استخلاص المؤشرات الجوهرية التالية:

- **الاستقرار الديناميكي وتجنب السقوط بناءً على مخطط (mean_episode_length):** يُظهر مخطط متوسط طول الحلقة التدريبية مسار التعلم بوضوح. في المراحل الأولى (ما قبل 200 تكرار)، كانت جميع السياسات تسقط بشكل



شكل 5.8: المؤشرات الكمية لأداء عملية التدريب مستخرجة من لوحة القيادة (TensorBoard)

متكرر وسريع، مما يعكس انخفاضاً في طول الحلقة. ومع تقدم التدريب، نلاحظ أن المنحنيات الممثلة للسياسات الناجحة (كالمنحنيات ذات الألوان الوردية والزرقاء الفاتحة) تمكنت من التكيف وتصحيح وضعية الروبوت، لتتعد وتستقر عند الحد الأقصى للحاكة (1000 خطوة)، مما يثبت قدرة الروبوت على الحفاظ على توازنه لفترات طويلة دون تفعيل شروط الإنهاء (السقوط).

• تطور التعلم وكفاءة السياسة الحركية عبر مخطط (mean_reward) ومخطط (success_rate) يُعد مخطط متوسط المكافآت المؤشر الأهم على نجاح خوارزمية التعلم المعزز في فهم المهمة. يوضح المخطط أن التجارب الأفضل أظهرت تصاعداً إيجابياً ومستمراً (المنحنيات البرتقالية والبيضاء على سبيل المثال) لتصل إلى عوائد تراكمية مرتفعة تتجاوز 2500 نقطة. يتطابق هذا النجاح تماماً مع مخطط معدل النجاح (success_rate) حيث يظهر صعود قوي وحاد في المراحل المتقدمة من التدريب (بعد 600 تكرار تقريباً) للسياسات المتفوقة، مما يؤكد أن تعظيم العوائد ترافق فعلياً مع إنجاز مهام المشي المطلوبة بنجاح.

• جودة المشي وتكوين الخطوة من خلال مخطط (feet_air_time) لضمان توليد نمط مشي بشري طبيعي وعدم لجوء الشبكة العصبية إلى استراتيجيات غير مرغوبة (مثل الزحف أو سحب الأقدام)، فمنا يتضمنين مكافأة لزمن بقاء الأقدام في الهواء. يوضح المخطط أن السياسات ذات الأداء العالي (المنحنيات في النطاق العلوي) قد استقرت في نطاق إيجابي يتراوح بين 2.1 و 4.1. هذا الاستقرار يبرهن رياضياً على نجاح الروبوت في تحقيق طور تأرجح ديناميكي سليم (Swing Phase) ورفع أقدامه عن الأرض بشكل متناوب ومنتظم.

• استقرار الخوارزمية وتقارب الأوزان عبر مخططي (learning_rate) و (mean_std) لضمان دقة استقرار الأوزان العصبية وعدم تذبذبها في نهاية التدريب، استجاب معدل التعلم بشكل تكيفي ممتاز، حيث يوضح المخطط تناقصه التدريجي (Decay) بمرور الزمن ليقترّب من الصفر. بالتوازي مع ذلك، يُظهر مخطط الانحراف المعياري للسياسة (mean_std) انخفاضاً حاداً وسلساً للمنحنيات الناجحة من القيمة الابتدائية 0.1 لتستقر عند مستويات متدنية تقارب 0.2. هذا الانخفاض يعكس انتقال السياسة بنجاح من مرحلة الاستكشاف العشوائي (Exploration) للحركات، إلى مرحلة الاستغلال والثقة والحتمية في اتخاذ القرارات الحركية. (Exploitation)

9.8 الخاتمة

تم استعراض المنهجية الهندسية والبرمجية المتكاملة لنقل الروبوت ثنائي الأرجل من مرحلة التصميم الميكانيكي المجرّد إلى بيئة محاكاة تفاعلية ذكية باستخدام (NVIDIA Isaac Sim) و (Isaac Lab). لقد تبين أن نجاح خوارزميات التعلم المعزّز لا يعتمد فقط على بنية الشبكات العصبية، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدقة في إعداد التوائم الرقمي (Digital Twin)؛ بدءاً من المطابقة الدقيقة لنقاط الأساس ومحاور المفاصل في بيئة التصميم (SolidWorks)، مروراً بالمعالجة اليدوية للملفات (URDF)، وصولاً إلى الضبط الفيزيائي لقيود التصادم ومعاملات الاحتكاك والتخميد.

علاوة على ذلك، أوضحنا كيف تم توظيف خوارزمية تحسين السياسة القريبة (PPO) عبر مكتبة (RSL-RL) لتدريب الروبوت ضمن بيئات متدرجة التعقيد (مستوية ووعرة)، مع تكييف السعة الحسابية للشبكات العصبية بما يتلاءم مع متطلبات كل بيئة. وقد لعبت "هندسة المكافآت" (Reward Engineering) الدور المحوري في توجيه سياسة التعلم؛ حيث تم بناء نظام تقييم دقيق يوازن بين تخفيض سلوكيات المشي الديناميكي السليم (مثل ضمان زمن كافٍ لطور تأرجح القدم) وبين فرض عقوبات صارمة على السلوكيات الكارثية (كالاتزلاق، واختلال استواء الجذع، والسقوط).

إن هذه التهيئة الشاملة والقيود الفيزيائية الصارمة التي تم تأسيسها في هذا الفصل تشكل البنية التحتية المتينة التي تضمن استنباط سياسات تحكم حركية (Locomotion Policies) تتسم بالاستقرار والفعالية. وبذلك، بناءً على هذا التحليل الهندسي المنهجي، تأكدنا أن الأهداف المرجوة قد تحققت بنجاح. لقد أثبتت المؤشرات الكمية أن دمج التصميم الميكانيكي للتوائم الرقمي مع "هندسة المكافآت" قد أثمر عن سياسة تحكم متينة. إن استقرار الروبوت وبلوغه الحد الأقصى لخطوات المحاكاة، مقترناً بتوليد نمط مشي ديناميكي سليم، يوفر الأساس العلمي والموثوقة اللازمة للانتقال إلى المرحلة النهائية المتمثلة في تطبيق هذه السياسة بأمان على النموذج الفيزيائي للروبوت (Sim-to-Real Transfer).

الخاتمة والآفاق المستقبلية

الاستنتاجات العامة للمشروع

لقد شكل هذا المشروع رحلة هندسية وبحثية متكاملة أثبتت إمكانية تطوير منصة روبوتية ثنائية الأرجل، مستوحاة من الطبيعة، (Digitigrade) بدمج التقنيات منخفضة التكلفة مع أحدث ما توصلت إليه خوارزميات الذكاء الاصطناعي. لقد أثبتنا من خلال هذا العمل أن القيود المفروضة على الحجم (أقل من 0,5 متر) والوزن (5.1 كغ) لم تكن عائقاً، بل دافعاً لتبني حلول هندسية مبتكرة.

من الناحية الميكانيكية، برهنت خوارزميات التحسين الطوبولوجي (Topology Optimization) على فعاليتها المطلقة بتخفيض كتلة الهيكل بنسبة 58% مع الحفاظ على الصلابة الهيكلية، مما خفف العبء الديناميكي على المحركات. أما من الناحية البرمجية، فقد نجحت البنية الهجينة (Jetson Nano & STM32) في تحقيق التوازن المثالي بين المعالجة عالية المستوى لاستدلال سياسات التعلم المعزز (RL Inference) والتحكم منخفض المستوى بالزمن الحقيقي.

دراسة مقارنة بين المنهجية الكلاسيكية ومنهجية التعلم المعزز

من أبرز النتائج لهذا المشروع هو التطبيق العملي والمقارنة الشاملة بين مدرستين مختلفتين في التحكم بالروبوتات ثنائية الأرجل: النمذجة الرياضية الكلاسيكية (MATLAB/Simulink) والتعلم المعزز العميق (NVIDIA Isaac Sim).

• منهجية التحكم الكلاسيكي (MATLAB/Simulink):

- المحاسن: تميزت هذه الطريقة بالدقة الحتمية القابلة للإثبات الرياضي. باستخدام نموذج النواس المقلوب الخطي (LIPM) النموذج الحركي العكسي، (IK) تمكنا من توليد مسارات دائرية (Cycloidal) تضمن هبوطاً ناعماً للقدم بانعدام السرعة والتسارع عند نقطة التلامس. أثبتت هذه البيئة كفاءتها في إبقاء نقطة العزم الصفري (ZMP) ضمن مضلع الدعم، وتحقيق سرعة مشي متوسطة بلغت 0,0574 م/ث.
- القيود: تتسم هذه المنهجية بالصلابة (Rigidity) فهي تعمل بكفاءة عالية في البيئات المثالية والمستوية، لكنها تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية المفاجئة أو التضاريس غير المستوية، كما أن استهلاكها للموارد الحسابية يرتفع بشدة إذا ما أردنا تطبيق تحكم تنبؤي (MPC) معقد بالزمن الحقيقي.

• منهجية التعلم المعزز العميق (NVIDIA Isaac Sim):

- المحاسن: قدمت بيئة Sim Isaac وتدريب التوأم الرقمي بخوارزمية (PPO) حلاً يتجاوز تعقيدات النمذجة الرياضية. الميزة الكبرى هنا هي "الاستقلالية والمرونة"، (Adaptability) فالروبوت لا ينفذ مساراً مبرمجاً مسبقاً، بل يتخذ قرارات حركية مستمرة بناءً على حالة مفاصله وتوجه جذعه. أثبتت هذه الطريقة قدرة

الروبوت على التكيف مع التضاريس المتنوعة، وتصحيح وضعيته تلقائياً عند تعرضه للاختلال، مع تكلفة حسابية منخفضة جداً أثناء التشغيل (Inference) مقارنة بالتدريب.

- القيود: تكمن صعوبة هذه المنهجية في كونها "صندوقاً أسود" (Black Box) يصعب إثباته رياضياً، واعتمادها الكلي على الضبط الدقيق لـ "هندسة المكافآت" (Reward Engineering) لتجنب السلوكيات غير المرغوبة.

الخلاصة التحليلية: إن الطريقة الكلاسيكية (MATLAB) ممتازة لتصميم وتحليل "الأساس الحركي" والميكانيكي للروبوت وضمان سلامة المفاصل، بينما يعتبر التعلم المعزز (Isaac Sim) الخيار الاستراتيجي للمستقبل لتمكين الروبوت من المشي في العالم الحقيقي المليء بالمتغيرات والاضطرابات.

الآفاق المستقبلية

لضمان تطور هذا المشروع مستقبلاً والانتقال الآمن تماماً إلى العالم الفيزيائي (Sim-to-Real Transfer)، نوصي بالتوجهات المستقبلية التالية:

1. سد الفجوة بين المحاكاة والواقع (Sim-to-Real Gap): لتحسين نقل السياسات من بيئة (IsaacSim) إلى الواقع، يجب تطبيق تقنيات "العشوائية في النطاق" (Domain Randomization) بشكل أوسع، عبر إضافة ضجيج عشوائي (Noise) مقصود على قراءات الحساسات، ومعاملات الاحتكاك، وككل الروابط أثناء التدريب، مما يجعل سياسة التحكم أكثر مناعة ضد عيوب التصنيع واختلافات العالم الحقيقي.
2. ترقية التصميم الميكانيكي وتكنولوجيا المشغلات: يمكن في النسخ المستقبلية الانتقال من المحركات السيرفو القياسية (Standard Servos) إلى محركات الدفع شبه المباشر (Quasi-Direct Drive)، والتي تتيح التحكم بالممانعة (Impedance Control) وتمنح الروبوت مرونة حقيقية في مفاصله لامتصاص الصدمات بشكل يشابه العضلات البيولوجية.
3. دمج الإدراك البصري (Vision-Based RL): يعتمد الروبوت حالياً على التغذية الراجعة التحفيزية (Proprioception) عبر حساسات (IMU) والمفاصل. المستقبل يتجه نحو إضافة كاميرات عمق (Depth Cameras) ودمجها مع الشبكات العصبية، ليتمكن الروبوت من "رؤية" التضاريس والتخطيط الاستباقي للخطوات بدلاً من التفاعل معها بعد الاصطدام فقط.

4. المساهمة في البحث العلمي مفتوح المصدر: بما أن المشروع يقدم منصة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، فإنه يشكل حجر أساس لبناء بيئة بحثية تعليمية (Open-source platform) تتيح للباحثين والطلاب اختبار خوارزميات الذكاء الاصطناعي على روبوتات حقيقية دون الحاجة لاستثمارات بمئات الآلاف من الدولارات في الروبوتات التجارية.

إن هذا المشروع ليس مجرد نهاية لمرحلة دراسية، بل هو إثبات مفهوم (Proof of Concept) ناجح يؤكد أن تصميم روبوتات ديناميكية تمشي باستخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد حكراً على المختبرات العالمية الكبرى. ومع التطور المتسارع في معالجات الذكاء الاصطناعي (Edge AI) وعلوم المواد، فإن المنهجية التي تم إرساؤها في هذا البحث تمهد الطريق لجيل جديد من الروبوتات المدججة بالذكاء، القادرة على مساعدة البشر في البيئات المعقدة، والتنقل في التضاريس التي تعجز الآلات التقليدية عن بلوغها.

المراجع

- [1] K. Hirai, M. Hirose, Y. Haikawa, and T. Takenaka, "The development of Honda humanoid robot," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. ,14 no. ,5 pp. –683,689 .1998
- [2] M. Vukobratović and B. Borovac, "Zero-Moment Point---Thirty Five Years of Its Lfe," *International Journal of Humanoid Robotics*, vol. ,1 no. ,1 pp. –157,173 .2004
- [3] P. Sardain and G. Bessonnet, "Forces acting on a biped robot. Center of pressure--zero moment point," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, vol. ,34 no. ,1 pp. –630,637 .2004
- [4] S. Seok, A. Wang, M. Y. Chuah, D. Otten, and S. Kim, "Design principles for highly dynamic leg locomotion and implementation on the MIT Cheetah robot," in *2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, ,2013 pp. –3307.3312
- [5] P. M. Wensing, A. Wang, S. Seok, D. Otten, J. H. Lang, and S. Kim, "Proprioceptive actuator design in the MIT Cheetah: Impact mitigation and high-bandwidth physical interaction for dynamic legged robots," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. ,33 no. ,3 pp. –509,522 .2017
- [6] S. Kajita et al., "Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, vol. ,2 ,2003 pp. –1620.1626
- [7] J. Engelsberger, C. Ott, and A. Albu-Schäffer, "Three-dimensional capture point trajectory generation for bipedal walking," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. ,31 no. ,3 pp. –621,637 .2015
- [8] P.-B. Wieber, "Trajectory free linear model predictive control for stable walking in the presence of strong perturbations," *2006 6th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pp. –137,142 .2006
- [9] V. Makoviychuk et al., "Isaac Gym: High Performance GPU-Based Physics Simulation For Robot Learning," in *Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track*, .2021
- [10] X. B. Peng, P. Abbeel, S. Levine, and M. van de Panne, "Deepmimic: Example-guided deep reinforcement learning of physics-based character skills," *ACM Transactions On Graphics (TOG)*, vol. ,37 no. ,4 pp. –1,14 .2018

- [11] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba, and P. Abbeel, "Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world," in *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017 pp. –23.30
- [12] J. Hwangbo et al., "Learning agile robotic locomotion skills by deep reinforcement learning," *Science Robotics*, vol. ,4 no. ,26 ,2019
- [13] NVIDIA Corporation. "NVIDIA Isaac Sim Documentation," Accessed: Feb. ,1 .2026 [Online]. Available: <https://docs.omniverse.nvidia.com/isaacsim/>
- [14] M. Vukobratović, B. Borovac, and V. Potkonjak, "Towards a unified understanding of basic notions and terms in humanoid robotics," *Robotica*, vol. ,25 no. ,1 pp. –87,101 Jan. ,2007
- [15] S. Kajita and B. Espiau, "Legged Robots," in *Springer Handbook of Robotics*, B. Siciliano and O. Khatib, Eds., Springer Berlin Heidelberg, 2008 pp. –361 .389
- [16] T. McGeer, "Passive Dynamic Walking," *The International Journal of Robotics Research*, vol. ,9 no. ,2 pp. –62,82 .1990
- [17] S. Collins, A. Ruina, R. Tedrake, and M. Wisse, "Efficient Bipedal Robots Based on Passive-Dynamic Walkers," *Science*, vol. ,307 no. ,5712 pp. –1082 ,1085 .2005
- [18] P.-B. Wieber, "On the Stability of Walking Systems," in *Proceedings of the International Workshop on Humanoid and HumanFriendly Robotics*, Tsukuba, Japan, .2002
- [19] H. Hirukawa et al., "A Universal Stability Criterion of the Foot Contact of Legged Robots - Adios ZMP," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2006 pp. –1976.1983
- [20] T. Bretl and S. Lall, "Testing Static Equilibrium for Legged Robots," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. ,24 no. ,4 pp. –794,807 .2008
- [21] S. Kajita, F. Kanehiro, K. Kaneko, K. Fujiwara, K. Yokoi, and H. Hirukawa, "A Realtime Pattern Generator for Biped Walking," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, vol. ,1 ,2002 pp. –31.37
- [22] M. Morisawa et al., "A Biped Pattern Generation Allowing Immediate Modification of Foot Placement in Real-Time," in *IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, 2006 pp. –581.586
- [23] J. Liu, F. Xue, and X. Chen, "A Universal Biped Walking Generator for Complex Environments with Pattern Feasibility Checking," *International Journal of Humanoid Robotics*, vol. ,8 no. ,2 pp. –323,357 .2011
- [24] S. Kajita, F. Kanehiro, K. Kaneko, K. Yokoi, and H. Hirukawa, "The 3D Linear Inverted Pendulum Mode: A simple modeling for a biped walking pattern generation," in *Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE, vol. ,1 ,2001 pp. –239.246

- [25] J. Pratt, J. Carff, S. Drakunov, and A. Goswami, "Capture point: A step toward humanoid push recovery," in *2006 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, IEEE, ,2006 pp. –200.207
- [26] S. Kajita et al., "Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point," in *2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No. 03CH37422)*, IEEE, vol. ,2 ,2003 pp. –1620.1626
- [27] J. Engelsberger, C. Ott, and A. Albu-Schffer, "Trajectory generation for continuous leg forces during double support and heel-to-toe shift based on divergent component of motion," *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. –4022,4029 .2014
- [28] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd. MIT press, ,2018
- [29] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal Policy Optimization Algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, .2017
- [30] N. Rudin, D. Hoeller, P. Reist, and M. Hutter, "Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning," *Conference on Robot Learning (CoRL)*, pp. –91,100 .2022
- [31] X. B. Peng, M. Andrychowicz, W. Zaremba, and P. Abbeel, "Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization," in *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, IEEE, ,2018 pp. –3803.3810
- [32] T. Michele Folgheraiter Sharafatdin Yessirkepov, "NU-Biped-5.4: A Lightweight and Low-Prototyping-Cost Full-Size Bipedal Robot," in *MDPI robotics*, D. Zhang, Ed., MDPI, ,2023 pp. –20.26
- [33] V. H. Anick Abourachid1, "The Natural Biped, Birds and Humans: An Inspiration for Bipedal Robots," in *Springer International*, N. L. et al., Ed., Springer International, ,2016 pp. –3.15
- [34] R. Grandia et al., "Design and Control of a Bipedal Robotic Character," in *Disney Research*, JB, Ed., Disney, ,2021 pp. –20.26
- [35] V. Hugel et al., "The RoboCoq Project: Modelling and Design of a Bird-like Robot Equipped with Stabilized Vision," in *Kyoto Robotics*, Lab, Ed., SaA-I-2, ,2003 pp. –1.5
- [36] J. R. Xiaobin Xiong and A. D. Ames, "Global Position Control on Underactuated Bipedal Robots: Step-to-step Dynamics Approximation for Step Planning," in *arXiv, cs.RO*, Ed., arXiv, ,2021 pp. –4.7
- [37] J. Li and Q. Nguyen, "Dynamic Walking of Bipedal Robots on Uneven Stepping Stones via Adaptive-frequency MPC," in *arXiv*, J. Li and Q. Nguyen, Eds., arXiv, ,2019 pp. –1.6
- [38] M. A. Mazlan, M. A. Anas, N. A. N. Izmin, and A. H. Abdullah, "Effects of Infill Density, Wall Perimeter and Layer Height in Fabricating 3D Printing Products," in *MDPI 2023*, MDPI, vol. ,1 ,2023 pp. –1.11

- [39] Q. Huang et al., ``Planning walking patterns for a biped robot," *IEEE Transactions on robotics and automation*, vol. ,17 no. ,3 pp. –280,289 .2001
- [40] C.-h. Man, X. Fan, C.-r. Li, and Z.-h. Zhao, ``Kinematics Analysis Based on Screw Theory of a Humanoid Robot," in *science direct*, A. Merabet, Ed., science direct, ,2007 pp. –1.4
- [41] J.-H. Lee, J.-Y. Lee, P. T. Luu, and T. K. Nguyen, ``Design of the Joint Motor for an Articulated Robot Considering Joint Load Characteristics," in *MDPI*, A. Merabet, Ed., MDPI, ,2021 pp. –1.6

الملحق (أ): أهم التوابع البرمجية في النظام

إليك أهم التوابع (Functions) البرمجية المستخرجة من الكود، مع ترتيبها وتنسيقها وإضافة شرح موجز لكل منها:

1. تابع الإرسال الموحد للشبكات (Unified Transmission)

يُعد هذا التابع المسؤول الأساسي عن الإرسال الفيزيائي لحزم البيانات إلى المحركات عبر بروتوكول (Dynamixel). يتعامل التابع مع ناقلين مختلفين في نفس الوقت:

- ناقل RS485: عبر التحكم بقطب الاتجاه (PA9) لرقاقة MAX485 (التحويل بين وضع الإرسال والاستقبال).
- ناقل TTL: عبر تفريغ المخزن المؤقت للاستقبال من بيانات الصدى (Local Echo) الناتجة عن بنية خط البيانات المشترك (Half-Duplex).

```
1 void Dynamixel_SendPacket(uint8_t* packet, uint16_t length(  
2 {  
3     // --- 1. SEND TO RS485 BUS )USART2( ---  
4     // Assert Driver Enable High to put MAX485 in transmit mode  
5     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);  
6  
7     // Send the data  
8     HAL_UART_Transmit(&huart2, packet, length, 100);  
9  
10    // Wait for the hardware shift register to empty completely  
11    while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_TC) == RESET) {}  
12    HAL_Delay(1); // Brief timing stabilization cushion  
13  
14    // Assert Driver Enable Low to return MAX485 to listening mode  
15    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  
16  
17  
18    // --- 2. SEND TO TTL BUS )USART1( ---  
19    uint8_t echoBuffer[255];  
20  
21    // Send the data natively  
22    if (HAL_UART_Transmit(&huart1, packet, length, 100) == HAL_OK(  
23    {  
24        // Drain the physical local loopback echo immediately from the RX  
25        buffer  
26        HAL_UART_Receive(&huart1, echoBuffer, length, 10);  
27    }
```

Listing 2: الموحد الإرسال تابع (Unified Transmission)

2. تابع قراءة المسجلات (Read Register)

يقوم هذا التابع ببناء حزمة القراءة (Read Instruction) وفقاً لبروتوكول Dynamixel 1.0. يرسل التابع الطلب، ثم يفعل وضع الاستقبال مع تحديد زمن انتظار أقصى (Timeout) مقداره 5 ميلي ثانية لتجنب تجريد النظام في حال انقطاع اتصال المحرك. بعد استلام الحزمة، يقوم بالتحقق من صحتها ويستخرج البيانات المطلوبة.

```
1 bool Dxl_ReadRegister)(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t id, uint8_t
   address, uint8_t bytes_to_read, uint8_t *out_data(
2 }
3 // 1. Construct the Read Instruction Packet
4 uint8_t tx_packet]8[;
5 tx_packet]0[ = 0xFF; // Header 1
6 tx_packet]1[ = 0xFF; // Header 2
7 tx_packet]2[ = id; // Target ID
8 tx_packet]3[ = 0x04; // Length: Always 4 for a READ
9 instruction
10 tx_packet]4[ = 0x02; // Instruction: READ_DATA )0x02(
11 tx_packet]5[ = address; // Starting Memory Address
12 tx_packet]6[ = bytes_to_read; // How many bytes to read
13 uint32_t checksum_sum = tx_packet]2[ + tx_packet]3[ + tx_packet]4[ +
   tx_packet]5[ + tx_packet]6[;
14 tx_packet]7[ = )uint8_t()~checksum_sum(; // Bitwise NOT of the lowest
   byte
15
16 // 2. Clear any lingering junk in the UART hardware RX buffer before
   transmitting
17 __HAL_UART_FLUSH_DRREGISTER) huart(;
18
19 // 3. Transmit the Request based on the Bus Type
20 if )huart-<Instance == USART2(
21 {
22 // RS485 Bus: Assert Transmit Mode
23 HAL_GPIO_WritePin)GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET(;
24 HAL_UART_Transmit)huart, tx_packet, 8, 10(;
25
26 // Wait for shift register to empty
27 while )__HAL_UART_GET_FLAG)huart, UART_FLAG_TC( == RESET( }{
28
29 // CRITICAL: Drop PA9 to listen mode IMMEDIATELY. Do not put a
   HAL_Delay( here!
30 HAL_GPIO_WritePin)GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET(;
31 {
32 else if )huart-<Instance == USART1(
33 {
34 // TTL Bus
35 uint8_t dummy_echo]8[;
36 HAL_UART_Transmit)huart, tx_packet, 8, 10(;
37
38 // Drain the local echo of our own TX packet before listening for
   the real response
39 HAL_UART_Receive)huart, dummy_echo, 8, 5(;
40 {
41
42 // 4. Receive the Motor's Reply
```



```

43  uint8_t expected_rx_len = 6 + bytes_to_read;
44  uint8_t rx_buffer[16] = {0};
45
46  if (HAL_UART_Receive)(huart, rx_buffer, expected_rx_len, 5) == HAL_OK(
47  {
48      // Validate the packet header and ID
49      if (rx_buffer[0] == 0xFF && rx_buffer[1] == 0xFF && rx_buffer[2] ==
50      id(
51      {
52          // Extract the requested data
53          for (uint8_t i = 0; i < bytes_to_read; i++){
54              out_data[i] = rx_buffer[5 + i];
55          }
56          return true; // Success!
57      }
58  }
59  return false; // Read failed, timeout, or bad packet
60  {

```

Listing 3: المسجلات قراءة تابع (Read Register)

3. تابع الكتابة العام في المسجلات (Write Register)

تابع ديناميكي مخصص لتغليف وبناء حزمة كتابة (Write Instruction) لأي مسجل داخل ذاكرة المحرك (Control Table). يقوم التابع بحساب الطول الإجمالي للحزمة والمجموع الاختباري (Checksum) برمجياً، ثم يسلمها لتابع الإرسال الرئيسي.

```

1  void Dxl_WriteRegister( uint8_t id, uint8_t address, uint8_t *data, uint8_t
   data_length(
2  {
3      uint8_t tx_buffer[32];
4      uint8_t total_packet_size = data_length + 7;
5
6      tx_buffer[0] = DXL_HEADER_1;
7      tx_buffer[1] = DXL_HEADER_2;
8      tx_buffer[2] = id;
9      tx_buffer[3] = data_length + 3; // Length parameter field
10     tx_buffer[4] = DXL_INST_WRITE_DATA;
11     tx_buffer[5] = address;
12
13     for (uint8_t i = 0; i < data_length; i++){
14         tx_buffer[6 + i] = data[i];
15     }
16
17     tx_buffer[total_packet_size - 1] = Calculate_Dxl_Checksum(tx_buffer,
18     total_packet_size);
19
20     Dynamixel_SendPacket(tx_buffer, total_packet_size);
21 }

```

Listing 4: المسجلات في العام الكتابة تابع (Write Register)

4. تابع التحكم بموضع المحرك (Set Position)

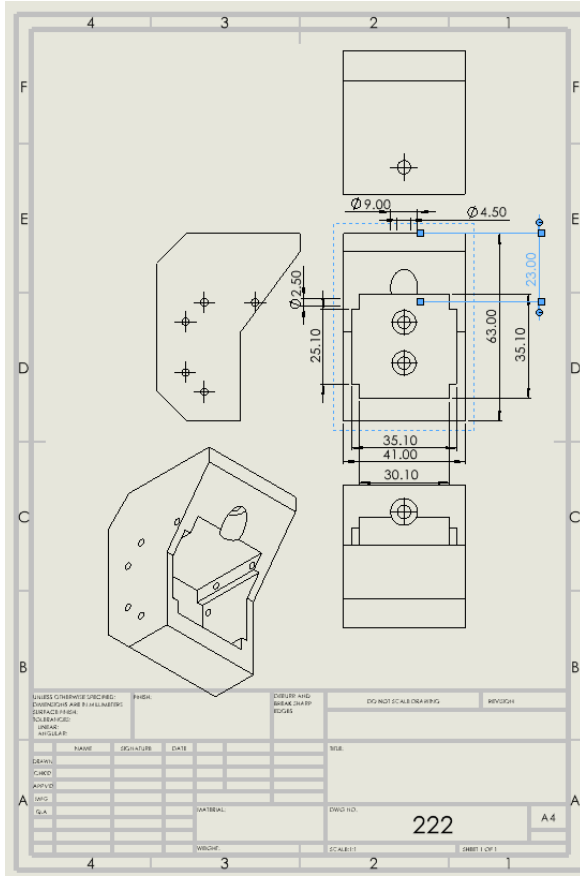
يُمثل هذا التابع التطبيق العملي لتغيير زاوية المحرك. ونظراً لأن مسجل الزاوية (Goal Position) يحتاج إلى بيانات بحجم 16-بت، يقوم التابع بتقسيم قيمة الزاوية المدخلة إلى بايتين (Low Byte و High Byte) مع ضمان عدم تجاوز القيمة للحدود المسموحة (0-1023).

```
1 void Dynamixel_SetPosition(uint8_t motor_id, uint16_t position(  
2 {  
3     // Restrict the position parameter to the maximum allowed limit  
4     if (position < 1023) {  
5         position = 1023;  
6     }  
7  
8     // Split the 16-bit position into two 8-bit registers )Low Byte and  
9     High Byte(  
10    uint8_t pos_low = (uint8_t)position & 0xFF;  
11    uint8_t pos_high = (uint8_t)(position >> 8) & 0xFF;  
12  
13    // A standard 2-byte write packet has exactly 9 bytes  
14    uint8_t packet[9];  
15  
16    packet[0] = 0xFF; // Header 1  
17    packet[1] = 0xFF; // Header 2  
18    packet[2] = motor_id; // Target Motor ID  
19    packet[3] = 0x05; // Length: 3 + number of parameters )Address  
20    + 2 Data Bytes(  
21    packet[4] = 0x03; // Instruction: WRITE  
22    packet[5] = 0x1E; // Control Table Start Address: 0x1E )Goal  
23    Position Reg(  
24    packet[6] = pos_low; // Parameter 1: Goal Position Low Byte  
25    packet[7] = pos_high; // Parameter 2: Goal Position High Byte  
26  
27    // Calculate Checksum: ~ (ID + Length + Instruction + Address + Param1  
28    + Param2(  
29    uint32_t checksum_sum = packet[2] + packet[3] + packet[4] + packet[5] +  
30    packet[6] + packet[7];  
31    packet[8] = (uint8_t)~checksum_sum; // Bitwise NOT of the lowest byte  
32  
33    Dynamixel_SendPacket(packet, sizeof(packet));  
34 }
```

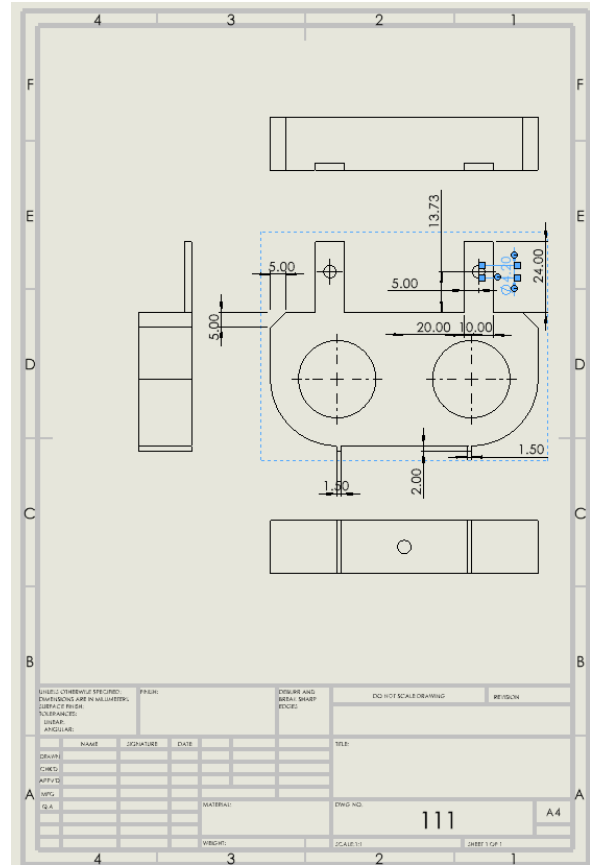
Listing :5 (Set Position) المحرك بموضع التحكم تابع

الملحق (ب): المخططات الهندسية التنفيذية لأجزاء الروبوت

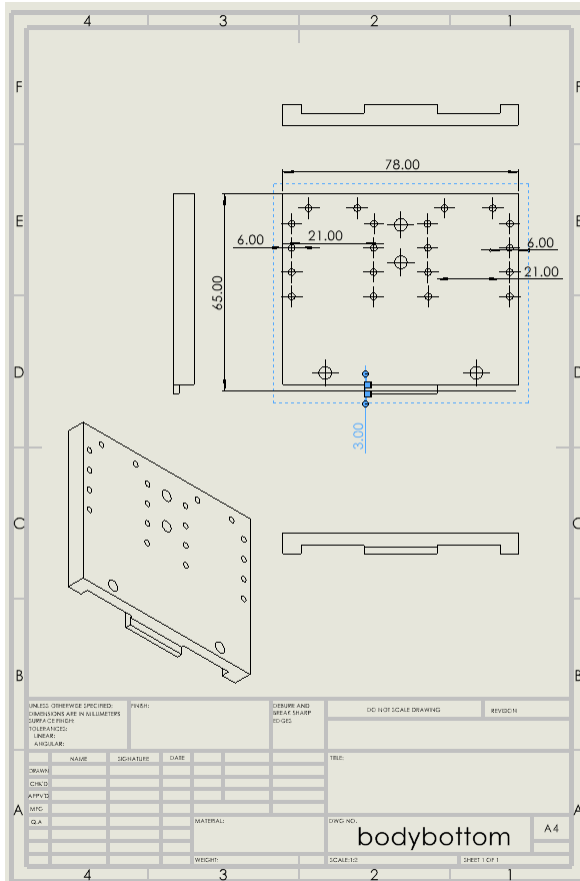
يعرض هذا الملحق المساقط الهندسية ثنائية الأبعاد (2D addition) لكافة الأجزاء الميكانيكية التي تم تصميمها وتصنيعها للروبوت باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تتضمن المخططات تفاصيل الأبعاد، الثقوب، ومحاور التجميع.



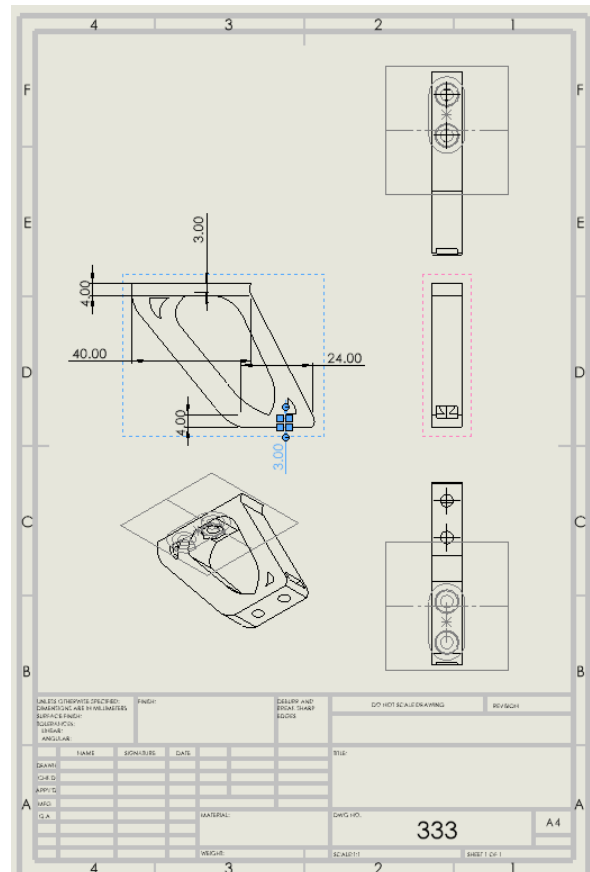
(ب) المخطط الهندسي (222)



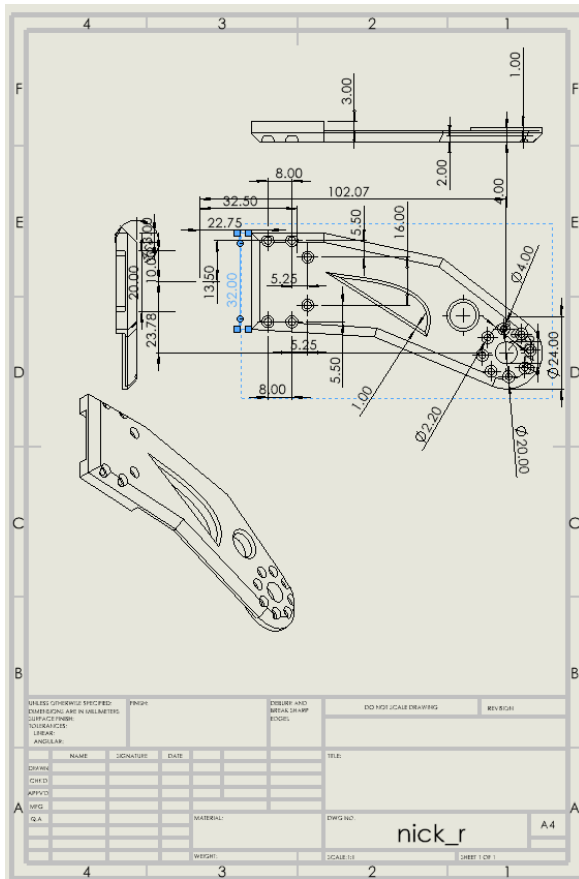
(ا) المخطط الهندسي (111)



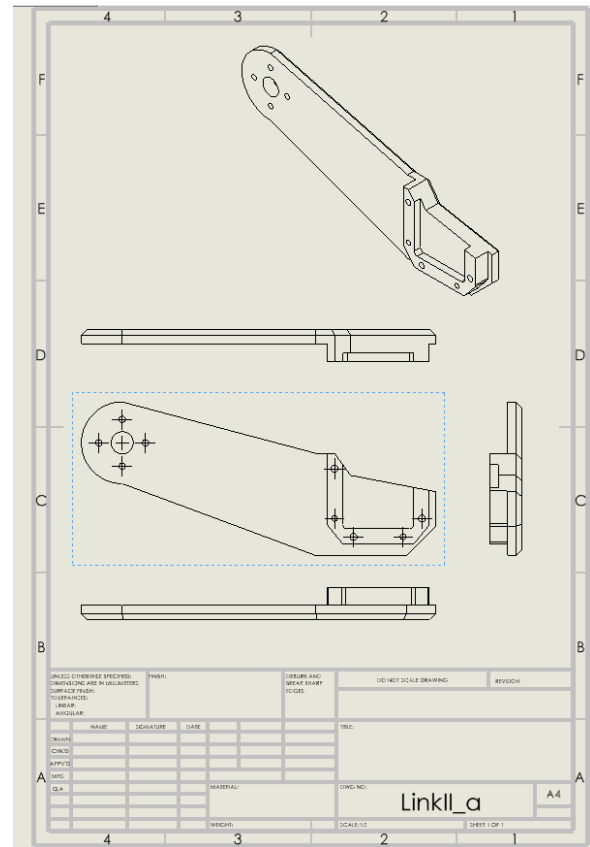
(د) المخطط الهندسي (444)



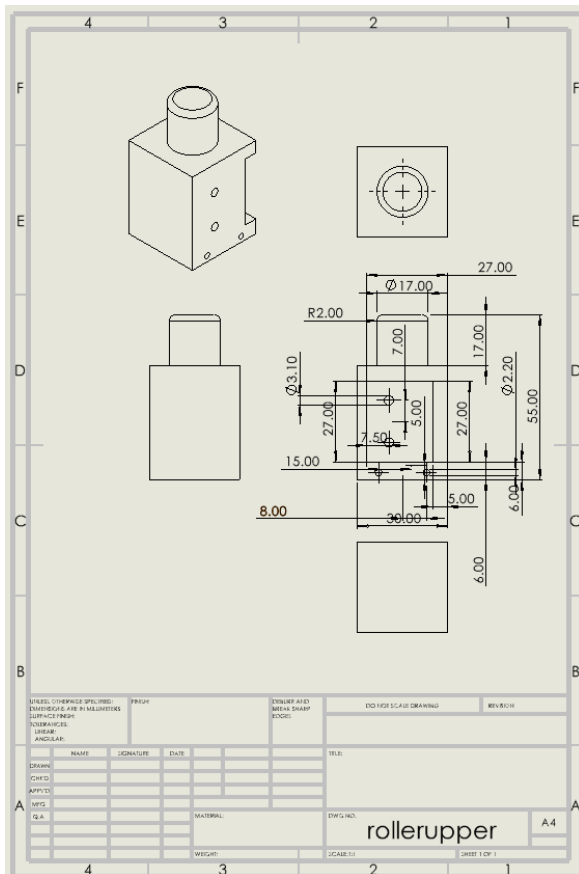
(ج) المخطط الهندسي (333)



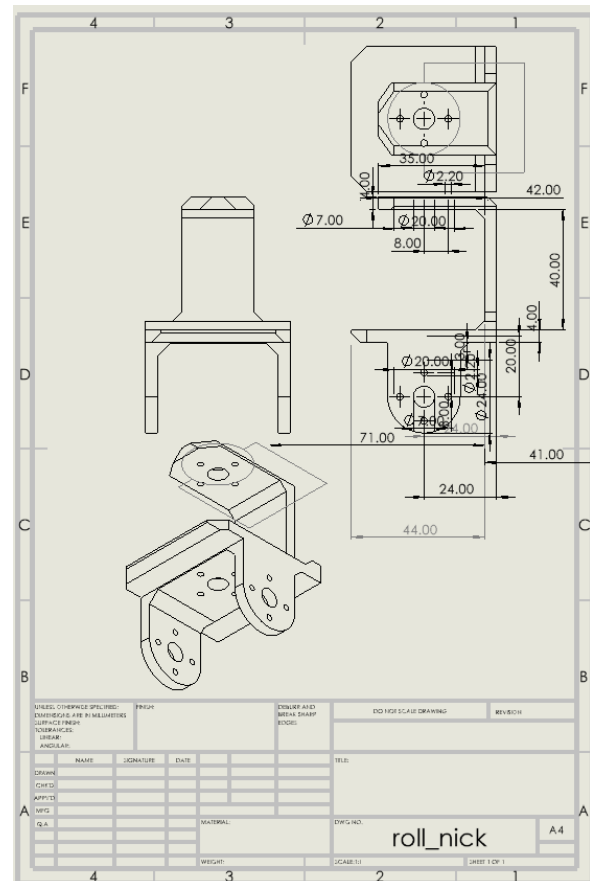
(ب) مفصل الرقبة (nick)



(ا) الوصلة السفلية (linkll)



(د) الأسطوانة العلوية (rollertop)



(ج) مفصل التفاف الرقبة (nickroll)

شكل 9: المخططات التنفيذية لبقية المفاصل وأجزاء التوجيه.